

Filière Systèmes industriels

Orientation Design & Materials

Travail de bachelor Diplôme 2026

Gilles Mariéthoz

*Conception générative et fabrication d'une
prothèse à structure osseuse bio-inspirée*

-  *Professeur*
Sallem Haifa
-  *Expert*
Abdelwahed Barkaoui
-  *Date de la remise du rapport*
14.08.2026

Filière / Studiengang SYND	Année académique / Studienjahr 2025-26	No TB / Nr. BA DM/2026/5
Mandant / Auftraggeber ☒ HES—SO Valais-Wallis ☐ Industrie ☐ Etablissement partenaire <i>Partnerinstitution</i>	Etudiant-e / Student/in Mariéthoz Gilles Professeur-e / Dozent/in Sallem Haifa	Lieu d'exécution / Ausführungsort ☒ HES—SO Valais-Wallis ☐ Industrie ☐ Etablissement partenaire <i>Partnerinstitution</i>
Travail confidentiel / vertrauliche Arbeit ☐ oui / ja ☒ non / nein	Expert-e / Experte/Expertin (nom, prénom, E-Mail / Name, Vorname, E-Mail) Professeur Barkaoui; Abdelwahed.barkaoui@uir.ac.ma	

Titre / Titel

Conception générative et fabrication d'une prothèse à structure osseuse bio-inspirée

Description / Beschreibung

Dans un contexte de développement rapide de la fabrication additive et de la conception biomédicale, les prothèses orthopédiques bio-inspirées représentent une voie prometteuse pour améliorer l'ostéo-intégration et la durabilité des implants.

Ce travail de diplôme s'inscrit dans le cadre du projet MENA Maroc ProBiom et a pour objectif la conception générative et la fabrication d'une prothèse fémorale à structure osseuse bio-inspirée. La prothèse sera conçue et fabriquée par impression 3D (LPBF) en intégrant une structure poreuse inspirée de l'architecture osseuse naturelle. Dans un premier temps, des structures de type TPMS seront explorées pour contrôler localement la densité et la rigidité de l'implant. La modélisation intégrera, si nécessaire, un gradient de porosité afin de reproduire au mieux le comportement mécanique de l'os et d'assurer une transition mécanique progressive entre l'implant et l'os environnant.

Dans un second temps, des méthodes d'optimisation avancée (optimisation topologique et/ou approches basées sur l'IA) seront explorées pour améliorer le comportement mécanique, notamment dans les zones critiques de la prothèse. Avant la fabrication du prototype final, des éprouvettes bio-inspirées seront développées pour comparer différentes configurations. Ces échantillons seront imprimés en 3D puis caractérisés expérimentalement afin d'évaluer leurs propriétés mécaniques, leur porosité et leur état de surface, et de vérifier leur compatibilité avec les exigences biomédicales.

Objectifs du travail de bachelor (TB) / Ziele der Bachelorarbeit (TB)

- Concevoir et imprimer en 3D des structures bio-inspirées en alliage de titane à l'aide d'une approche de conception générative (TPMS, gradient de porosité).
- Caractériser et valider expérimentalement leurs propriétés mécaniques et leur état de surface.
- Réaliser le prototype d'une prothèse fémorale biomimétique, optimisée mécaniquement par des méthodes de conception générative avancées.

Délais / Termine

 Début du travail de bachelor (TB)
Start der Bachelorarbeit (TB)
18.05.2026

Remise du rapport final / Abgabe des Schlussberichts

14.08.2026, 12:00Expositions et Pitch / *Ausstellungen und Pitch***28.08.2026** – HEI**31.08.2026** – Monthey**03.09.2026** – VispDéfense orale / *Mündliche Verfechtung***Semaines/Wochen 35-37** (24.08-11.09.2026)

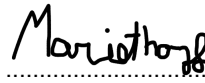
Signature ou visa / Unterschrift oder Visum

Responsable de l'orientation /
Leiter/in der Vertiefungsrichtung



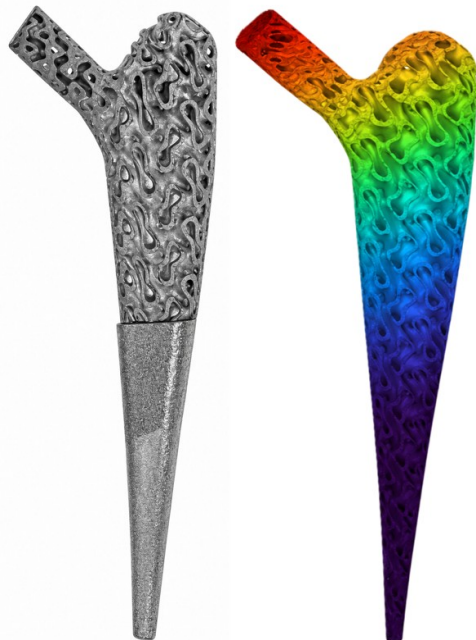
.....

¹ Etudiant·e / Student/in



.....

¹ Par sa signature, l'étudiant·e s'engage à respecter strictement la directive DI.1.2.02.07 « Travail de bachelor ». Durch seine Unterschrift verpflichtet sich der/die Student/in, sich an die Richtlinie DI.1.2.02.07 „Bachelorarbeit“ zu halten.



Conception générative et fabrication d'une prothèse à structure osseuse bio-inspirée

Diplômant/e Gilles Mariéthoz

Objectif du projet

Développer une prothèse fémorale bio-inspirée à structures TPMS, combinant conception générative et fabrication additive LPBF, afin de se rapprocher du comportement mécanique de l'os.

Méthodes | Expériences | Résultats

La caractérisation d'éprouvettes cylindriques Ø8 × 14 mm en Ti6Al4V a permis de constituer une base de données de comportement mécanique pour plusieurs architectures TPMS (Gyroid, Split-P, Diamond) et d'établir les paramètres limites de génération imprimables par LPBF, notamment l'épaisseur de paroi minimale et la taille de cellules admissibles.

Un balayage du module de Young de la prothèse en simulation par éléments finis montre que la flèche du fémur implanté croise celle du fémur sain à 3 GPa, valeur retenue comme cible de conception, croisée avec la base de données expérimentale, dont les paramètres de cellules ont été ajustés.

Aucune norme ne couvrant la validation de telles prothèses, un protocole d'essai a été dérivé des normes existantes, avec enrobage dans un ciment et chargement quasi-statique cyclique. Les essais montrent une rigidité réelle 16 à 18 fois supérieure aux prédictions numériques. L'analyse attribue cet écart à la compliance du montage, aux conditions limites idéalisées et aux défauts d'impression.

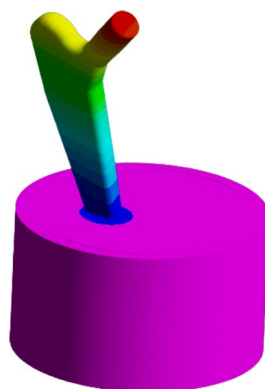
Un logiciel automatisant l'ensemble du workflow a été développé afin de rendre l'étude reproductible.

Travail de diplôme | édition 2026 |

Filière
Systèmes industriels

Domaine d'application
Design & Materials

Professeur responsable
Salem Haifa
haifa.salem@hevs.ch



Simulation d'un essai de compression d'une prothèse enrobée dans du ciment.



Plateau de fabrication regroupant les éprouvettes des différentes structures TPMS en Ti6Al4V.

I. Table des matières

I.	Table des matières.....	1
1	Table des figures.....	4
2	Nomenclature	6
3	Remerciements.....	7
II.	Introduction	8
1	Contexte et objectifs	8
2	Positionnement durabilité.....	9
3	Méthodologie et planification du Travail de bachelor (TB).....	10
III.	Etat de l'art.....	11
1	Prothèse totale de hanche (PTH)	11
2	Structure de l'os	13
3	Structure TPMS.....	14
4	Équation de Gibson et Ashby.....	17
5	Principe de la technologie du LPBF.....	18
6	Fonctionnalisations des surfaces sur la tige fémorale.....	20
IV.	Etude préliminaires	22
1	Choix du matériau	22
2	Choix des structures internes.	22
3	Design des échantillons et protocole de tests.....	23
4	Simulation des échantillons simples	24
5	Résultat de l'impression des échantillons	25
5.1	Analyse par microscopie électronique à balayage (MEB).	26
5.2	Analyse de la densité.....	28
5.3	Problématique du dépoudrage et solutions envisagées	29
5.4	Essais de compression sur des éprouvettes pleines	32
5.5	Comportement d'une structure TPMS	32
5.6	Comportement mécanique des structures gyroides.....	33
5.7	Comportement mécanique des structures Diamonds	37

5.8	Comportement mécanique des structures Splits P	39
5.9	Analyse comparative des résultats	40
V.	Prototypage de la tige fémorale.....	42
1	Processus de développement.....	42
2	Simulation EF de l'os sain et de l'os avec la prothèse.	43
3	Modélisation de la tige fémorale.	46
4	Analyse des contraintes modelisées par FEM	52
VI.	Analyse expérimentale de comportement mécanique des tiges fémorales.....	53
1	Justification du protocole.....	53
2	Montage expérimental	54
3	Réalisation de l'enrobage	55
4	Protocole de l'essai de compression.....	56
5	Validation du protocole de test pour les prothèses	56
6	Mesure du module de Young brut.....	59
7	Simulation de l'ensemble.....	60
8	Analyse des résultats	61
9	DCI (Digital Image Correlation).....	63
10	Analyse des résultats et erreur.	65
10.1	Erreur due au ciment	65
10.2	Erreur due à la machine	65
10.3	Erreur due à l'impression	66
10.4	Erreur due à la position de la prothèse.....	69
10.5	Comparaison entre l'expérimentation et la simulation.....	70
VII.	Implémentation du Work-flow.	71
1	Liaison Python ↔ Inventor.....	72
2	Connexion Python ↔ nTop.....	72
3	Simulation mécanique et exploitation des fichiers	72
4	Fonctionnement de l'optimisation.....	73
VIII.	Synthèse du travail.....	74
1	Voies d'amélioration	75

IX.	Référence.....	77
X.	Annexes.....	81
1	Annexe A.....	81
2	Annexe B.....	81
3	Annexe C.....	81
4	Annexe D.....	82

1 Table des figures

Figure 1 Organisation du processus de développement.	10
Figure 2 Fixation cimentée (à gauche) et non cimentée (à droite) [2]	11
Figure 3 éléments de base constituant l'assemblage d'une prothèse totale de hanche. [3]	12
Figure 4 Schéma représentant la structure de la tête du fémur. [4]	13
Figure 5 Classement de certaines structures TPMS triées par famille [15]	14
Figure 6 Différentes structures A) Gyroid B) Split-P C) Diamond D) Neovius E) Lidinoid F) Voronoi G) Spherene	15
Figure 7 Démonstrateur fait sur ntop des paramètres de sheet-TPMS-based lattices	15
Figure 8 Tige à faible coefficient de friction, tige polie [2]	20
Figure 9 prothèse inventée par lord en 1974 [36]	21
Figure 10 Revêtement d'hydroxyapatite de [2]	21
Figure 11 Tableau récapitulatif des échantillons imprimés	23
Figure 12 Différentes étapes de la simulation : a) Représentation du maillage sur n-top d'une éprouvette gyroid sans gradient et avec une taille de cellule de 4, b) présentation du vas de charge, partie rouge fixe partie jaune force, c) résultat de la simulation sur n-top	24
Figure 13 Plateau d'impression des éprouvettes de compression	25
Figure 14 Images MEB classées selon le type et la taille de cellule	26
Figure 15 Analyses MEB de l'éprouvette (avec gradient, 3 mm) présentant les différents défauts identifiés	27
Figure 16 masse volumique de la structure TPMS des éprouvettes	28
Figure 17 Graphique de la densité en fonction de la taille de cellule	29
Figure 18 Montage de l'éprouvette sur la Zwick 1475	31
Figure 19 Résultats des essais de compression des éprouvettes TPMS	31
Figure 20 Test de compression d'un échantillon Split P avec une taille de cellule de 4 [mm], sans gradient	32
Figure 21 essai de compression sur la OS3 qui s'est cassé en morceau	33
Figure 22 essai de compression sur les gyroïdes sans gradient	33
Figure 23 synthèse des résultats des essais de compression des gyroïdes sans gradient, Gibson et Ashby ($C_1 = 1,33$ $n_1 = 2,68$)	34
Figure 24 Graphique du module de Young normalisé en fonction de la taille de cellule pour des gyroïdes sans gradient	35
Figure 25 Synthèse des résultats des essais de compression des gyroïdes avec gradient Gibson et Ashby ($C_1 = 1,33$ $n_1 = 2,68$)	35
Figure 26 Synthèse des résultats des essais entre les gyroïdes avec ou sans gradient	36
Figure 27 Coupe de la pièce 1G1	37
Figure 28 Courbe de compression des essais sur les échantillons Diamonds	37
Figure 29 Synthèse des résultats des mesures effectuées sur les Diamonds paramètre de Gibson et Ashby ($C_1 = 1,26$ $n_1 = 2,74$)	38
Figure 30 Ensemble des essais réalisés sur les structures Split P	39
Figure 31 synthèse des résultats des essais portant sur les Split P	40
Figure 32 Synthèse des résultats des essais entre les Split P avec et sans gradient	40
Figure 33 Synthèse de tous les résultats obtenus	41
Figure 34 Workflow de développement de la tige fémorale.	42
Figure 35 Fémur de référence utilisé pour les simulations FE Gauche : fémur physique instrumenté pour la numérisation. Droite : modèle 3D reconstruit par photogrammétrie	43
Figure 36 représentation des condition limite sur un os saint (taille moyenne de 2mm pour le maillage)	43
Figure 37 Gauche : fémur saint Droite : Os avec la prothèse et l'os trabéculaire en rouge	44

Figure 38 représentation des condition limite sur un os avec une prothèse (taille moyenne de 2mm pour le maillage)	44
Figure 39 l'influence de la rigidité de l'os cortical, l'os trabéculaire sur l'approximation du module de Young de la prothèse	45
Figure 40 Tige fémorale modélisé sur N-top. Vert : enveloppe externe (0.4 mm). Jaune : remplissage par structure TPMS. Rouge : zone de texturation.	46
Figure 41 Paramètre des voronois et exemple de voronoï sur une prothèse	47
Figure 43 Tableau récapitulatif des éprouvettes testées	48
Figure 44 Graphique montrant la sensibilité des paramètres sur une éprouvette en Gyroid	49
Figure 45 Graphique montrant la sensibilité des paramètres sur une éprouvette en Split-P	50
Figure 46 Graphique montrant la sensibilité des paramètres sur une éprouvette en Diamond	50
Figure 47 Graphique montrant la sensibilité des paramètres sur une éprouvette en Voronoï	51
Figure 48 Graphique montrant l'aléatoire des Voronoïs en fonction de la seed sur la déformée totale et la masse	51
Figure 49 contrainte de Von Mises et déplacement total sur les prothèses structurés	52
Figure 50 Synthèse des résultats de simulation (déplacement et contrainte au col) pour les quatre structures	52
Figure 51 Comparaison entre le montage d'essai normalisé (gauche), schéma de celui utilisé (milieu) et photo du montage (droit).	54
Figure 52 Modèle CAO du moule d'enrobage. Base imprimée en PLA (noir) recevant la bague de maintien en plexiglas (transparent), dans laquelle la tige fémorale est positionnée avant coulage du ciment.	55
Figure 53 Montage de coulage du ciment.	55
Figure 54 Principe exagéré des essais menés sur la tige	57
Figure 55 Essai de compression pour déterminer le module de Young	59
Figure 56 Courbe de compression pour la mesure de Young essai 1 du titane 3	60
Figure 57 Schéma des conditions limites appliquées sur Ansys	61
Figure 58 Résultat des expérimentations faites sur les prothèses	61
Figure 59 Graphique illustrant les résultats obtenus sur les prothèses	62
Figure 60 set-up pour scanner	64
Figure 61 Simulation focalisée sur le ciment	65
Figure 63 Simulation de l'éprouvette avec les erreurs d'impression	67
Figure 62 Mesure sur l'épaisseur de la paroi de l'enveloppe	67
Figure 64 Prothèse Voronoï tranchée en son milieu	67
Figure 65 tableau représentant la masse des prothèses théorique et pratique	68
Figure 66 Prothèse Diamond usiné montrant des supports et du ciment à l'intérieur	68
Figure 67 Champ de couleurs pour montrer la différence entre pièce imprimée et mesurée	69
Figure 68 Champ de couleurs montrant les marches d'escalier sur la pièce imprimée	69
Figure 69 Photo montrant le décollage des impressions	69
Figure 70 Mesure de l'angle d'encastrement de la prothèse	70
Figure 71 DCI de la prothèse 1 plein 3 à gauche simulation sur Ansys puis sur nTop d'une prothèse pleine	70
Figure 72 Diagramme explicatif du Work-flow	71
Figure 73 Vue de l'interface en train de simuler une éprouvette	73

2 Nomenclature

SLM : Selective laser melting ou fusion laser sélective en français

TPMS : Triply Periodic Minimal Surfaces

PTH : Prothèse total de hanche

LPBF : Laser Powder Bed Fusion ou Fusion par lit de poudre laser en français

ADMS : Adaptive Density Minimal Surfaces

MEB : Microscopie électronique à balayage.

VER : Volume élémentaire représentatif.

PBC : Periodic Boundary Conditions.

LVDT : Linear Variable Differential Transformer (capteur linéaire).

CAO : Conception Assistée par Ordinateur.s

3 Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement ma responsable de travail de diplôme, Mme Haifa Sallem, pour sa disponibilité et sa perspicacité face aux différents problèmes rencontrés. Ses conseils, tout comme les documents qu'elle m'a fournis, m'ont permis d'avancer rapidement et d'obtenir des résultats concluants.

Je souhaite également remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné, que ce soit en me formant à l'utilisation de logiciels et de machines ou en contribuant directement à la réalisation de ce travail :

- M. Jean Pralong, pour sa grande disponibilité et son aide, tant théorique que pratique, lors de l'impression de mes pièces.
- Mme Lamiae Jaouher, qui m'a amené à me remettre en question et m'a orienté vers de nouvelles solutions.
- M. Hervé Girard, de bon conseil pour tout ce qui touche à l'optique et aux essais de compression.
- M. Jérôme Darbellay, pour son expertise sur les machines de compression, impression 3D FDM, SLA et sur le scanner 3D.
- M. Laurent Rapillard, pour son soutien sur les simulations.
- M. Rodriguez Arbaizar Mikel pour sa patience et son expertise sur les poudres métalliques.
- M. Jean-Louis Studer et l'entreprise Cermix, qui m'ont fait bénéficier de leur expertise pour le choix d'un ciment adapté à mes essais et m'ont fourni gratuitement le matériau nécessaire à leur réalisation.
- M. Cyril Robin Délèze, pour la découpe par électroérosion de mes éprouvettes.
- L'atelier mécanique, pour la réalisation des différents usinages.
- M. Abdelwahed Barkaoui, en sa qualité d'expert.

II. Introduction

1 Contexte et objectifs

Le besoin en prothèses de hanche est en constante augmentation, en particulier en raison du vieillissement de la population, de l'augmentation des maladies articulaires dégénératives (arthrose, ostéoporose), et des traumatismes dus à des accidents. En Suisse, il y a plus de 27'000 prothèses de hanche qui sont implantées en 2023 selon le SIRIS [1] alors qu'en 2013 c'était 18'837 opérations effectuées. Cette tendance met en lumière la nécessité d'améliorer à la fois la performance des implants et leur adaptation aux spécificités individuelles des patients.

Historiquement, les premières prothèses de hanche ont vu le jour dans les années 1920, fabriquées en verre pour leur biocompatibilité. Rapidement abandonnées à cause de leur fragilité, elles ont été remplacées dès 1939 par des modèles métalliques plus résistants, tels que ceux en Vitalium, un alliage de chrome-cobalt-molybdène. Depuis, la recherche d'amélioration continue a permis de grandes avancées, notamment avec la prothèse autobloquante de Zweimüller introduite en 1979.

Malgré ces évolutions, les prothèses standards présentent plusieurs limites :

- Une densité souvent bien supérieure à celle de l'os, provoquant un effet stress shielding néfaste.
- Une rigidité excessive pouvant entraîner un relâchement ou une résorption osseuse.
- Une forme standardisée peu adaptée à la variabilité anatomique des patients.

Face à ces limitations, les prothèses personnalisées représentent une solution prometteuse. Grâce aux avancées en fabrication additive (impression 3D), il est désormais possible de créer des implants biomimétiques sur mesure, avec une structure poreuse inspirée de l'os trabéculaire, plus légers et mieux intégrés au corps du patient. Ces structures permettent de moduler la rigidité et la porosité, assurant un meilleur équilibre entre solidité, légèreté et ostéointégration.

Ce projet s'inscrit dans cette perspective : développer une tige fémorale biomimétique intégrant une structure TPMS à porosité contrôlée, imprimée en 3D selon le procédé LPBF (Laser Powder Bed Fusion).

L'objectif principal de ce travail est de développer, par fabrication additive, une prothèse fémorale biomimétique intégrant une structure cellulaire poreuse. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la collaboration avec l'Université Internationale de Rabat (UIR), sous l'égide du projet MENA Maroc ProBiom. Pour atteindre cet objectif, plusieurs étapes sont prévues :

- Design d'éprouvettes avec des structures TPMS (Triply Periodic Minimal Surfaces) et identification du comportement mécanique des structures.
- Design et modélisation numérique d'un prototype d'une tige fémorale d'une prothèse de hanche totale.
- Réalisation d'un prototype d'une prothèse fémorale biomimétique, optimisée mécaniquement par des méthodes de conception générative avancées.
- Validation des performances mécaniques de la tige fémorale par simulations numériques, puis validation expérimentale du comportement mécanique du prototype.
- Développement d'un workflow numérique intégré couvrant l'ensemble du processus de développement de la prothèse.

2 Positionnement durabilité

Le développement d'une prothèse de hanche imprimée en 3D avec porosité variable présente un positionnement durable notable au regard de plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, notamment les ODD 3, 9 et 10.

ODD 3 : Bonne santé et bien-être. La prothèse contribue directement à cet objectif en améliorant la qualité de vie des patients grâce à la restauration de la mobilité et à la réduction de la douleur. L'optimisation de l'ostéointégration par la porosité variable et la personnalisation accrue via l'impression 3D favorisent de meilleurs résultats cliniques et un bien-être accru.

ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure. Le projet s'inscrit dans l'innovation de la fabrication médicale par l'application de l'impression 3D. Cette technologie permet des conceptions avancées, une production potentiellement décentralisée et stimule la recherche dans les matériaux et procédés. Le développement de compétences et d'infrastructures spécifiques est également induit.

ODD 10 : Inégalités réduites. L'impression 3D offre un potentiel pour réduire les coûts de production à long terme et améliorer l'accessibilité géographique aux prothèses. La personnalisation permet de mieux répondre aux besoins d'une plus grande diversité de patients, contribuant ainsi à une plus grande équité dans l'accès aux soins orthopédiques.

3 Méthodologie et planification du Travail de bachelor (TB).

Afin d'organiser le déroulement du projet, un workflow décrivant les différentes étapes a été établi. La planification des tâches a ensuite été réalisée à l'aide d'un diagramme de Gantt, présenté en Annexe A.

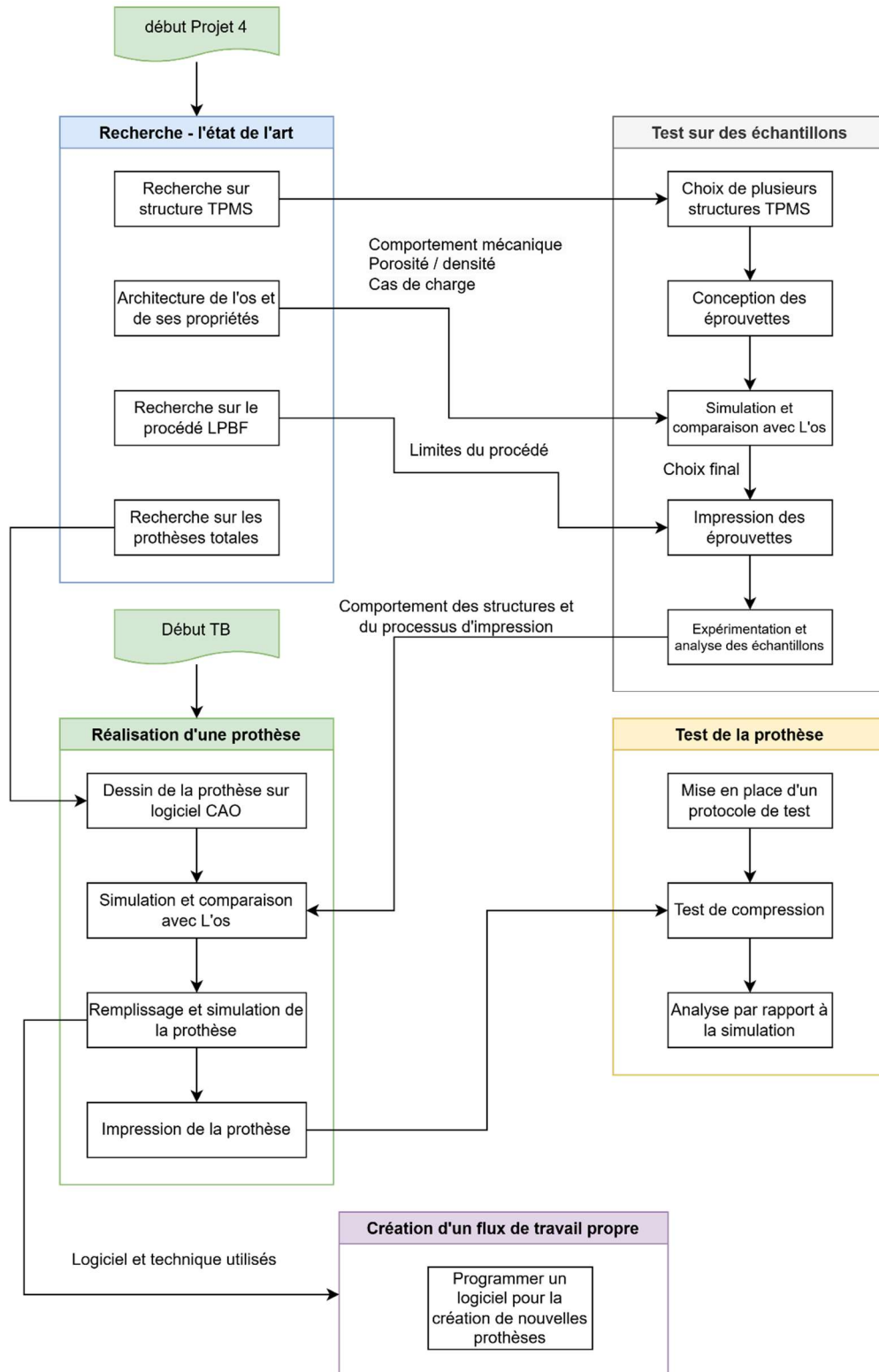


Figure 1 Organisation du processus de développement.

III. Etat de l'art

1 Prothèse totale de hanche (PTH)

Le but de la fixation des prothèses fémorales est le transfert des charges entre la tête fémorale et le fémur. Afin que ce soit le plus optimal possible et de déranger le moins possible le patient, plusieurs conditions doivent être remplies comme :

- Être rapide, afin que le patient puisse marcher dès que possible.
- Ne pas générer de douleurs.
- Être aussi proximal que possible, afin de minimiser les effets de « stress-shielding ».
- Ne pas générer des débris pouvant provoquer une résorption osseuse localisée.
- Permettre une fixation à long terme.
- Ne pas prolonger excessivement le temps opératoire.

Concernant la fixation, deux grandes familles existent : la fixation cimentée, où l'implant est solidarisé à l'os via du ciment acrylique, et la fixation non cimentée (press-fit), où la tenue mécanique repose sur l'ostéo-intégration favorisée par un revêtement poreux ou en hydroxyapatite. Des solutions hybrides combinant les deux approches sont également utilisées en pratique clinique.



Figure 2 Fixation cimentée (à gauche) et non cimentée (à droite) [2]

Les PTH sont composées de trois parties :

- Une cupule acétabulaire (ou cotyle)
- Une tige fémorale
- Une tête fémorale

En règle générale la tige fémorale et la tête fémorale sont liées ensemble par un cône morse. Certaines prothèses comportent également une partie en polyéthylène. L'insert cotyloïdien permet d'améliorer le glissement entre la cupule et la tête fémorale.

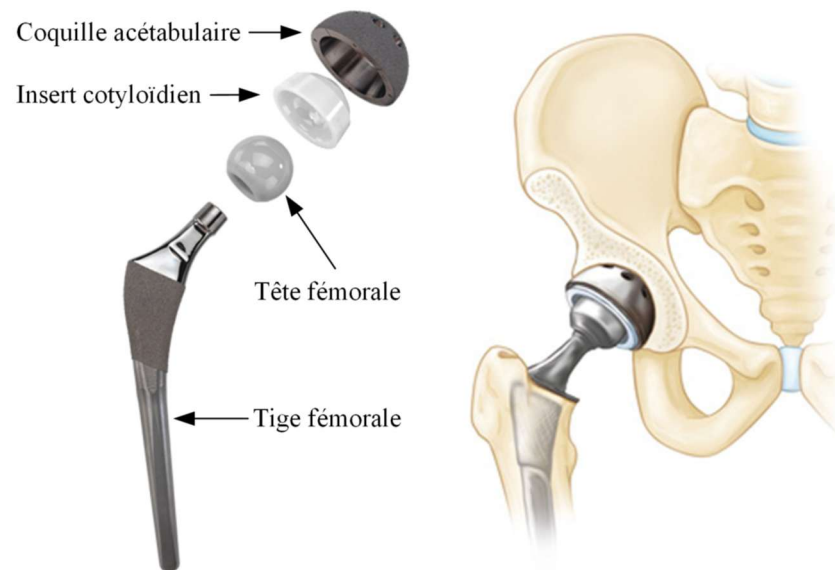


Figure 3 éléments de base constituant l'assemblage d'une prothèse totale de hanche. [3]

2 Structure de l'os

La structure de l'os dépend du type d'os ; dans le cas du fémur, il s'agit d'un os long. Ce type d'os présente une organisation hiérarchique complexe adaptée à ses fonctions mécaniques. Aux extrémités du fémur, on trouve une fine couche d'os cortical, très dense et peu poreuse, assurant principalement la résistance aux charges et à la flexion. Cette couche agit comme une enveloppe protectrice et supporte les contraintes externes.

Sous cette couche se situe une zone intermédiaire, où la porosité commence à augmenter progressivement. Cette zone de transition joue un rôle crucial : elle permet un passage en douceur entre la rigidité de l'os cortical et la légèreté de l'os trabéculaire, limitant ainsi les concentrations de contraintes et les risques de fracture.

Enfin, au cœur de l'os, on retrouve l'os trabéculaire, également appelé os spongieux. Cette partie est hautement poreuse, constituée d'un réseau de travées osseuses qui assure l'absorption des chocs et une optimisation du poids de la structure osseuse. Ce tissu est particulièrement présent dans les métaphyses (extrémité de l'os), où se concentrent les forces de compression.

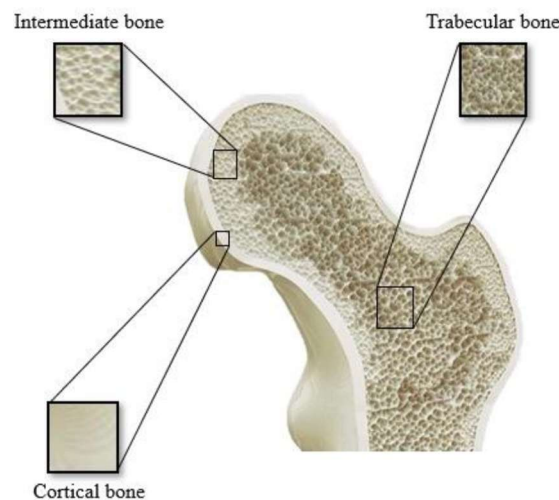


Figure 4 Schéma représentant la structure de la tête du fémur. [4]

La porosité intérieure peut être jusqu'à 3 fois supérieure à celle à l'extérieur[5], [6], [7]. Cette valeur peut changer en fonction de l'âge, du genre, et du mode de vie de l'individu concerné. C'est l'une des raisons pour laquelle il est utile de faire des prothèses de hanche sur mesure. En moyenne, l'os moyen a un module de Young de 16.9 [GPa]. Cette valeur peut varier entre 14 [GPa] et 21.7 [GPa] [7], [8], [9], [10]. Son coefficient de Poisson est d'environ 0.28. Sa densité en moyenne est proche de 1.85 [g/cm³] [6], [7].

Il est également possible de distinguer l'os en deux parties telles que l'os cortical et l'os trabéculaire. Les propriétés mécaniques diffèrent entre ces deux structures, comme le montre le tableau ci-dessous :

	Os Trabéculaire	Os Cortical
Module de Young	20.68 – 965 [MPa]	16.5 – 25 [GPa]
Coefficient de Poisson	0.233	0.3079
Références	[11], [12]	[12], [13], [14]

3 Structure TPMS

Les premières structures TPMS ont été citées par H. Schwarz qui est un mathématicien ayant travaillé en Allemagne et en Suisse. Ces structures ont pour but de minimiser le poids d'une pièce tout en gardant son volume initial. Ces formes géométriques sont devenues beaucoup plus développées avec l'apparition de la fabrication additive. Il est possible de trier les TPMS par famille ou par utilisation. Voici un exemple de certaines structures TPMS triées par famille

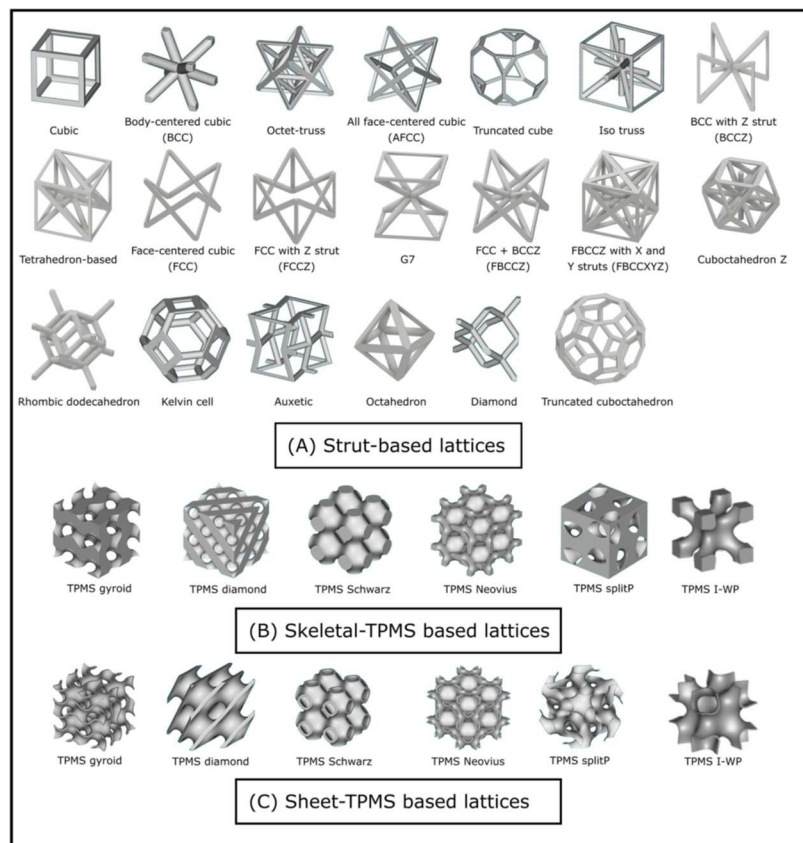


Figure 5 Classement de certaines structures TPMS triées par famille [15]

Comme illustré dans la figure ci-dessus, on distingue trois grandes familles de structures lattices. Les structural-based lattices (a) ne sont pas prises en compte dans cette étude, car elles s'éloignent trop de la structure interne de l'os ; elles relèvent davantage de simples lattices que de véritables TPMS. Les skeletal TPMS-based lattices (b) sont générées à partir d'un plan, avec un remplissage d'un seul côté. Ces structures sont généralement denses et massives. Leur utilisation, pour garantir un taux de porosité adéquat est délicate, car elle pourrait engendrer des porosités fermées, ce qui est incompatible avec la méthode d'impression choisie.

En revanche, les sheet-TPMS-based lattices offrent un meilleur contrôle de la porosité et sont donc plus adaptées à notre application. Elles sont également plus connues. Voici quelques exemples de structures connues.

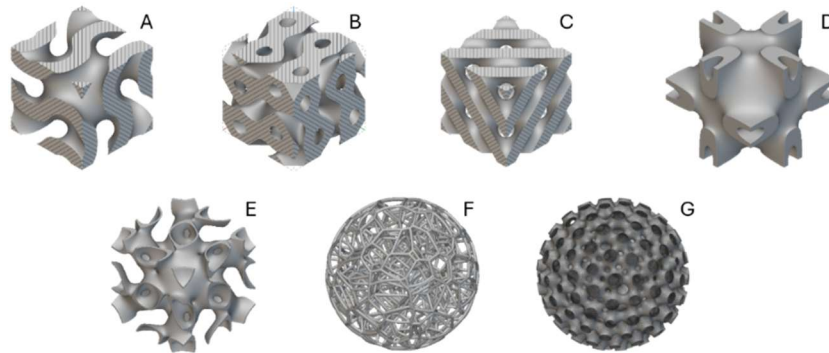


Figure 6 Différentes structures A) Gyroid B) Split-P C) Diamond D) Neovius E) Lidinoid F) Voronoi G) Spheren

Pour former un TPMS 2 paramètres sont important

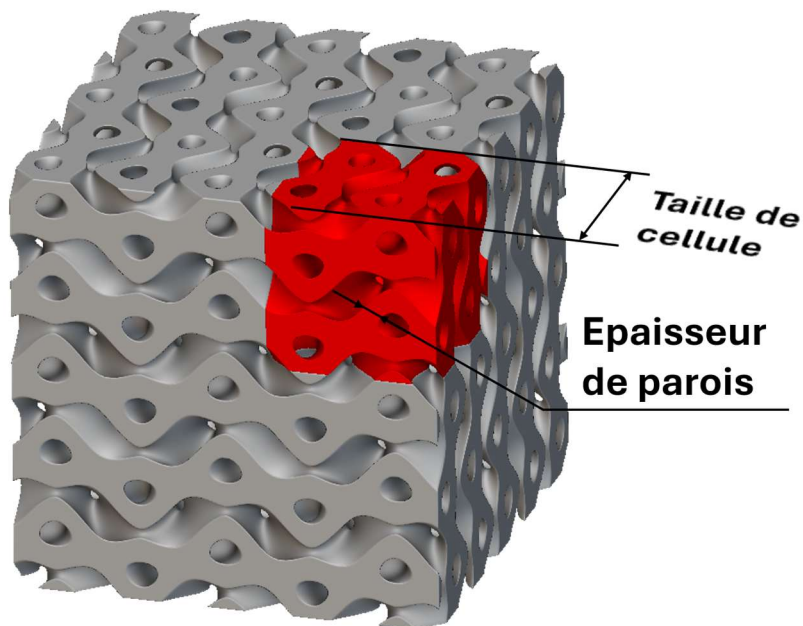


Figure 7 Démonstrateur fait sur ntop des paramètres de sheet-TPMS-based lattices

Comme le montre la Figure 7, les paramètres importants sont la taille de cellule, qui représente « le nombre de vagues dans une pièce » : plus la taille est petite, plus il est possible de placer de cellules dans une pièce, et donc plus il y a de « vagues ». L'épaisseur, quant à elle, donne directement l'épaisseur de la paroi du Sheet. À noter que ces paramètres ne sont valables que pour les lattices TPMS de type Sheet, et non pour les lattices TPMS de type Skeletal ou autres.

Gyroid

Le Gyroid est la structure TPMS la plus connue. Découverte en 1970 par Alan Schoen. Cette structure ne contient ni de symétrie ni de plan / ligne droite. Elle est aussi « ouverte » ce qui permet l'évacuation de la poudre si un seul « côté » est ouvert. [16], [17]

Split - P

Le Split - P est une version plus complexe des Schwarz P qui est la première version de TPMS de M. Schwarz en 1865. Cette structure est plus avancée et plus complexe, caractérisée par des surfaces qui se divisent et se rejoignent. [17], [18], [19]

Diamond (Schwarz D)

La surface Diamond (Schwarz D), également découverte par Schwarz, est parfois appelée « F-surface ». Elle reproduit la connectivité tétraédrique des liaisons carbone du diamant (4 voisins par nœud), d'où son nom. Cette topologie lui confère une rigidité et une résistance au flambage parmi les meilleures des TPMS, ce qui explique son usage fréquent pour renforcer des pièces tout en les allégeant.[17], [19], [20]

Neovius

La Neovius a été décrite en 1883 par Edvard Rudolf Neovius, étudiant finlandais de Schwarz. Topologiquement proche du Schwarz P, elle s'en distingue par des pores plus arrondis et bombés, lui donnant une surface spécifique plus élevée. Cette géométrie plus complexe entraîne une perte de charge (de pression) plus importante que les autres TPMS en écoulement fluide, ce qui la rend intéressante pour la filtration ou les échanges de masse, malgré une résistance hydraulique plus élevée.[17], [19], [21]

Lidinoid

Le Lidinoid a été découvert en 1990 par le chimiste suédois Sven Lidin et Stefan Larsson, qui l'avaient d'abord nommé « surface HG », avant qu'il ne soit rebaptisé Lidinoid d'après son découvreur. Visuellement très proche du Gyroid dans son aspect labyrinthique. [17], [19], [22], [23]

Autre structure intéressante

Contrairement aux TPMS, la structure **Voronoi** n'est pas une surface minimale mais un réseau stochastique (non périodique), généré à partir de points distribués aléatoirement dont on relie les cellules pour former un treillis irrégulier. Cette approche permet de reproduire l'architecture poreuse aléatoire.[24], [25]

Spherene est une technologie brevetée de la start-up suisse Spherene (Zurich), nommée « Adaptive Density Minimal Surfaces » (ADMS), inspirée de la géométrie de sphères inversées. À la différence des TPMS comme le Gyroid ou le Schwarz, qui se répètent à l'identique dans les trois directions sans pouvoir faire varier leur densité, l'ADMS permet une transition continue entre surface et densité selon les charges locales, ce qui lui donne un comportement isotrope adaptable à n'importe quelle géométrie d'enveloppe.[26]

4 Équation de Gibson et Ashby

Afin de caractériser mécaniquement les structures TPMS, le modèle de Gibson-Ashby est utilisé [27], [28], [29], [30], [31], [32]. Ce modèle empirique établit une relation entre la densité relative d'une structure cellulaire et ses propriétés mécaniques, notamment le module de Young et la contrainte admissible, sous la forme simplifiée suivante :

$$\frac{E^*}{E_s} = C_1 \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right)^{n_1} \text{ et } \frac{\sigma^*}{\sigma_s} = C_2 \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right)^{n_2}$$

Equation provenant de [32]

- E^* = module de Young de la structure cellulaire (équivalent)
- E_s = module de Young du matériau plein (massif)
- ρ^*/ρ_s = densité équivalent / massif
- C_1, C_2 = constantes dépendant de la topologie
- n_1, n_2 = exposants dépendant du mode de déformation dominant de la structure

Les facteurs C_1 , C_2 et n_1 , n_2 sont déterminés empiriquement à partir d'essais réalisés sur le matériau. Ces facteurs peuvent changer en fonction de la forme de la structure, du matériau, du cas de charge et de la méthode de production. Bien sûr il serait possible de trouver ces facteurs directement dans la théorie mais les valeurs changent facilement d'un cas à l'autre. C'est pour cette raison qu'il est important de faire des tests directement avec la même matière et la même méthode de fabrication, que ceux qui seront utilisés pour la prothèse finale.

Le coefficient " C " est un facteur d'échelle qui relie la densité relative à la propriété mécanique considérée ; il dépend principalement de la géométrie précise de la cellule (épaisseur des parois, courbure, connectivité des nœuds) et reflète l'efficacité structurelle de la topologie à densité donnée.

L'exposant n , quant à lui, décrit la sensibilité de la propriété mécanique à une variation de densité relative autrement dit, à quel point la structure perd rapidement en rigidité (ou en résistance) lorsqu'on la rend plus poreuse. Il traduit indirectement le mode de déformation dominant sous chargement : selon que les parois de la cellule travaillent principalement en traction/compression ou en flexion, la structure répond très différemment à une même variation de porosité.

La valeur de n permet de situer une structure entre deux comportements limites. Lorsque $n \approx 1$, la structure est dite stretching-dominated : les parois de la cellule sont sollicitées principalement en traction-compression le long de leur axe, ce qui donne une relation quasi-linéaire entre densité et rigidité. Ce type de structure conserve une bonne part de sa rigidité même à faible densité.

À l'inverse, lorsque $n \approx 2$, la structure est dite bending-dominated : les parois travaillent principalement en flexion, un mode de sollicitation beaucoup moins efficace mécaniquement. La rigidité chute alors bien plus

rapidement lorsque la densité diminue, un comportement typique des mousses classiques et de nombreux TPMS à faible densité relative. Plus n est élevé au-delà de 2, plus cette chute de rigidité avec la porosité est marquée, ce qui traduit une structure encore plus sensible aux variations de densité.

Les coefficients tirés de la littérature pour les trois structures retenues dans ce travail illustrent bien cette distinction : le coefficient $C1$ reste relativement stable d'une topologie à l'autre (entre 1.26 et 1.33), alors que l'exposant $n1$ varie nettement plus, de 2.04 pour le Split-P à 2.74 pour le Diamond. Le Split-P, avec l'exposant le plus faible, perd donc proportionnellement moins de rigidité lorsque sa densité diminue, ce qui en fait potentiellement une structure plus stable à optimiser vers de faibles densités. Le Diamond, à l'inverse, avec l'exposant le plus élevé, est plus sensible à cette variation un constat cohérent avec sa rigidité globalement très élevée observée expérimentalement, mais aussi avec la difficulté rencontrée à la faire descendre à des propriétés proches de celles de l'os sans réduire drastiquement sa densité.

5 Principe de la technologie du LPBF

La technologie LPBF est une méthode de fabrication additive où une fine couche de poudre est déposée sur un plateau. Sous atmosphère protégée, Un laser vient ensuite fusionner sélectivement les grains de cette poudre, suivant un motif dicté par un modèle 3D. Cette action solidifie une section de la pièce en cours de construction.

Après la solidification d'une couche, une nouvelle couche de poudre est déposée, et le processus de fusion laser se répète. Ces étapes se succèdent jusqu'à ce que la pièce complète soit formée. La poudre non fusionnée soutient les parties en surplomb et est retirée une fois la fabrication terminée. Le procédé LPBF permet de créer des pièces complexes avec une grande précision : D'après plusieurs tests faits sur la machine, la précision devrait être de -0.05 à $+0.15$ [mm] pour des parois fines de l'ordre de 0.3 à 2 [mm]. [33], [34]

Paramètres influents du procédé et leur impact :

La qualité et les propriétés mécaniques de la pièce obtenue par LPBF dépendent fortement d'un ensemble de paramètres. Ces paramètres influencent plusieurs aspects clés : la précision géométrique, la porosité réelle, la densité, les contraintes internes, et le comportement mécanique global de la pièce.

Voici les principaux paramètres à considérer :

- La puissance du laser

Elle contrôle l'énergie transmise à la poudre. Influence la qualité de la fusion : une énergie insuffisante peut provoquer des porosités non désirées (manque de fusion), tandis qu'un excès d'énergie peut entraîner de la vaporisation, des déformations, ou des tensions résiduelles.

- La vitesse de balayage du laser

Elle détermine combien de temps le matériau est exposé à l'énergie. A un impact direct sur la finesse des détails, la profondeur de fusion, et le risque de fissures.

- L'épaisseur des couches déposées

Elle conditionne la résolution verticale et la finesse des détails. Une épaisseur plus faible permet de mieux reproduire les géométries complexes, comme les micro-structures des TPMS, mais augmente le temps de fabrication.

- Le diamètre du faisceau laser

Il agit sur la précision latérale du procédé. Plus il est fin, meilleure est la définition des petites structures internes, mais cela rend le processus plus sensible aux défauts de trajectoire.

- Le taux de recouvrement entre les passes du laser

Il définit comment les lignes de balayage se superposent. Un recouvrement trop faible peut créer des manques de fusion, tandis qu'un recouvrement trop important augmente le risque de surchauffe locale.

- La stratégie de balayage

Le motif dans lequel le laser parcourt la surface (parallèle, croisé, spiralé, etc.). Joue un rôle crucial dans la répartition des contraintes thermiques, et donc sur la déformation de la pièce et sa précision finale.

6 Fonctionnalisations des surfaces sur la tige fémorale.

Il existe plusieurs traitements de surface possibles pour améliorer l'ostéointégration, mais le choix dépend avant tout du mode de fixation de la prothèse : cimentée ou non cimentée.

Dans le cas d'une prothèse cimentée, un débat existe quant à l'état de surface optimal de la tige. Une interface rugueuse permet une meilleure adhérence au ciment, mais certains descellements locaux, inévitables à terme, provoquent alors des micromouvements qui génèrent des débris d'usure à l'interface. À l'inverse, une tige polie (lisse), comme la tige Exeter développée par Robin Ling, n'assure pas de liaison mécanique avec le ciment : les contraintes sont transmises de manière radiale entre la tige et le lit cimenté, ce qui permet d'accommoder ces micromouvements sans créer de descellement délétère. Les meilleurs résultats cliniques à long terme sont aujourd'hui obtenus avec les tiges cimentées polies.



Figure 8 Tige à faible coefficient de friction, tige polie [2]

Dans le cas d'une prothèse non cimentée, plusieurs points doivent être pris en compte. Par exemple, en 1974, le Professeur Lord propose une tige fémorale dont la surface, composée de billes métalliques frittées, imite la structure du corail (Scleractinia) [35].



Figure 9 prothèse inventée par lord en 1974 [36]

Si cette surface favorisait une excellente ostéointégration, elle posait deux problèmes majeurs : une extraction chirurgicale très difficile en cas de révision, et une répartition non homogène des contraintes le long de la tige. Or, selon la loi de Wolff [37], l'os non sollicité mécaniquement s'atrophie progressivement, ce qui peut créer un jeu entre la prothèse et l'os (le même phénomène existe pour les tissus mous sous le nom de loi de Davis).

La loi de Wolff repose sur le principe que l'os s'adapte à son environnement mécanique : il se densifie dans les zones fortement sollicitées et se résorbe dans les zones sous-sollicitées. On peut par exemple parler du cas des joueurs de tennis : l'os du bras dominant (celui qui tient la raquette) présente une densité et une épaisseur corticale significativement supérieures à celles du bras non dominant, en raison des contraintes mécaniques répétées liées au jeu.

Pour limiter ce phénomène, les prothèses actuelles ne présentent un état de surface favorisant l'ostéointégration que sur la partie proximale de la tige, la partie distale étant déjà bien ancrée mécaniquement (clouée) et transmettant naturellement les efforts à l'os. Les traitements de surface couramment utilisés sont le sablage, le revêtement en hydroxyapatite, le tantale pur, ou le dépôt de titane par projection plasma.

Dans le cadre de ce projet, le revêtement utilisé est l'hydroxyapatite ; un état de surface rugueux sera appliqué sur la partie proximale afin de faciliter le dépôt du phosphate de calcium, matériau proche de la composition minérale de l'os.

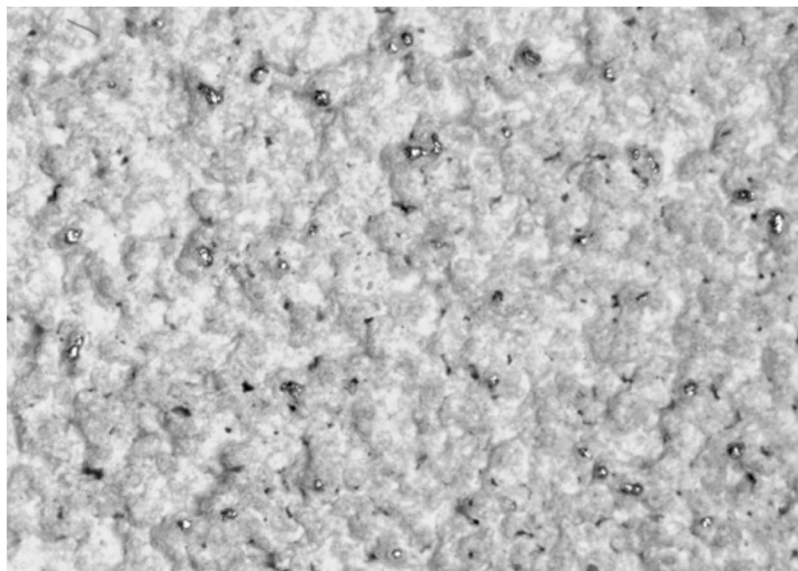


Figure 10 Revêtement d'hydroxyapatite de [2]

IV. Etude préliminaires

1 Choix du matériau

Afin de valider le choix de l'alliage Ti6Al4V pour la prothèse, une démarche d'évaluation des matériaux a été entreprise.

La première étape a consisté à identifier tous les matériaux compatibles avec l'imprimante 3D SLM 125. Parmi ceux-ci, les matériaux considérés comme non biocompatibles selon les spécifications de Nikon Slm solution [38] ont été éliminés. Les trois candidats restants, Ti6Al4V, CoCr28Mo6 et l'acier 316L, ont ensuite été soumis à une analyse comparative de choix de matériaux à l'aide du logiciel Granta®, en prenant comme référence les propriétés de l'os. Cette étude est disponible en annexe B.

Cette comparaison a révélé que le Ti6Al4V était le matériau dont les caractéristiques se rapprochaient le plus de celles de l'os, en particulier la masse volumique et le module de Young. Néanmoins, l'étude a également souligné que les valeurs du titane demeuraient considérablement plus élevées que celles de l'os, avec un facteur de 2 à 3 pour la densité et de 5 à 6 pour le module de Young. Les caractéristiques de cet alliage sont en annexe C.

2 Choix des structures internes.

L'étude de l'état de l'art met en évidence la diversité des structures TPMS existantes. La référence [39] identifie notamment les structures Gyroid, Diamant, Split P et Lidinoid comme étant pertinentes pour la conception d'implants, une observation démontrée par plusieurs travaux ([27], [31], [40], [41]). Sur la base de leur présence significative dans la littérature scientifique, les structures Gyroid, Diamant et Split P ont été retenues pour une analyse approfondie dans le cadre de cette recherche. La structure Voronoï serait aussi étudiée pour son comportement aléatoire. Mais Sphérone est écartée, jugée pas assez biomimétique, inespérée et ralentissant le work-flow. Les valeurs pour les modules de Gibson sont prises depuis la littérature :

Nom	Équation implicite	Coefficient C_I	Coefficient n_I	Référence
<i>Gyroid</i>	$\sin(x)\cos(y) + \sin(y)\cos(z) + \sin(z)\cos(x) = 0$	1.33	2.68	[39], [40]
<i>Diamond</i>	$\sin(x)\sin(y)\sin(z) + \sin(x)\cos(y)\cos(z) + \cos(x)\sin(y)\cos(z) + \cos(x)\cos(y)\sin(z) = 0$	1.26	2.74	[39], [40]
<i>Split-P</i>	$1.1(\sin(2x)\sin(z)\cos(y) + \sin(2y)\sin(x)\cos(z) + \sin(2z)\sin(y)\cos(x)) - 0.2(\cos(2x)\cos(2y) + \cos(2y)\cos(2z) + \cos(2z)\cos(2x)) - 0.4(\cos(2x) + \cos(2y) + \cos(2z)) = 0$	1.33	2.04	n-topologie et [39]

3 Design des échantillons et protocole de tests

Afin de caractériser le comportement mécanique des structures TPMS étudiées, il a été décidé de concevoir des éprouvettes de compression. Ces tests permettront tout d'abord de déterminer les dimensions minimales imprimables des structures en technologie LPBF. Ils serviront aussi à évaluer la fiabilité des simulations numériques en comparant leurs résultats aux essais expérimentaux réalisés sur des géométries simples.

Les éprouvettes de compression ont été dimensionnées conformément aux spécifications de la norme DIN 50106 [42]. Elles présentent un diamètre de 8 [mm], une dimension choisie pour permettre l'évaluation d'éprouvettes massives en exploitant jusqu'à 90% de la capacité maximale de la machine d'essai. Un total de 96 éprouvettes seront fabriquées pour chaque type d'essai.

Le protocole expérimental prévoit l'évaluation des trois structures TPMS sélectionnées : Gyroïd, Diamant et Split-P selon une gamme de tailles de cellules 4, 3, 2 et 1 mm tout en maintenant une porosité constante de : $\frac{\rho_{os}}{\rho_{titan}} = \frac{1.85}{4.43} = 42\%$. Ce choix de porosité vise à obtenir une densité et un module de Young comparables à ceux de l'os. Il est entendu que ce paramètre de porosité pourra être ajusté ultérieurement afin d'affiner les facteurs de Gibson et Ashby : C_1 et n_1 .

Par ailleurs, des échantillons présentant une porosité variable seront étudiés, avec une porosité de 22% au sein du volume et de 64% en périphérie. Cette configuration vise à reproduire plus fidèlement la structure de l'os naturel notamment le facteur 3 qu'il peut avoir entre l'intérieur et l'extérieur.

Taille de cellule	4		3		2		1	
Gradient	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui
Gyroid	6 éprouvettes	6 éprouvettes	6 éprouvettes	6 éprouvettes	6 éprouvettes	6 éprouvettes	6 éprouvettes	6 éprouvettes
Diamond	3 éprouvettes	3 éprouvettes	3 éprouvettes	3 éprouvettes	3 éprouvettes	3 éprouvettes	3 éprouvettes	3 éprouvettes
Split-P	3 éprouvettes	3 éprouvettes	3 éprouvettes	3 éprouvettes	3 éprouvettes	3 éprouvettes	3 éprouvettes	3 éprouvettes

Figure 11 Tableau récapitulatif des échantillons imprimés

Les essais mécaniques entrepris permettront de déterminer les valeurs des facteurs C_1 et n_1 et de vérifier l'hypothèse selon laquelle ces facteurs dépendent principalement de la porosité et non de la taille de la cellule TPMS. De plus, ces investigations contribueront à la caractérisation du matériau avec une structure en treillis et une porosité variable en fonction du diamètre de l'éprouvette.

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les éprouvettes Gyroid ont été imprimées en double afin d'effectuer des essais supplémentaires en fonction des résultats.

4 Simulation des échantillons simples

Après avoir sélectionné la première éprouvette, une étape cruciale a consisté à la simuler numériquement. Afin d'optimiser significativement le temps d'analyse, les simulations ont été réalisées directement sur le software N-topologie, permettant ainsi des exécutions en série grâce à un code python qui lancera la création de la pièce et la simulation sur un seul fichier. Le maillage tétraédrale linéaire [43] de l'éprouvette a été généré avec une taille d'élément minimale de 0.02 [mm] et un écart maximal de 0.1 [mm] par rapport au modèle CAO initial issu de la N-topologie. Il est important de noter que ce dernier présentait déjà des imperfections sur les bords de la pièce. La taille du maillage a été déterminée en considérant la résolution atteignable lors de l'impression laser et la nécessité de maintenir des temps de calcul raisonnables.

Pour définir les conditions aux limites, tous les nœuds de la face supérieure de l'éprouvette sont bloqués en translation et en rotation selon les trois axes. Une force de compression de 2500 [N] est ensuite appliquée sur la face inférieure, en direction de la face supérieure. Cette valeur a été choisie afin de rester dans le domaine élastique théorique du gyroid et d'éviter d'atteindre la phase de déformation permanente ou d'effondrement de la structure. L'objectif est ainsi d'étudier uniquement le comportement élastique de l'éprouvette.

$$\sigma^* = \sigma_s C_2 \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right)^{n_2} = 1250 \cdot 1.31 \cdot 42\%^{1.83} = 335 \text{ MPa}$$

=> Valeur de C_2 et n_2 venant de [29] valeur de σ_s venant de l'annexe C

$$F = A \cdot \sigma^* = \frac{\pi \cdot 8^2}{4} \cdot 335 = 16\,800 \text{ N}$$

L'analyse des contraintes et des déplacements résultants de cette simulation permettra de déterminer le module de Young du matériau de la structure de l'éprouvette.

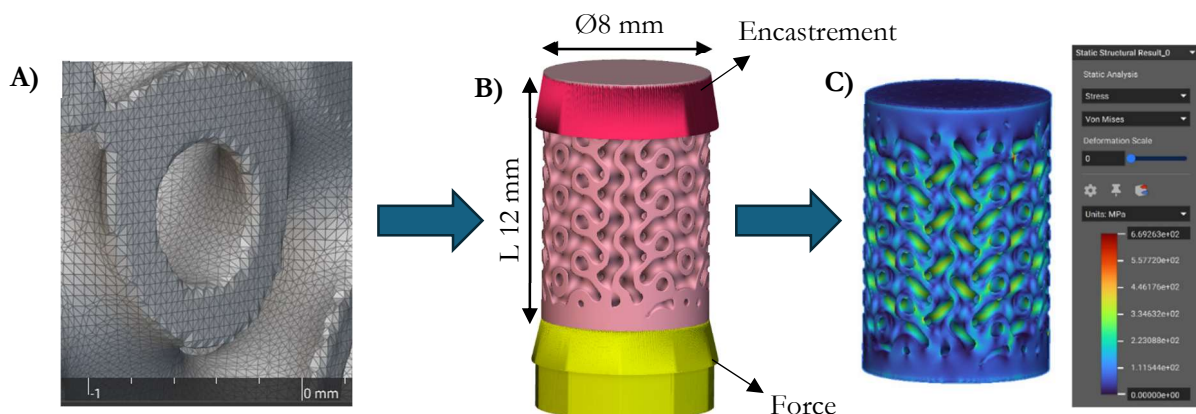


Figure 12 Différentes étapes de la simulation : a) Représentation du maillage sur n-top d'une éprouvette gyroid sans gradient et avec une taille de cellule de 4, b) présentation du vas de charge, partie rouge fixe, partie jaune force, c) résultat de la simulation sur n-top

5 Résultat de l'impression des échantillons

Comme mentionné précédemment, les pièces ont été fabriquées par fusion laser sur lit de poudre (LPBF) à partir d'un alliage Ti-6Al-4V, en utilisant les paramètres standards de la machine pour ce matériau. L'impression a été réalisée avec une épaisseur de couche de 30 [μm], une puissance laser de 275 [W] et une vitesse de balayage de 1100 [mm/s] pour le hatching. Le diamètre du faisceau laser est de 62 [μm] et l'espacement entre les hachures est de 0,12 [mm]. Pour les contours, une puissance de 100 [W] à 450 [mm/s] est utilisée pour le Border tandis que le Fill Contour utilise 150 [W] à 550 [mm/s]. Plusieurs analyses ont ensuite été réalisées afin d'évaluer la qualité dimensionnelle des pièces imprimées par rapport au modèle 3D initial.



Figure 13 Plateau d'impression des éprouvettes de compression

5.1 Analyse par microscopie électronique à balayage (MEB).

Dans un premier temps, une observation par microscopie électronique à balayage (MEB) a été effectuée sur les éprouvettes à structure gyroïde, notamment celles avec gradient de taille de cellule. L'objectif était de caractériser les défauts typiques induits par le procédé.

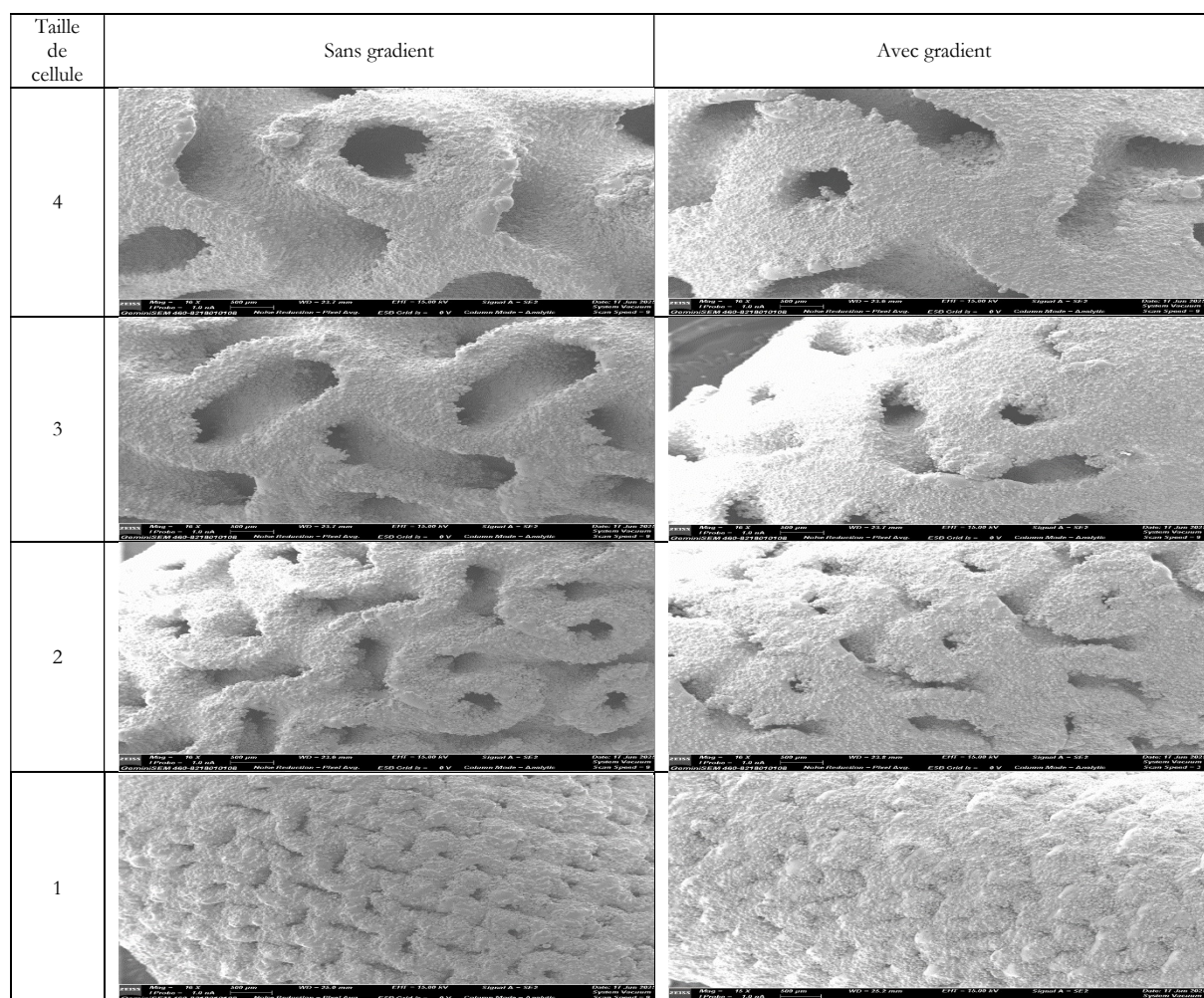


Figure 14 Images MEB classées selon le type et la taille de cellule

L'analyse des images révèle plusieurs défauts typiques du procédé LPBF. À titre d'exemple, la figure ci-dessous présentant le cliché MEB de l'éprouvette à gradient de densité, et une taille de cellule de 3 [mm], mettant en évidence trois défauts principaux :

- Effet de marche d'escalier : dû à la fabrication couche par couche, des strates peuvent apparaître sur les parois inclinées.
- Surplombs (overhangs) : ces défauts apparaissent lorsqu'une couche est partiellement suspendue sans support en dessous, ce qui peut provoquer des affaissements locaux de la structure.
- Agglomérats de poudre : des particules non fondues peuvent se coller autour du bain de fusion, formant des excroissances qui altèrent la qualité de surface.

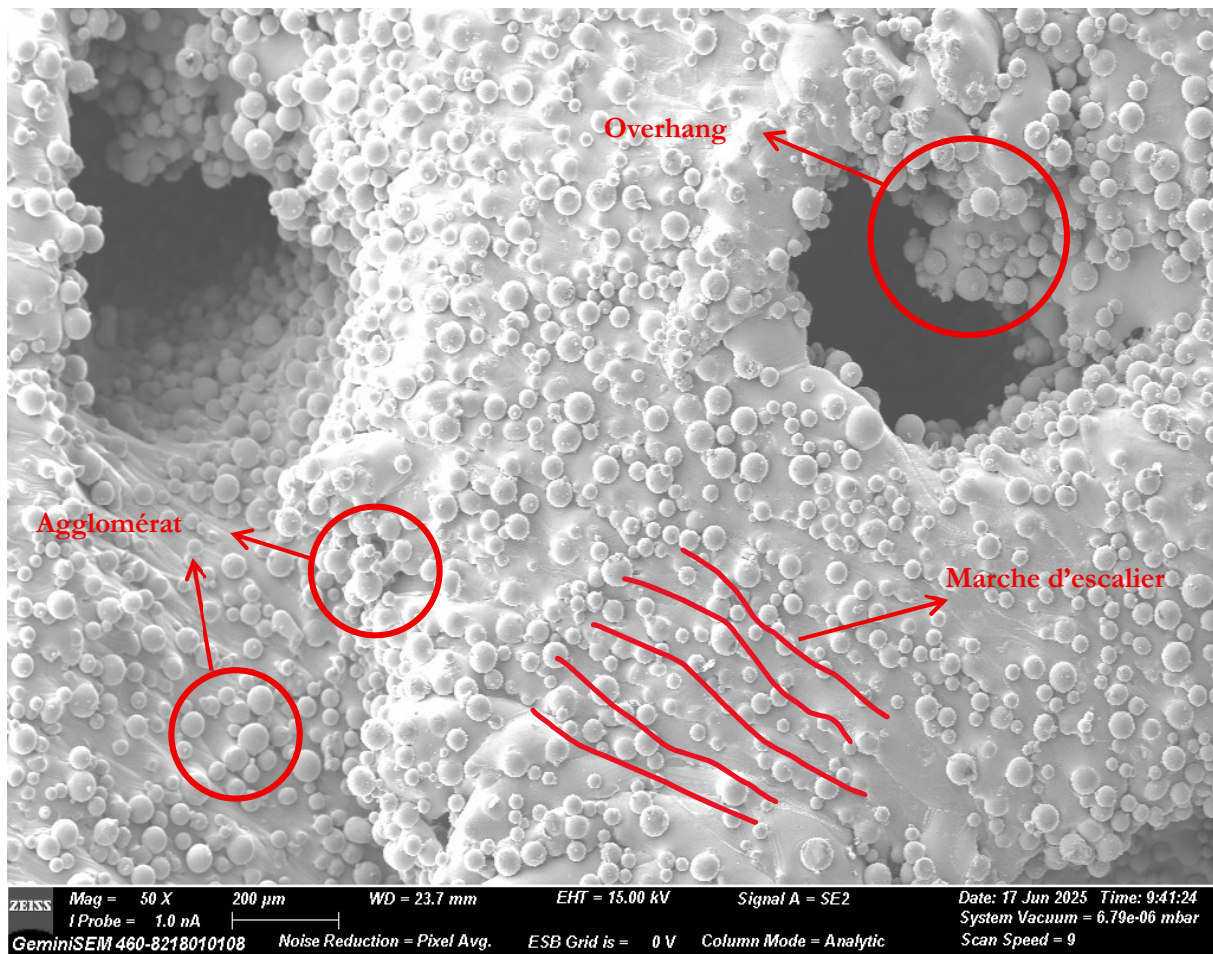


Figure 15 Analyses MEB de l'éprouvette (avec gradient, 3 mm) présentant les différents défauts identifiés

Comme le montre cette image, les marches d'escalier sont relativement discrètes, ce qui est cohérent avec l'utilisation d'une faible hauteur de couche (30 [μm]) pour limiter ce phénomène. En revanche, les surplombs sont particulièrement problématiques : pour les petites tailles de cellules, les pores tendent à se fermer, conduisant à une structure presque dense (ce point sera développé dans les prochaines sections).

Afin de limiter ces défauts, des traitements post-impression peuvent être envisagés. Un traitement de surface simple mais efficace serait, par exemple, un sablage, permettant d'améliorer l'état de surface en éliminant les particules résiduelles.[44], [45], [46].

5.2 Analyse de la densité

Pour la suite de l'étude, une série d'échantillons a été usinée afin de retirer les parties pleine servant de contact, ce qui permet de faciliter la mesure de la densité. Pour ce faire, les dimensions extérieures de chaque pièce ont été mesurées, et leur masse relevée. Le tableau récapitulatif ci-dessous présente les densités calculées, et montre que plusieurs échantillons dépassent la densité de l'os cortical. Ce surplus de densité est probablement dû aux défauts d'impression précédemment évoqués, notamment les surplombs (overhangs) et les agglomérats de poudre, qui augmentent localement la quantité de matière.

Ces analyses ont pu être réalisées uniquement sur les éprouvettes supplémentaires en gyroid.

Nom	Poids [g] ±0,001	Diamètre [mm] ±0,01	Hauteur [mm] ±0,01	Densité [g/cm ³]	Facteur par rapport à l'os
0G4	0,967	8,10	8,64	2,17	1,21
0G3	1,025	8,16	8,65	2,27	1,26
0G2	1,148	8,14	8,49	2,60	1,44
0G1	1,692	8,20	8,59	3,73	2,07
1G4	1,131	8,12	8,66	2,52	1,40
1G3	1,163	8,13	8,53	2,63	1,46
1G2	1,328	8,13	8,61	2,97	1,65
1G1	1,752	8,14	8,50	3,96	2,20

Figure 16 masse volumique de la structure TPMS des éprouvettes

La nomenclature utilisée pour nommer les échantillons est la suivante :

- Le premier chiffre indique la présence d'un gradient (1 = avec gradient, 0 = sans gradient),
- La lettre suivante représente la géométrie TPMS utilisée (G = Gyroid, D = Diamond, S = Split-P),
- Le chiffre final correspond à la taille de cellule (en [mm]).

Le tableau montré précédemment montre qu'une erreur d'impression existe ; elle peut augmenter la densité jusqu'à 2,2 fois. Il est aussi pertinent de remarquer que cette erreur augmente s'il y a un gradient et si la taille de cellule diminue.

Afin de garantir que la porosité de la structure finale corresponde à celle d'une prothèse osseuse, deux approches sont envisageables :

1. Correction par facteur empirique

Il serait possible d'intégrer un facteur correctif prenant en compte les erreurs liées au procédé d'impression. Par exemple, si l'objectif est d'obtenir une densité relative de 42 % (rapport entre la densité de l'os et celle du titane), la géométrie CAO doit être conçue avec une densité relative plus faible afin de compenser l'augmentation de masse observée après impression. Pour une taille de cellule de 4 [mm], si la densité mesurée est surestimée d'environ 21 %, la densité relative cible à modéliser serait alors de :

$$\rho_{CAO} = \frac{42\%}{1,21} \approx 34,7\%$$

Cependant, cette méthode ne tient pas compte du fait qu'en augmentant la taille des cellules et change le gradient, l'écart entre les parois du gyroid augmente, ce qui réduit l'impact des défauts. Cela peut entraîner une densité finale inférieure à celle attendue.

2. Ajustement basé sur les données expérimentales

En s'appuyant sur les valeurs mesurées, il est possible d'analyser l'évolution de la densité mesurée en fonction de la taille de cellule. La figure ci-dessous montre que la densité suit approximativement une loi de puissance : en augmentant la taille des cellules, la densité diminue, car l'impact des défauts liés à l'impression devient négligeable.

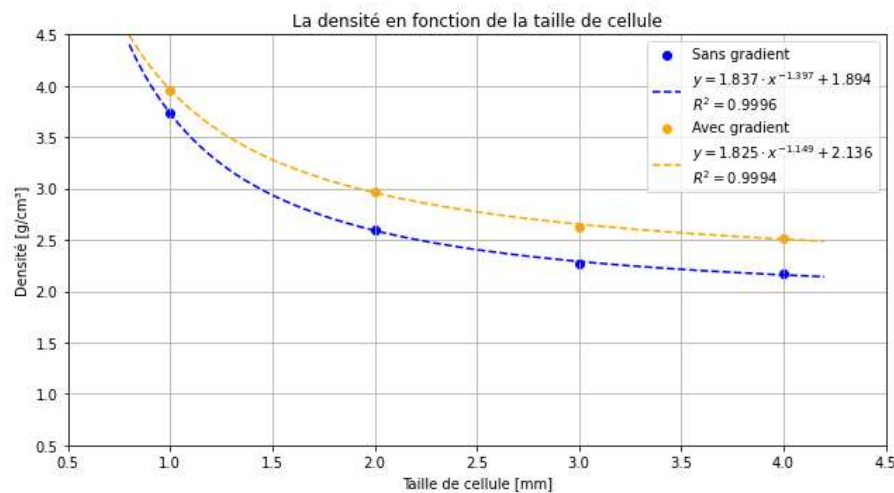


Figure 17 Graphique de la densité en fonction de la taille de cellule

D'après cette modélisation, une taille de cellule d'environ 5,7 [mm] permettrait d'obtenir une structure dont la densité est proche de celle recherchée, tandis que pour une éprouvette avec un gradient il faudrait une cellule de 9,9 [mm]. Par ailleurs, cette méthode permettrait également de concevoir un gradient de porosité, ce qui serait avantageux. En effet, une taille de porosité plus faible en périphérie et plus importante au centre est en accord avec la structure naturelle de l'os [4], [7], [10], [47].

5.3 Problématique du dépoudrage et solutions envisagées

Bien que les structures TPMS, telles que le gyroid, soient entièrement ouvertes, leur géométrie complexe rend le dépoudrage particulièrement délicat. En effet, la poudre métallique utilisée dans le procédé LPBF peut rester piégée dans les canaux internes ou adhérer légèrement aux parois, sans pour autant former une porosité fermée. Cela représente un risque pour une application biomédicale, notamment dans une prothèse fémorale, où la présence de particules métalliques résiduelles pourrait compromettre l'ostéointégration ou induire une réaction inflammatoire.

Pour éliminer efficacement la poudre résiduelle, plusieurs techniques de dépoudrage peuvent être combinées

- Nettoyage par ultrasons : En immergeant les pièces dans un bain à ultrasons (souvent avec un liquide détergent ou un solvant adapté), les vibrations permettent de détacher la poudre même dans les recoins les plus inaccessibles du gyroid. Cette méthode est largement utilisée pour les implants.
- Air comprimé et vibration mécanique : Utilisée en première intention, cette technique reste limitée pour les structures internes très complexes.
- Jet de gaz pulsé (argon, azote) : Des systèmes industriels permettent d'envoyer des impulsions de gaz sous pression pour expulser la poudre logée dans les pores. Cette méthode est particulièrement utile en complément des ultrasons.
- Nettoyage thermique sous vide : Une étape de chauffage sous vide ou gaz inerte peut faire fondre ou volatiliser de fines particules mal détachées, bien qu'elle doive être utilisée avec précaution pour ne pas altérer la pièce.

Pour s'assurer à 100 % qu'aucune poudre ne subsiste dans la prothèse, il est essentiel d'utiliser des méthodes d'inspection non destructives de haute précision :

- Tomographie par rayons X (micro-CT) : C'est la méthode de référence pour vérifier la présence de poudre résiduelle dans les structures internes. Elle permet une visualisation 3D de l'intérieur de la pièce, avec une résolution pouvant atteindre quelques microns. C'est l'outil le plus fiable pour des implants métalliques complexes.
- Pesée de contrôle (avant/après) : En comparant la masse théorique issue du modèle CAO à la masse réelle après impression et dépoudrage, on peut détecter un éventuel excès dû à de la poudre résiduelle. Cette méthode est utile mais insuffisante seule, car elle manque de précision pour les petits volumes de poudre.
- Validation process par échantillonnage : Dans une approche industrielle, un dépoudrage validé par μ -CT sur plusieurs échantillons représentatifs permet de certifier le procédé, en considérant que les conditions sont identiques pour toutes les pièces produites.

L'utilisation combinée du nettoyage par ultrasons et d'une vérification par tomographie est aujourd'hui considérée comme une solution optimale pour garantir l'absence totale de poudre dans des implants complexes comme une prothèse fémorale en Ti6Al4V. [48], [49], [50]

4 Caractérisation du comportement mécanique en compression des structures TPMS.

Afin de déterminer le comportement mécanique des structures TPMS, des essais de compression ont été réalisés sur une machine Zwick 1475, équipée d'une cellule de charge de 100 [kN]. Les éprouvettes ont été comprimées à une vitesse de 10 [mm/min] jusqu'à rupture totale (perte de 80% de la force), tandis que la force et le déplacement ont été enregistrés.



Figure 18 Montage de l'éprouvette sur la Zwick 1475

Courbes de compression TPMS

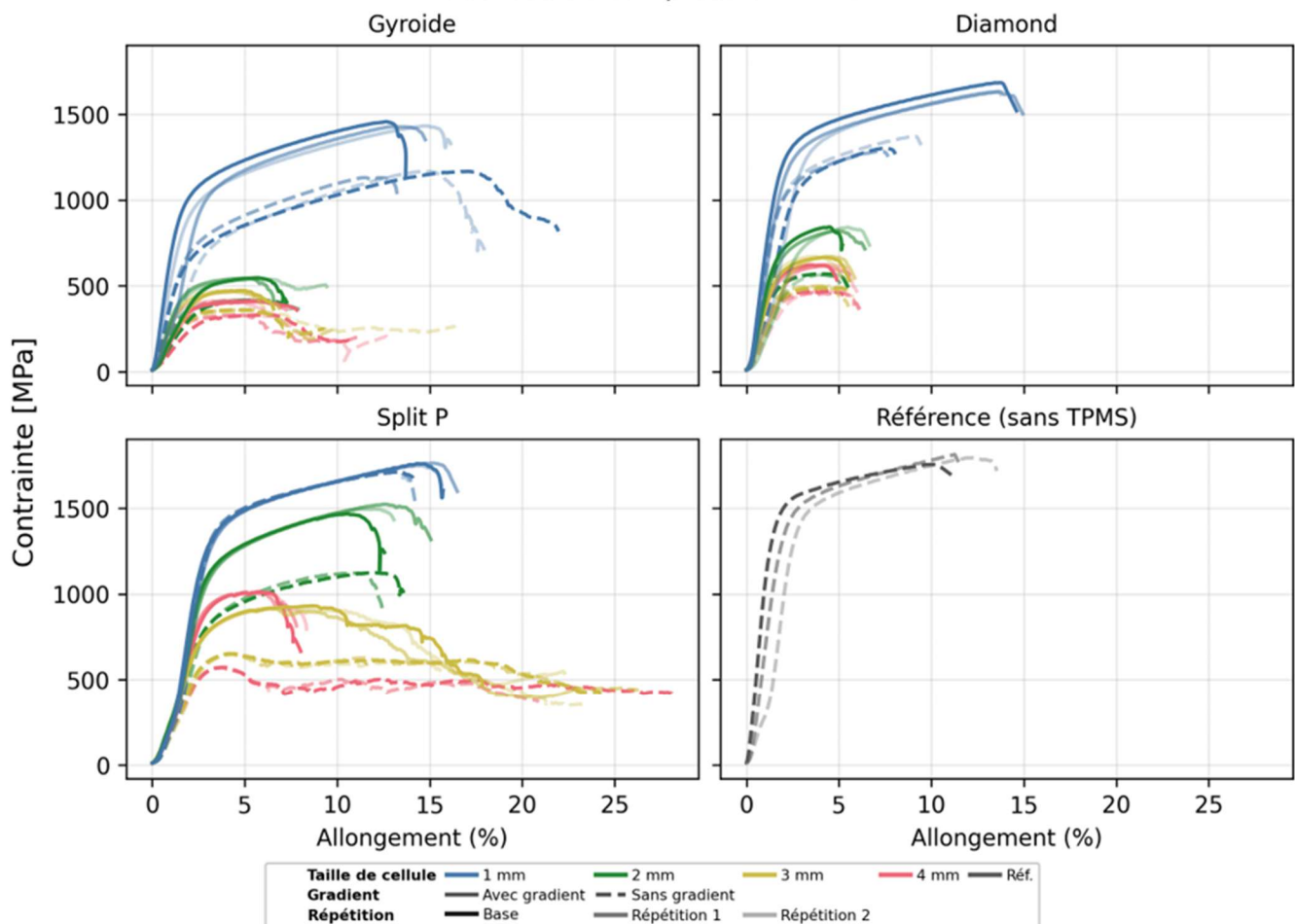


Figure 19 Résultats des essais de compression des éprouvettes TPMS

Comme le montre la Figure 19, 74 essais de compression ont été réalisés sur les différentes éprouvettes pleines et TPMS. Afin d'assurer une analyse rigoureuse, les résultats seront étudiés couche par couche, en commençant par les structures TPMS avec et sans gradient, puis en les comparant entre elles.

Pour déterminer le module de Young à partir des courbes contraintes-déformations, une interface a été développée en Python. Ce qui permet de filtrer les données en éliminant les premières zones non linéaires dues à la mise en place du contact, ainsi que la phase plastique, afin d'extraire une pente représentative du comportement élastique.

5.4 Essais de compression sur des éprouvettes pleines

Les éprouvettes pleines ont donné un module de Young moyen de $82,5 \pm 4.2$ [GPa], ce qui reste nettement inférieur à la valeur théorique fournie par le fabricant du Ti-6Al-4V, soit 107 [GPa] brut [51]. Cette différence de 22,9 % n'est pas négligeable et devra impérativement être prise en compte dans les simulations mécaniques futures, notamment dans la modélisation de la prothèse fémorale complète.

5.5 Comportement d'une structure TPMS

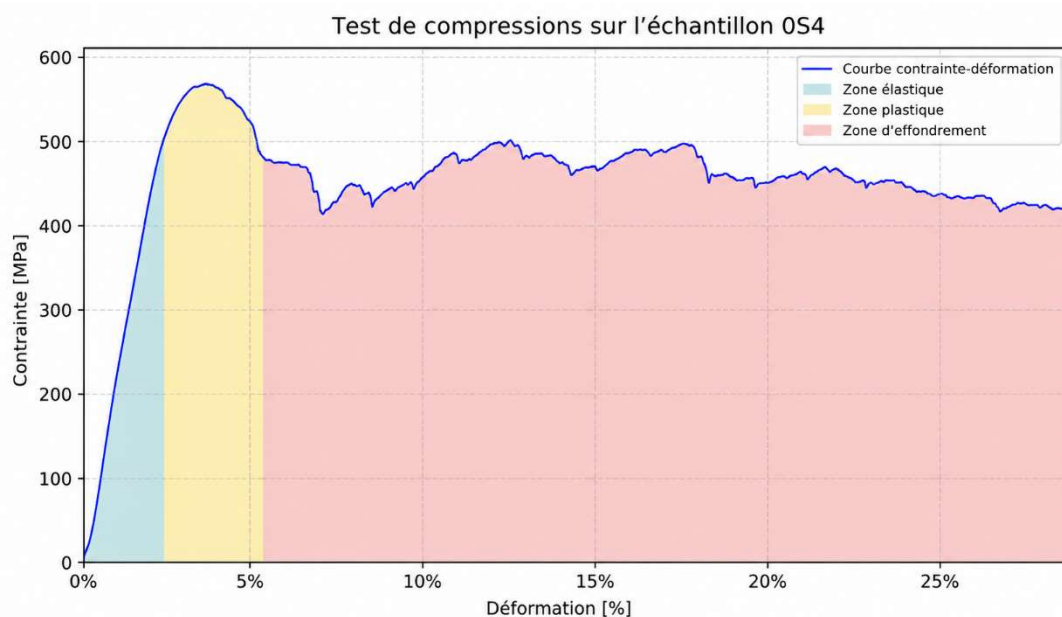


Figure 20 Test de compression d'un échantillon Split P avec une taille de cellule de 4 [mm], sans gradient

Comme le montre la Figure 20, les essais peuvent être décomposés en plusieurs phases :

- Phase élastique : Comportement linéaire, assimilable à un ressort. Cette phase peut être modélisée par une droite avec comme pente, le module de Young.
- Phase plastique : La structure se déforme jusqu'à atteindre une contrainte critique.
- Phase d'effondrement : Une fois cette contrainte atteinte, l'échantillon commence à s'effondrer sur lui-même, et la structure interne entre en flambement. Cette zone se stabilise autour d'une contrainte presque constante.

- Phase de compaction finale (non atteinte ici) : Si l'essai était prolongé, la contrainte recommencerait à augmenter après le tassement complet de la structure, jusqu'à la rupture totale.

Cette avant-dernière phase, marquée en rouge, pourrait jouer un rôle d'amortisseur utile pour absorber les impacts. Toutefois, l'effondrement de la structure génère potentiellement des particules fines, ce qui pourrait s'avérer problématique dans une prothèse intégrée. Ce comportement constitue donc à la fois un avantage fonctionnel et un inconvénient biomédical potentiel.



Figure 21 essai de compression sur la OS3 qui s'est cassé en morceau

5.6 Comportement mécanique des structures gyroides

Les courbes issues des essais (Figure 22) présentent un comportement mécanique typique de matériaux poreux, avec l'apparition d'un plateau après la limite élastique, caractéristique d'un effondrement progressif de la structure.

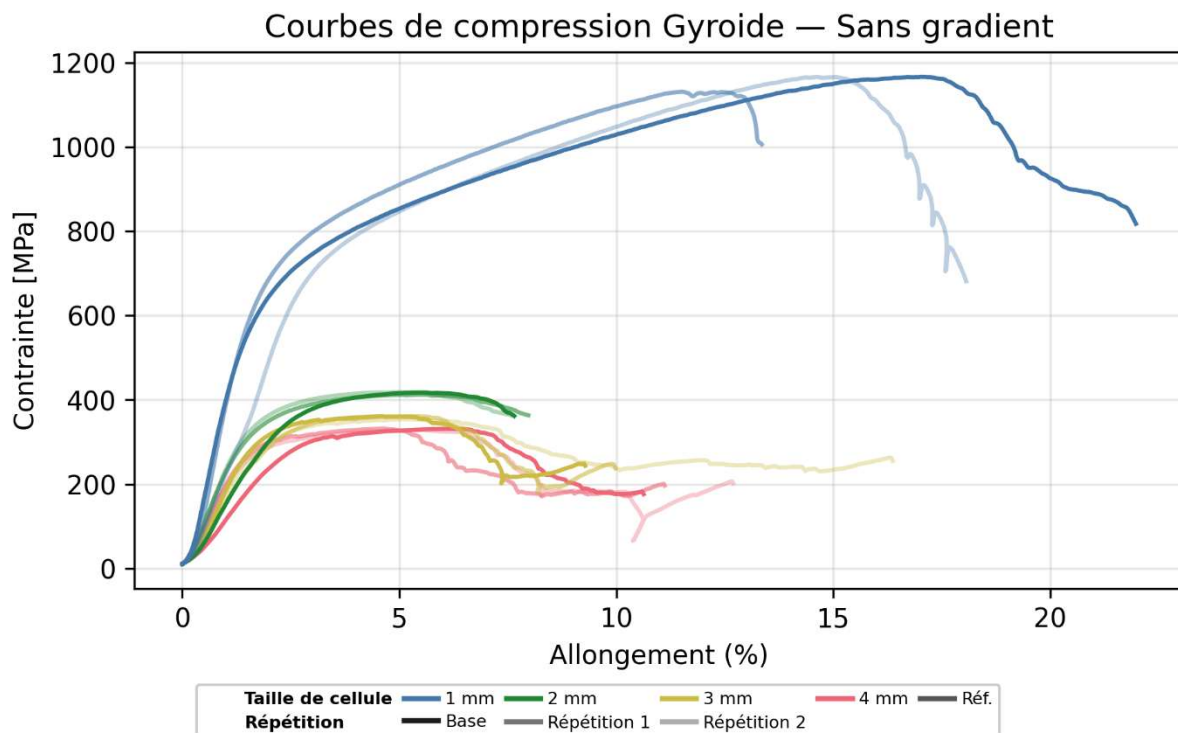


Figure 22 essai de compression sur les gyroïdes sans gradient

Cependant, comme le montre la Figure 23, les résultats expérimentaux ne suivent pas parfaitement les prédictions du modèle de Gibson et Ashby, ni les simulations numériques initiales. Ce décalage peut s'expliquer en partie si l'on recalcule le modèle théorique à partir du module de Young mesuré sur l'éprouvette pleine (82.5 [GPa]). Dans ce cas, les données deviennent cohérentes avec la réalité, à l'exception des cellules de très petite taille, pour lesquelles la densité augmente fortement (voir Figure 17).

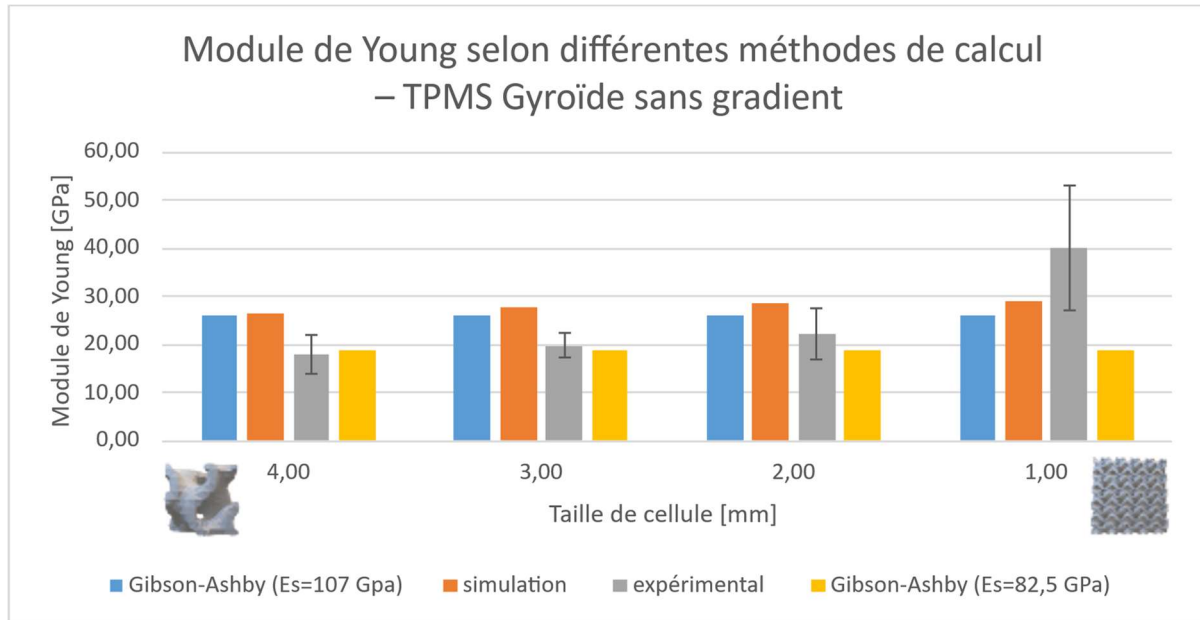


Figure 23 synthèse des résultats des essais de compression des gyroïdes sans gradient, Gibson et Ashby ($C_1 = 1,33$ $n_1 = 2,68$)

Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'écart entre la théorie, la simulation et l'expérience :

- le manque de précision dans la transition entre les zones pleines et architecturées,
- les défauts d'impression (marches d'escalier, surplombs, agglomérats),
- ou encore la variation des coefficients du modèle de Gibson et Ashby en fonction de la taille de cellule.

Pour mieux modéliser ce comportement, une approche empirique a été testée, exprimant le module de Young normalisé en fonction de la taille de cellule plutôt que de la densité relative :

$$\frac{E^*}{E_s} = A_1(x)^{m_1}$$

Avec :

- E^* : module de Young de la structure TPMS
- E_s : module de Young de l'échantillon plein (82.5 [GPa])
- x : taille de la cellule (en [mm])
- A_1, m_1 : coefficients ajustés expérimentalement pour le gyroïde

Cette formulation présente l'avantage d'intégrer indirectement les défauts liés à l'impression 3D. Elle rend ainsi le modèle plus fidèle à la réalité observée. Il faudrait quand même réaliser encore des tests avec une porosité variable et non constante (comme dans ce cas à 42%)

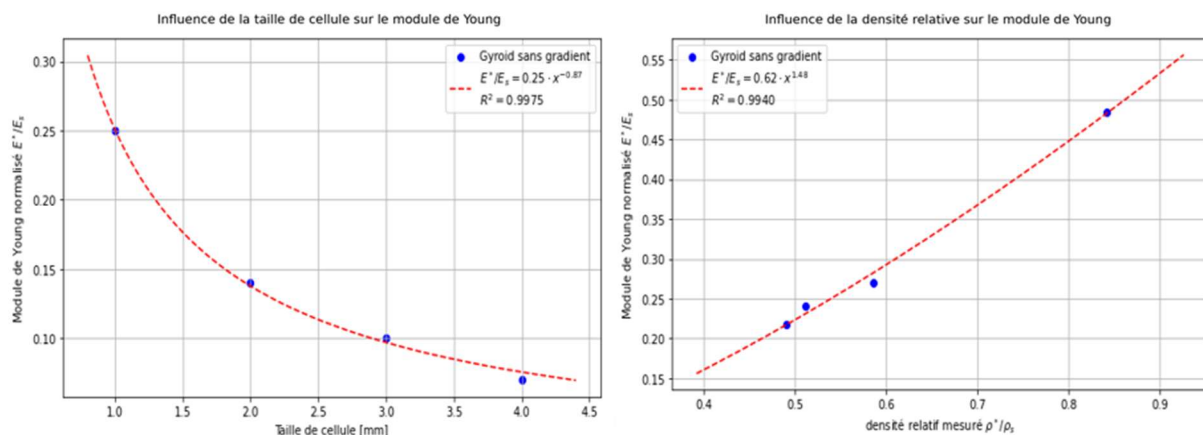


Figure 24 Graphique du module de Young normalisé en fonction de la taille de cellule pour des gyroïdes sans gradient

Comme le montre la Figure 24, modéliser le comportement mécanique en fonction de la taille de cellule plutôt que de la densité relative permet d'obtenir un ajustement plus précis (meilleur fit). Cette méthode a également l'intérêt de prendre en compte automatiquement les effets des défauts d'impression et de la variation des paramètres du modèle de Gibson et Ashby avec la géométrie. Elle pourrait donc constituer une base pertinente pour l'optimisation future de la structure.

Les gyroïdes avec gradient présentent un comportement similaire à ceux sans gradient en ce qui concerne les écarts entre les résultats théoriques, simulés et expérimentaux. Comme le montre la Figure 25, les valeurs mesurées sont nettement inférieures aux prédictions numériques et analytiques, ce qui peut une fois de plus s'expliquer par la sur-estimation du module de Young initial utilisé pour les calculs et la simulation.

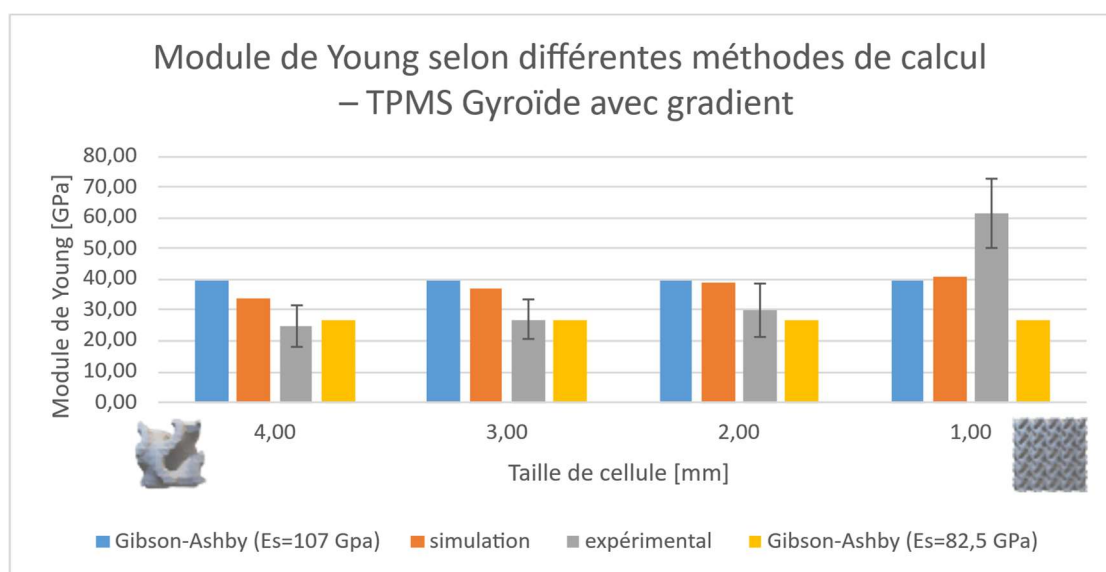


Figure 25 Synthèse des résultats des essais de compression des gyroïdes avec gradient Gibson et Ashby ($C_1 = 1,33$ $n_1 = 2,68$)

On y observe aussi que l'ajout d'un gradient renforce globalement la pièce : la rigidité augmente, ce qui est attendu du fait de la densité croissante dans certaines zones. Toutefois, ce renforcement n'est pas sans conséquences.

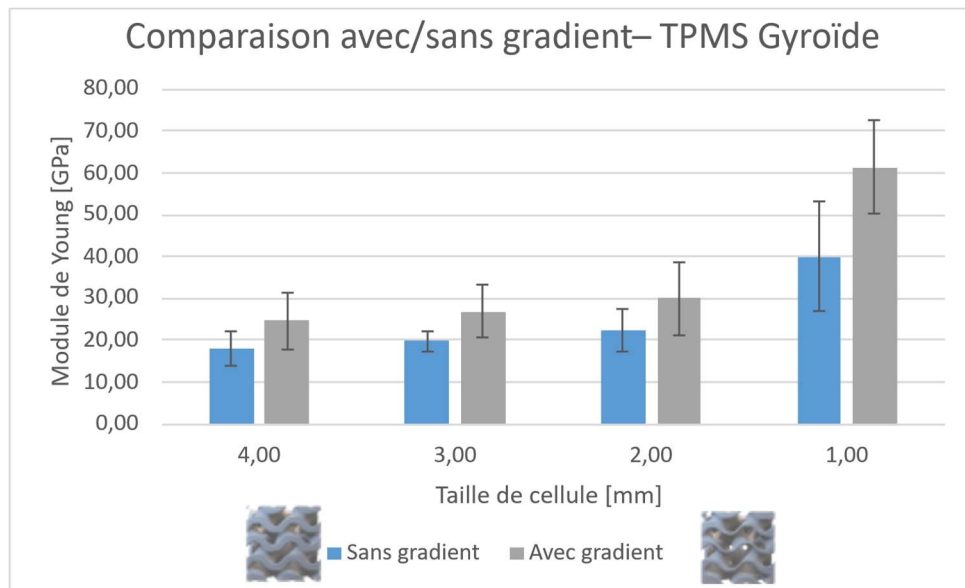


Figure 26 Synthèse des résultats des essais entre les gyroïdes avec ou sans gradient

Il est important de prêter attention à la porosité réelle des pièces. Comme le montrent les résultats du tableau la Figure 16, les gyroïdes avec gradient ont tendance à présenter une masse volumique plus élevée que prévu. Cela s'explique notamment par deux phénomènes :

- La variation linéaire de porosité dans le gradient, alors qu'une décroissance quadratique ou exponentielle serait plus adaptée pour maintenir une porosité globale constante tout en assurant la transition mécanique.
- Le rapprochement des parois internes : en augmentant localement l'épaisseur de matière dans le gradient, les pores se réduisent et se complexifient, ce qui favorise la formation de défauts de surface et peut même emprisonner de la poudre.

La figure suivante illustre ce phénomène sur une pièce présentant un gradient et une taille de cellule de 1 [mm]. On y observe clairement que les bords sont obstrués par des zones de matière trop rapprochées, créant des poches fermées dans lesquelles la poudre reste piégée. Bien que la structure soit théoriquement ouverte, la réduction des ouvertures induite par le gradient crée localement un comportement assimilable à de la porosité fermée.

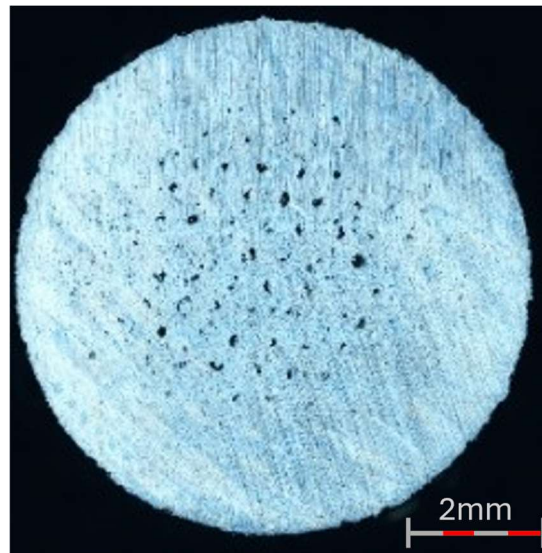


Figure 27 Coupe de la pièce 1G1

5.7 Comportement mécanique des structures Diamonds

Les essais sur les structures Diamond montrent une absence presque totale de plateau après la déformation plastique. Contrairement au Gyroid, la structure s'effondre peu après avoir atteint sa limite élastique et la rupture est plus brutale.

La structure Diamond est également plus rigide et plus résistante que le Gyroid. Son module de Young est environ 50 % plus élevé, tandis que sa limite élastique est environ 38 % plus élevée.

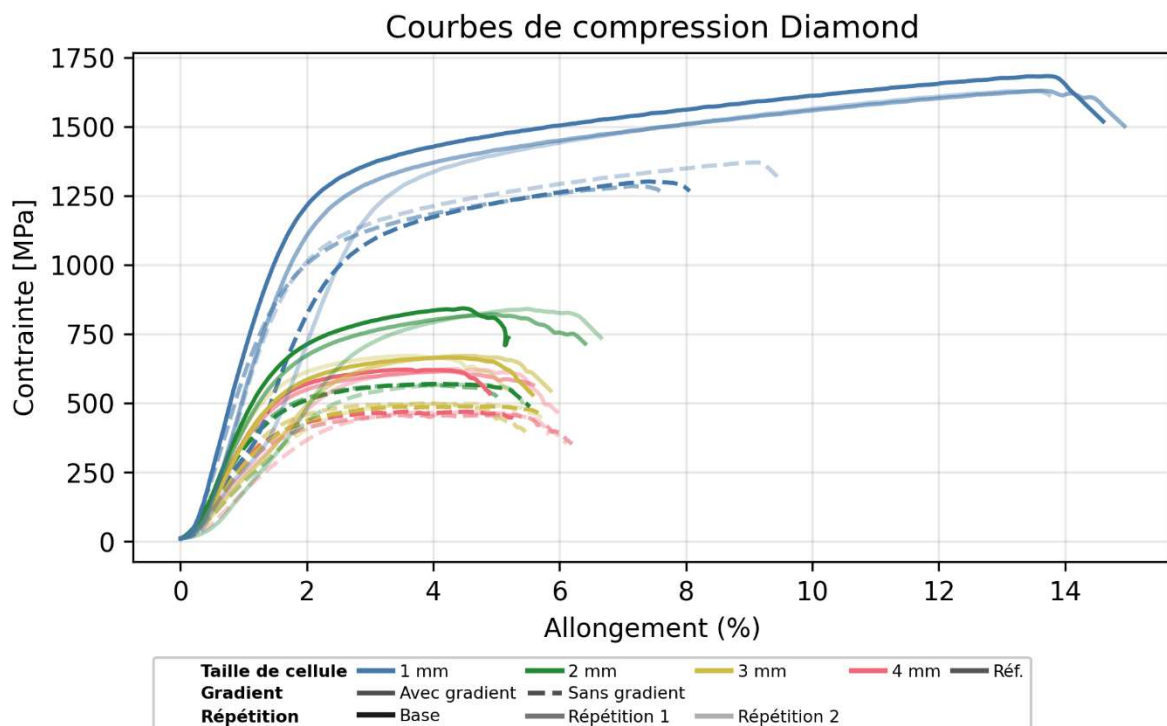


Figure 28 Courbe de compression des essais sur les échantillons Diamonds

Ce comportement indique une architecture interne plus dense et mieux interconnectée, conférant à la structure une très bonne tenue mécanique. Il est possible que le Diamond, en raison de ses surfaces minimales à courbure plus constante, présente moins de zones de faiblesse ou de concentration de contraintes par rapport aux autres types de TPMS.

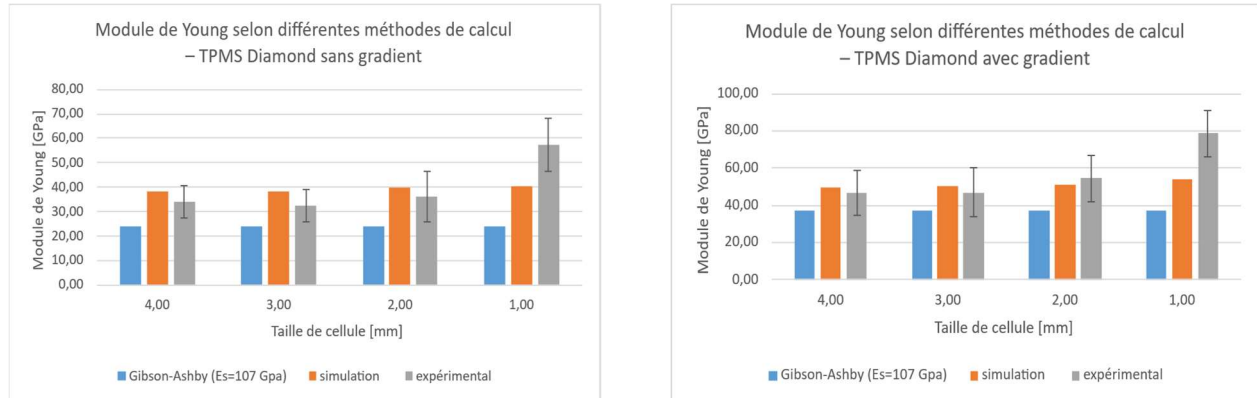


Figure 29 Synthèse des résultats des mesures effectuées sur les Diamonds paramètre de Gibson et Ashby ($C_1 = 1,26$ $n_1 = 2,74$)

En prenant en compte du fait que le module de Young mesuré expérimentalement l'éprouvette pleine est inférieur à la valeur fournie (82,5 [GPa] mesuré contre 107 [GPa] attendu), on constate que les structures Diamond présentent finalement un comportement mécanique supérieur à celui prédit par les simulations numériques et les modèles analytiques initiaux.

Cela confirme que la structure Diamond est mécaniquement trop robuste pour être utilisée directement en remplacement osseux sans modifications. Son module de Young, même après prise en compte des erreurs de fabrication, reste largement supérieur à celui de l'os cortical. Pour envisager une intégration biomécanique efficace, il serait donc nécessaire de réduire significativement sa densité relative, par exemple en diminuant l'épaisseur des parois, mais alors la densité sera bien en dessous de la densité de l'os.

5.8 Comportement mécanique des structures Splits P

La première observation pouvant être faite de la Figure 30 est la bonne répétabilité des essais, traduisant un comportement mécanique cohérent. Une phase d'effondrement très marquée de la structure apparaît après la déformation plastique, surtout pour les grandes tailles de cellule, probablement en raison d'erreurs d'impression qui « remplissent » presque la structure pour les plus petites tailles, laissant ainsi moins de place à la déformation.

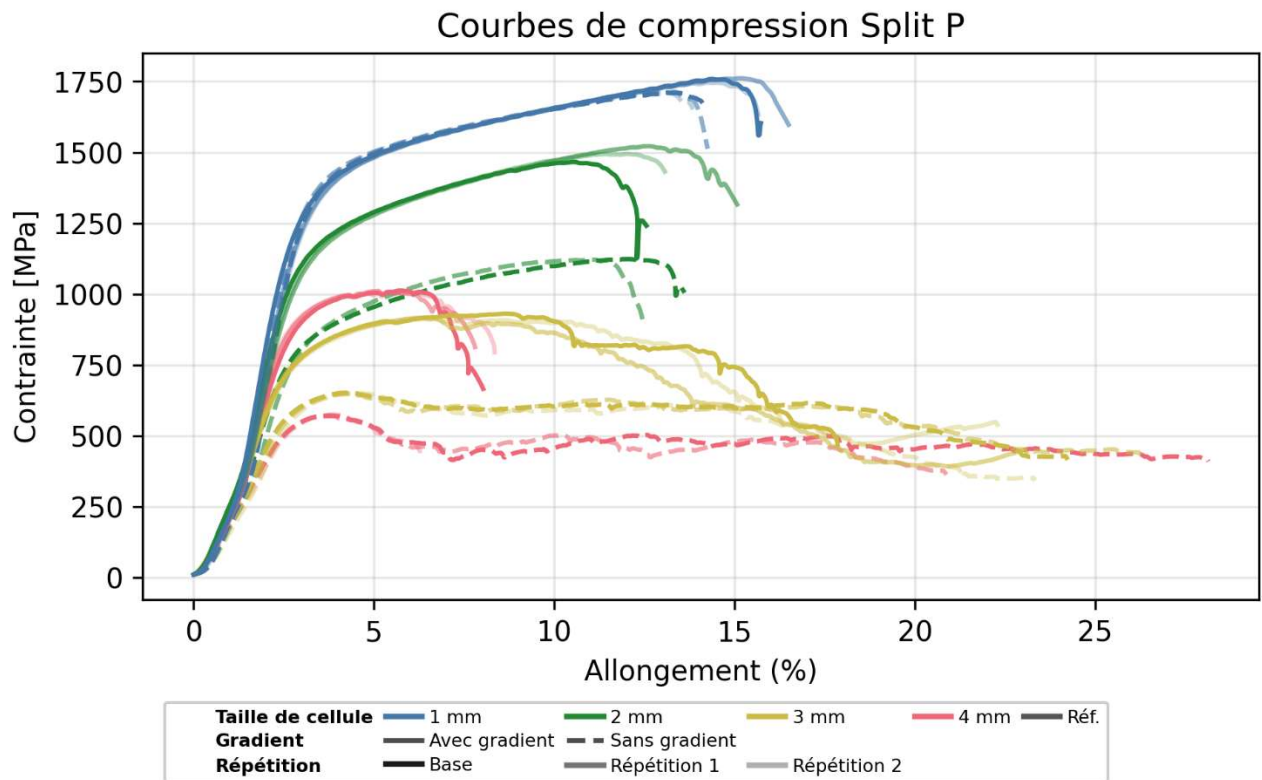


Figure 30 Ensemble des essais réalisés sur les structures Split P

Lorsque le gradient de porosité est appliqué, le module de Young augmente. La présence de plus de matière en périphérie rend la structure plus rigide.

Pour les petites tailles de cellule, les défauts d'impression remplissent une grande partie des pores. La structure devient alors presque pleine. Il n'y a donc pratiquement plus d'effondrement de la structure pendant l'essai. Dans ce cas, il est possible de considérer que la structure TPMS n'est plus réellement présente.

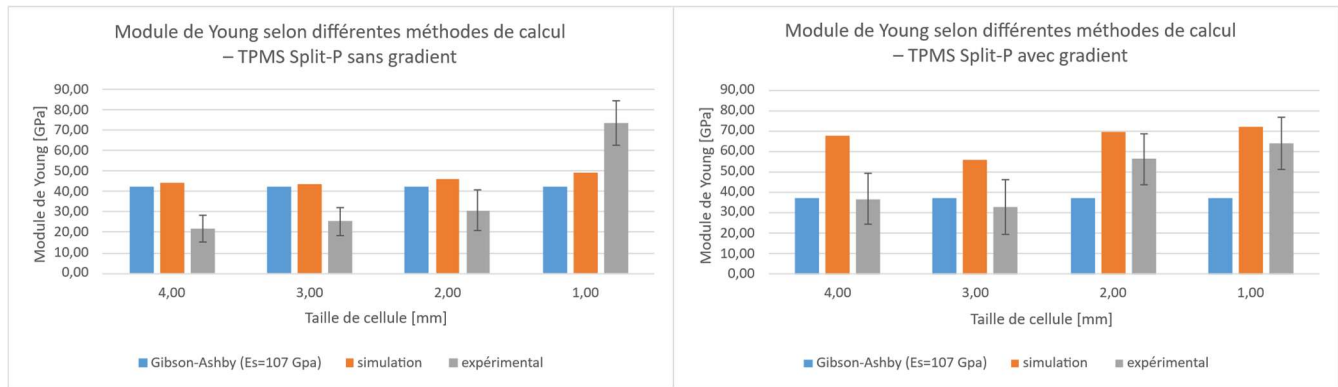


Figure 31 synthèse des résultats des essais portant sur les Split P

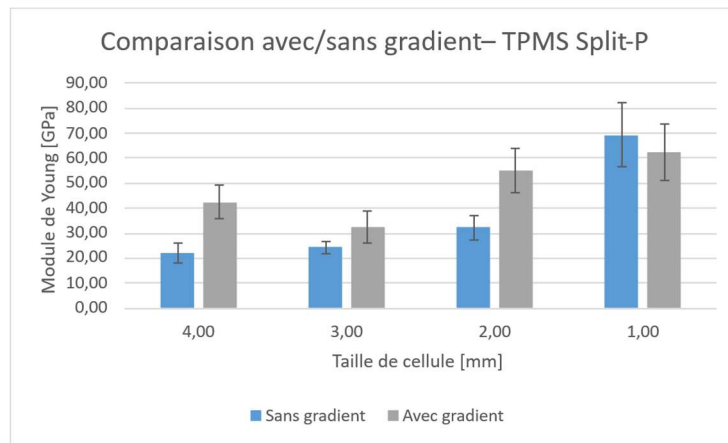


Figure 32 Synthèse des résultats des essais entre les Split P avec et sans gradient

Ainsi, tout comme les gyroides, les Split P constituent un bon candidat pour des applications biomécaniques. Il serait cependant pertinent de réaliser des essais supplémentaires afin de :

- Mieux comprendre l'impact des défauts d'impression sur les performances mécaniques,
- Ajuster le gradient non seulement selon la porosité, mais également en fonction de la taille de cellule et des imperfections d'impression.

Cette approche permettrait de mieux contrôler la distribution des efforts entre l'intérieur et l'extérieur de la pièce lors de la compression.

5.9 Analyse comparative des résultats

Les résultats obtenus pour les différentes structures TPMS sont ici comparés afin d'évaluer leurs performances mécaniques respectives. Cette analyse permet d'identifier la géométrie présentant le meilleur compromis pour une application à une prothèse fémorale.

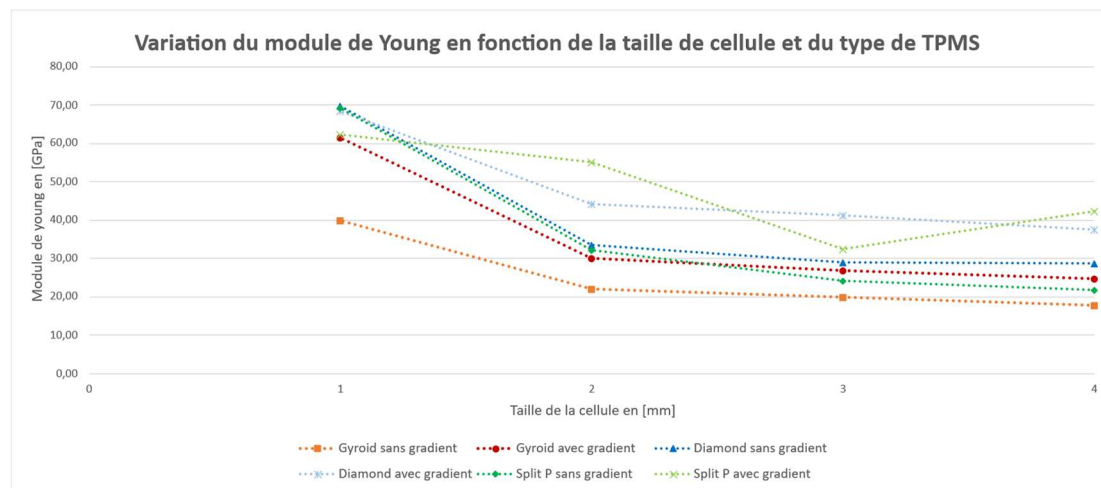


Figure 33 Synthèse de tous les résultats obtenus

Les résultats montrent que les gyroïdes présentent en moyenne un module de Young plus faible que leurs concurrents, ce qui les rend intéressants pour la réalisation de la tige fémorale d'une prothèse, car leur rigidité est plus proche de celle de l'os trabéculaire. Cependant, l'aspect amortisseur observé sur la structure Split P est également un avantage non négligeable. Cette structure présente un comportement mécanique intéressant en cas d'impact, bien que cela puisse générer des particules lors de l'effondrement, ce qui est à surveiller pour une application implantable.

Le Diamond, quant à lui, est extrêmement rigide et stable, mais cette rigidité excessive nécessite une réduction importante de sa densité pour atteindre des propriétés comparables à celles de l'os.

Dans le cadre spécifique d'une prothèse de hanche, les structures de type Gyroid ou Split-P apparaissent donc comme des choix plus pertinents que la structure Diamond.

Structure	Rigidité par rapport à l'os	Effondrement / Amortissement	Biomimétisme osseux	Impression (défauts)
Diamond	★★★★☆	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆	Moyen
Gyroid	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	Bon
Split-P	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	Moyen à bon

Références : [31], [32], [52], [53], [54]

Malgré un module de Young plus élevé que celui de l'os, la structure Split P constitue un excellent candidat grâce à son comportement biomimétique et son bon compromis entre rigidité et absorption des chocs. Il serait judicieux de réaliser des essais complémentaires afin d'éclaircir certaines zones d'ombre, notamment concernant la qualité d'impression et la reproductibilité de la structure.

Par ailleurs, il pourrait être pertinent d'envisager un contrôle de la porosité basé non seulement sur le taux de vide, mais aussi sur les défauts d'impression réels et la taille des cellules. Cela permettrait une meilleure adaptation aux contraintes biomécaniques tout en assurant une bonne stabilité de fabrication.

V. Prototypage de la tige fémorale.

1 Processus de développement

L'étude préliminaire menée sur les éprouvettes TPMS a permis de caractériser leur comportement mécanique et d'identifier les paramètres géométriques compatibles avec la fabrication LPBF. Ces résultats permettent désormais de sélectionner et d'adapter les structures TPMS afin de cibler le comportement mécanique recherché pour la tige fémorale.

Comme le montre la figure ci-dessous, le processus de développement de la tige fémorale a été structuré en 5 parties.

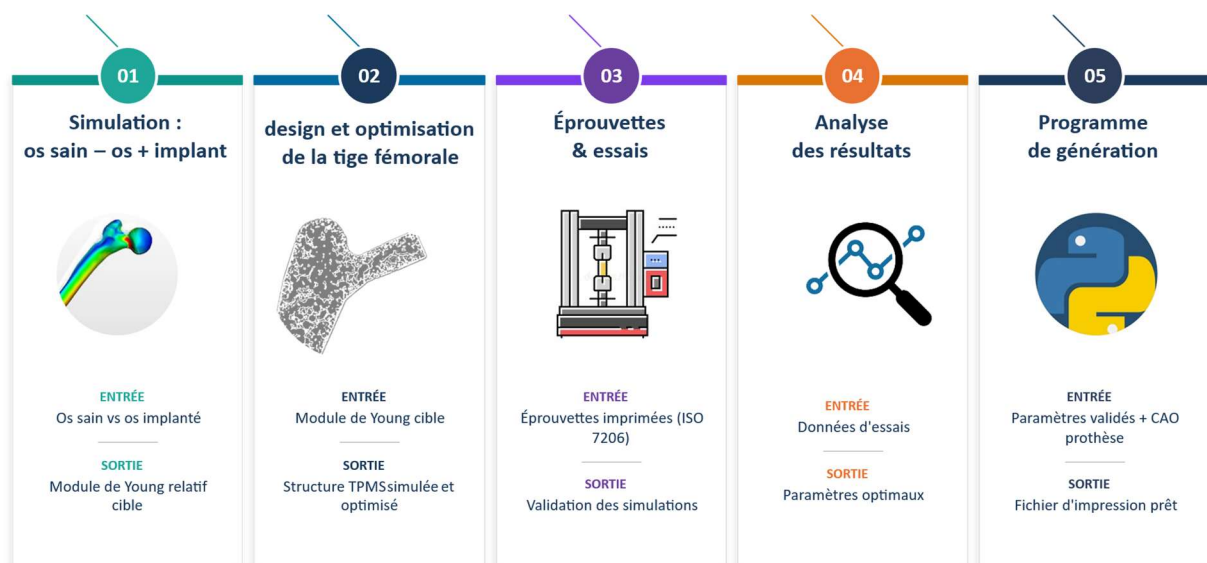


Figure 34 Workflow de développement de la tige fémorale.

La première a pour but de déterminer quel est le module de Young idéal pour une tige fémorale en recherchant une déformée totale du fémur implanté proche de celle du fémur sain. Grâce à cette information il sera possible de passer à la deuxième étape, la conception de la tige, en intégrant un réseau TPMS, approchant le module de Young de l'os sain, et une « enveloppe externe » assurant l'interface avec l'os ainsi que l'évacuation de la poudre. Une fois le modèle créé, celui-ci sera imprimé par LPBF puis soumis à des essais mécaniques selon un protocole adapté de la norme ISO 7206-4, initialement destinée aux essais de fatigue sur tige fémorale.

Les résultats expérimentaux seront ensuite comparés aux simulations numériques afin d'évaluer la représentativité du modèle et de quantifier les écarts (module de Young) liés notamment au procédé de fabrication. Ces écarts pourront finalement être intégrés à un modèle de correction basé sur le machine learning, dans le cadre de l'optimisation et de l'automatisation du workflow de développement, correspondant à l'étape 5.

2 Simulation EF de l'os sain et de l'os avec la prothèse.

Comme mentionné précédemment, l'objectif de simuler l'os sain puis l'os avec la prothèse est de déterminer le module de Young idéal. Cette étude a été réalisée à l'aide du logiciel EF Ansys, à partir d'un modèle numérique 3D de fémur droit obtenu par photogrammétrie (appareil reflex DSLR et logiciel PhotoCatch sur Mac). Cette méthode d'acquisition ne permettant de reconstruire que la géométrie externe de l'os, le modèle est limité à sa surface extérieure. Ce fémur provient de la collection pédagogique de l'Institute of Anatomy, First Faculty of Medicine, Charles University, et a été utilisé avec l'accord de « KubiV » via Printables [55].



Figure 35 Fémur de référence utilisé pour les simulations FE Gauche : fémur physique instrumenté pour la numérisation. Droite : modèle 3D reconstruit par photogrammétrie

Le fichier STL obtenu a ensuite été traité sous le logiciel nTop afin d'être séparé en deux pièces distinctes puis converti au format STEP : l'os cortical, modélisé comme une enveloppe de 4 [mm] d'épaisseur, et l'os trabéculaire, obtenu par soustraction entre le fémur original et cette enveloppe corticale. Une fois ces deux pièces obtenues, une première série de simulations a été menée sur Ansys : une force de 700 [N] a été appliquée sur la tête du fémur, tandis que l'extrémité distale était complètement encastree selon [56]. Le module de Young sera balayé afin d'avoir une gamme couvrant tous les âges. Le coefficient de Poisson est de 0.233 pour l'os trabéculaire et de 0.308 pour l'os cortical, et restera constant sur toutes les simulations.



Figure 36 représentation des condition limite sur un os sain (taille moyenne de 2mm pour le maillage)

Sur la base de ces résultats, le col et la tête du fémur ont été retirés jusqu'au massif trochantérien afin de permettre l'insertion de la prothèse. Sa position a été estimée à partir de plusieurs radiographies disponibles dans la littérature, [3], [57], [58], [59] bien que cet ajustement reste imparfait compte tenu du manque d'expérience dans ce domaine.

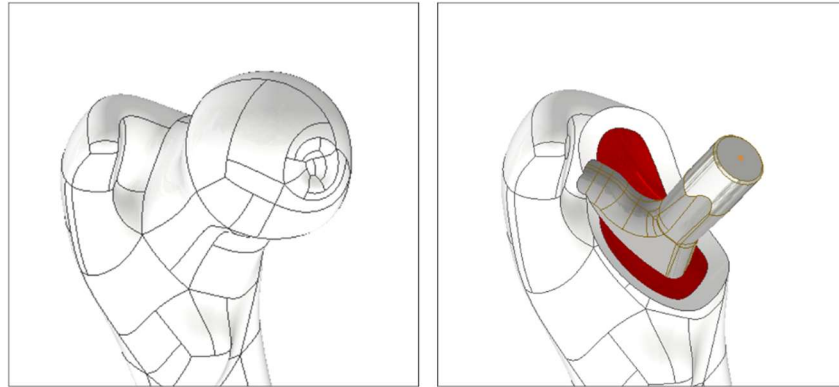


Figure 37 Gauche : fémur sain Droite : Os avec la prothèse et l'os trabéculaire en rouge

Ces modifications géométriques ont été réalisées sur le logiciel Inventor, en modélisant la prothèse selon la taille la plus petite du modèle commercialisé par Mathys [59].

Enfin, l'ensemble complet (fémur modifié et prothèse) a été simulé sur Ansys, en reprenant les mêmes conditions aux limites qu'initialement : une force de 700 [N] appliquée sur la tête de la prothèse et un encastrement de l'extrémité distale du fémur. Le module équivalent de la prothèse a été varié entre 1 et 10 [GPa]. Le but étant de trouver le point où la déformée totale soit égale entre les deux modèles os sain et implanté, en d'autres termes le point où la rigidité de l'os sain est égale à l'ensemble de l'os avec la prothèse.



Figure 38 représentation des condition limite sur un os avec une prothèse (taille moyenne de 2mm pour le maillage)

Afin de tenir compte de la variabilité des propriétés mécaniques de l'os due à l'âge et aux conditions de vie, cette analyse a été répétée en faisant varier les modules de Young de l'os cortical E_c et de l'os trabéculaire E_t entre leurs valeurs limites. Une plage de modules cibles pour la prothèse a ainsi pu être déterminée, présentée dans le paragraphe suivant.

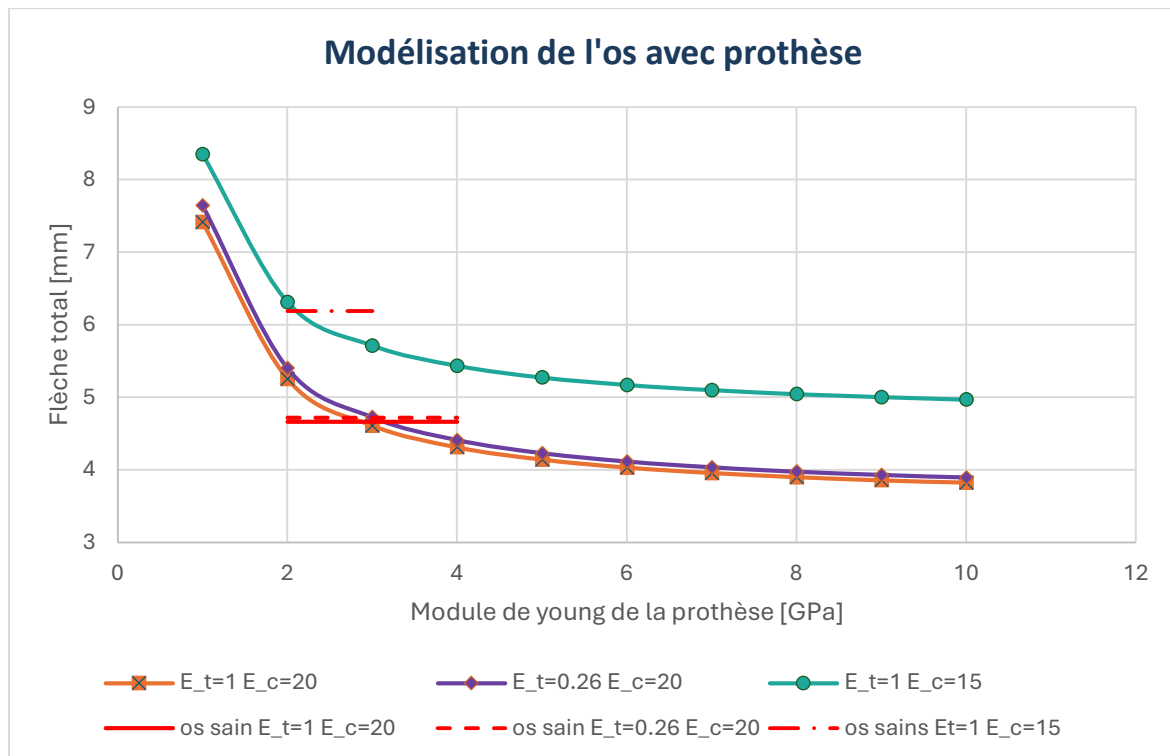


Figure 39 l'influence de la rigidité de l'os cortical, l'os trabéculaire sur l'approximation du module de Young de la prothèse

Le graphique de la Figure 39 présente d'abord les résultats du fémur sain, qui affiche une flèche de 4.66 [mm] pour les valeurs de référence $E_t = 1$ [GPa] (os trabéculaire) et $E_c = 20$ [GPa] (os cortical), couramment utilisées dans la littérature: [7], [12], [13], [14], [47], [56], [60], [61]. Le fémur implanté atteint cette même flèche pour un module de Young de prothèse d'environ 3 [GPa]. Si le module cortical E_c baisse à 15 [GPa] (valeur basse selon la littérature citée), le module cible de la prothèse diminue à environ 2 [GPa]. Et une baisse du module trabéculaire E_t a peu d'effet et le résultat reste proche de 3 [GPa]. Ces simulations donnent ainsi une plage cible de 2 à 3 [GPa] pour la prothèse.

Ces résultats restent toutefois indicatifs, le modèle comportant plusieurs simplifications. L'épaisseur de l'os cortical a été fixée à 4 [mm] de façon uniforme, alors qu'elle varie en réalité le long du fémur ; utiliser une géométrie corticale issue d'un scan améliorerait la précision. La taille de prothèse choisie est volontairement la plus petite, afin de permettre l'impression de plusieurs prototypes sur la machine SLM 125, une prothèse plus grande n'aurait pas pu y être imprimée correctement. Le positionnement de la prothèse influence aussi la rigidité globale ; l'avis d'un chirurgien orthopédiste sur la rotation optimale pourrait affiner ce choix. Enfin, ajouter la tête fémorale et la cupule permettrait de conserver le même bras de levier entre les cas sain et implanté, pour une comparaison plus précise.

3 Modélisation de la tige fémorale.

Toutes les structures TPMS étudiées précédemment (Gyroïde, Split-P et Diamond) sont reprises dans cette étude. Les premiers essais ont montré qu'une taille de cellule plus grande est nécessaire. Le comportement mécanique pouvant changer avec cette taille, les trois structures sont à nouveau testées.

La structure Voronoï est également ajoutée. Contrairement aux autres structures, sa géométrie n'est pas régulière. Elle est créée à partir de points répartis aléatoirement. Sa forme peut donc varier d'un échantillon à l'autre. Son comportement mécanique peut ainsi être plus sensible aux variations de géométrie. L'objectif est de dimensionner ces structures afin d'obtenir un module de Young apparent proche de la valeur cible de 3 [GPa], déterminée précédemment.

Le logiciel nTop a été retenu pour ses capacités de génération et de paramétrisation des structures, ainsi que pour son intégration avec Python, ce qui permet d'automatiser le workflow et de lancer plusieurs simulations en faisant varier les paramètres géométriques dans le but de converger vers le module cible.

Pour ce faire, il faut d'abord définir les paramètres à faire varier pour chaque pièce.

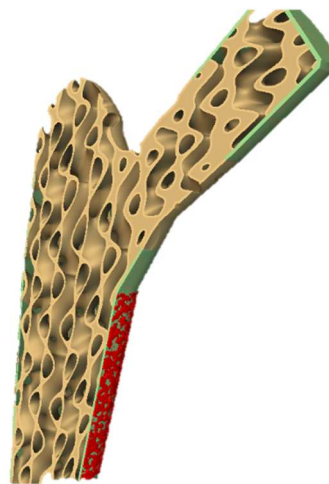


Figure 40 Tige fémorale modélisé sur N-top. Vert : enveloppe externe (0.4 mm). Jaune : remplissage par structure TPMS. Rouge : zone de texturation.

Toutes les prothèses sont basées sur le modèle déjà présenté : elles possèdent une enveloppe de 0.4 [mm] destinés à favoriser une bonne ostéointégration, recouverte d'une texture Simplex Noise Deboss (actuellement étudiée par d'autres membres du projet) présente sur les 25 [mm] sous le col. Cette enveloppe est ouverte au niveau du col ainsi que sur la partie principale, mais reste fermée au-dessus du col ; l'ouverture permet d'évacuer la poudre résiduelle tout en évitant que la prothèse n'adhère de manière excessive à l'os, ce qui rendrait son extraction difficile un problème déjà évoqué avec la prothèse madréporique du Professeur Guy Lord [35], [62].

Pour les TPMS classiques, les paramètres d'entrée sont les mêmes que ceux utilisés pour les éprouvettes de compression testées, à savoir le gradient, la taille de cellule, et la densité ce dernière n'étant cette fois pas fixe, afin d'obtenir le poids le plus faible possible et de se rapprocher des propriétés de l'os trabéculaire plutôt que de l'os cortical moyen. Le gradient permet quant à lui de densifier la périphérie de la prothèse tout en rendant son cœur plus poreux.

Les structures de Voronoï comportent également trois paramètres : le gradient, l'épaisseur des tiges et la taille moyenne entre les points. Le gradient suit la même logique que pour les TPMS. L'épaisseur définit le diamètre moyen des cylindres formés aux frontières entre les cellules, c'est-à-dire aux endroits équidistants des points générés aléatoirement, tandis que la taille correspond à la distance moyenne entre ces points.

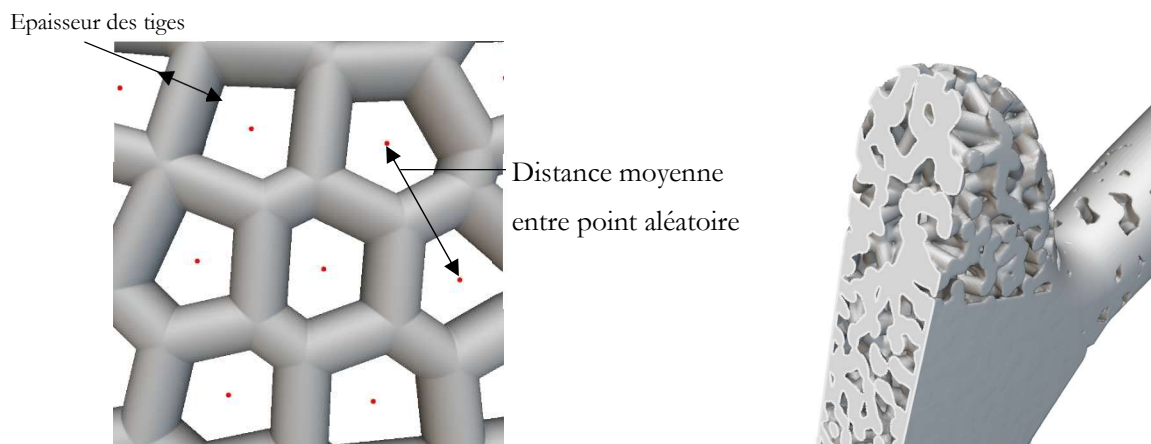


Figure 41 Paramètre des voronoï et exemple de voronoï sur une prothèse

Une fois le code développé, il suffit d'entrer la cible dans la maquette sous forme de déformée totale : le programme se charge alors de faire varier les paramètres d'entrée jusqu'à atteindre un nombre d'itérations maximal, ou jusqu'à obtenir une valeur suffisamment proche de la cible.

Deux approches ont été testées :

a) Approche grâce à un VER

La cible est exprimée en termes de déformée total plutôt qu'en module de Young car ce dernier ne peut pas être extrait directement dans ce contexte. Le bloc Homogenize Unit Cell, qui consiste à prendre un VER (Volume Élémentaire Représentatif) correspondant à une cellule et à lui appliquer des conditions aux limites périodiques (PBC), aurait pu être utilisé mais la présence d'un gradient de densité empêche la création d'un tel VER, la cellule n'étant alors plus strictement périodique. Des essais ont malgré tout été menés dans cette direction, mais rapidement écartés au profit de la seconde approche décrite ci-dessous.

b) Approche grâce à un rapport

Étant donné que la prothèse ne change pas de forme et que les conditions aux limites restent identiques d'une simulation à l'autre, on peut déduire que la flèche est proportionnelle au module de Young, selon la relation suivante :

$$E^* * \delta_{structure} = E_{plein} * \delta_{plein}$$

Il est donc possible, en mesurant la flèche, de déduire le module de Young équivalent de la pièce.

Cette relation a été validée numériquement : en simulant une éprouvette pleine et une éprouvette structurée (par exemple en gyroïd), en calculant le module de Young Equivalent de cette dernière, puis en testant l'éprouvette pleine avec ce même module de Young, on observe effectivement la même flèche.

Après plusieurs itérations, le tableau ci-dessous a pu être réalisé afin de présenter les meilleures configurations de prothèse pour chaque type de structure :

01	02	03	04	05
Pleine	Gyroid	Split P	Diamond	Voronoi
				
Mass os : 17,557 [gr]	Paramètre Gradient : 2 [-] densité : 0,33 [-] Cell size : 11 [mm]	Paramètre Gradient : 3,8 [-] densité : 0,22 [-] Cell size : 11 [mm]	Paramètre Gradient : 1 [-] densité : 0,23 [-] Cell size : 10 [mm]	Paramètre Gradient : 2 [-] épaisseur : 1,1 [mm] Size : 4 [mm]
Mass imprimé : 77.866 [gr]	Masse: 48.52 [gr]	Masse : 42.497 [gr]	Masse : 48.387 [gr]	Masse: 55.067 [gr]
Module de Young: 82,5 [GPa]	Module de Young : 3,026 [GPa]	Module de Young : 3,033 [GPa]	Module de Young : 2,82 [GPa]	Module de Young : 2,82 [GPa]
Flèche : 0,1577 [mm]	Flèche: 4,3 [mm]	Flèche : 4,29 [mm]	Flèche : 4,613 [mm]	Flèche: 4,61 [mm]

Figure 42 Tableau récapitulatif des éprouvettes testées

Étude paramétrique des structures

Après avoir identifié les configurations adaptées pour chaque structure, l'influence des principaux paramètres géométriques a été étudiée. La taille de cellule, l'épaisseur de paroi (via la densité) et les paramètres du gradient ont été étudiés séparément, en faisant varier un seul paramètre à la fois. Cette approche permet d'identifier l'effet propre de chaque paramètre sur la rigidité de la prothèse.

Sensibilisation des paramètres pour les tpm :

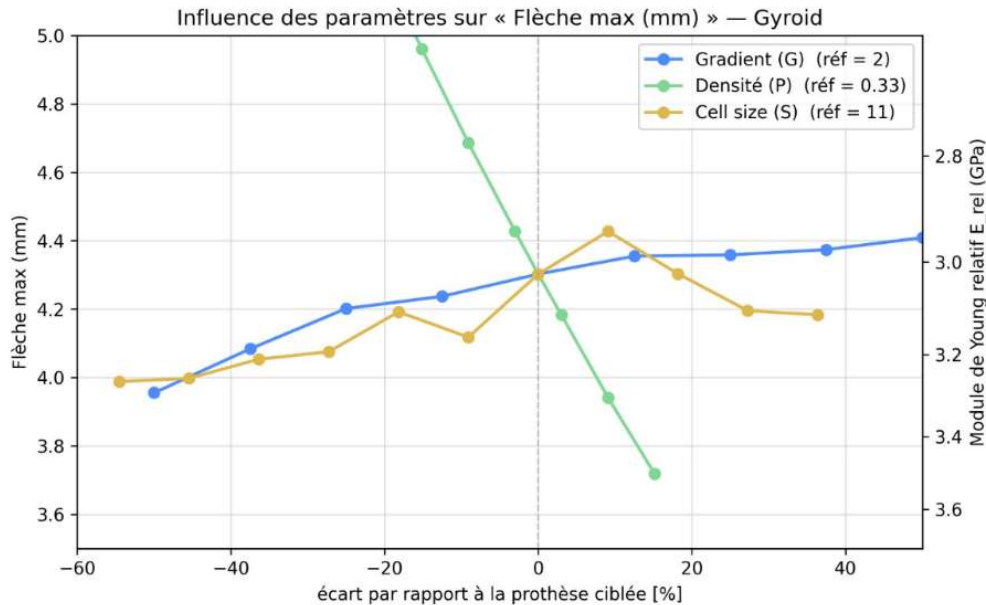


Figure 43 Graphique montrant la sensibilité des paramètres sur une éprouvette en Gyroid

Comme le montre la figure ci-dessus, le gradient et la taille des cellules ont peu d'influence sur le module de Young. La densité a, en revanche, un effet beaucoup plus important.

Le gradient avait été ajouté pour reproduire la variation naturelle de densité de l'os. Cependant, son influence sur la rigidité reste faible. De plus, l'enveloppe extérieure permet déjà d'appliquer une texture favorisant l'ostéointégration. Il est donc possible de supprimer le gradient, ce qui simplifie la conception de la pièce. Cette déduction fonctionne également pour les structures Split-P et Diamond, comme le montrent les graphiques ci-dessous :

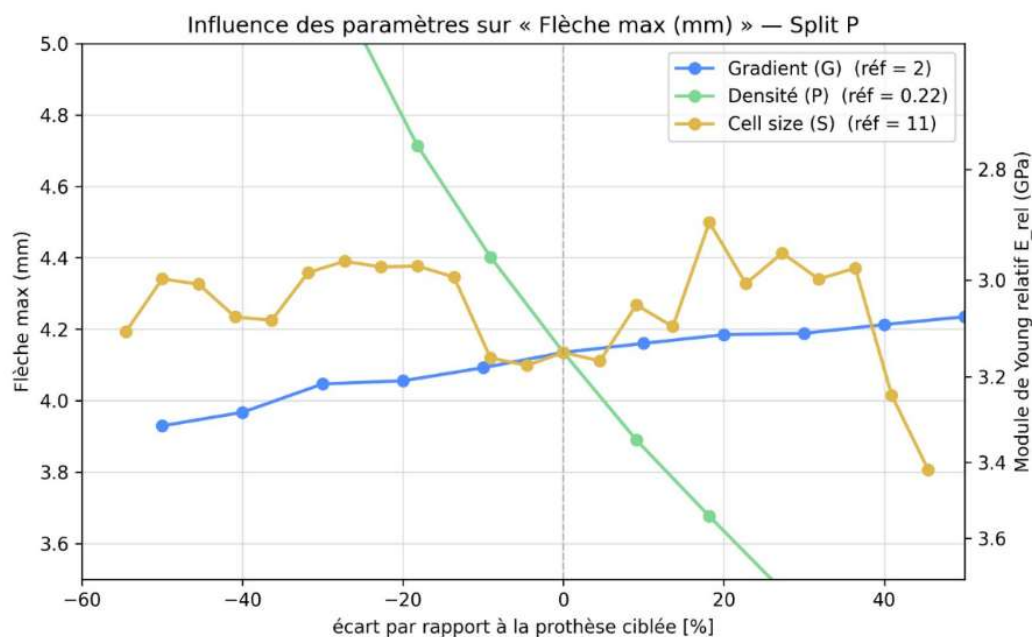


Figure 44 Graphique montrant la sensibilité des paramètres sur une éprouvette en Split-P

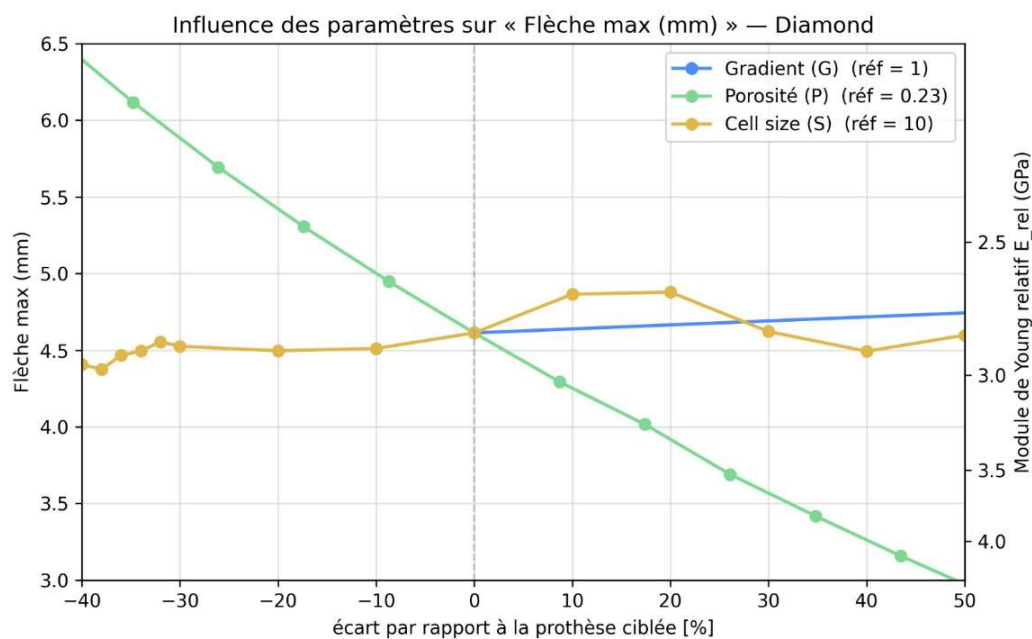


Figure 45 Graphique montrant la sensibilité des paramètres sur une éprouvette en Diamond

Le comportement est différent pour les structures Voronoï, car elles utilisent des paramètres différents des autres TPMS : le gradient, l'épaisseur des tiges et la taille moyenne (size) entre les points générés aléatoirement.

Comme le montre le graphique ci-dessous, l'épaisseur des tiges et la taille moyenne des cellules ont une forte influence sur la rigidité de la pièce. Le gradient exerce également une influence, mais elle reste plus faible que celle des deux autres paramètres.

Un problème apparaît cependant lorsque l'épaisseur des tiges et la taille des cellules sont trop importantes. La structure peut se fermer ou s'obstruer, ce qui rend son impression par LPBF plus difficile.

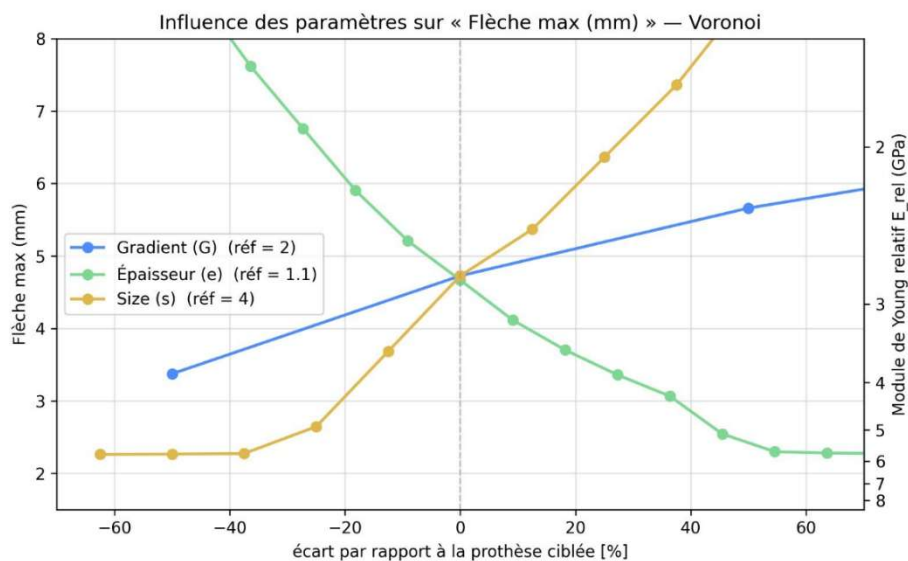


Figure 46 Graphique montrant la sensibilité des paramètres sur une éprouvette en Voronoi

Le paramètre N, appelé random seed, permet de définir la répartition aléatoire des points utilisés pour créer la structure Voronoi. En changeant cette valeur, les points sont placés différemment et la géométrie du Voronoi change légèrement.

Les résultats montrent cependant que cette variation a très peu d'influence sur le comportement mécanique. Pour les 20 valeurs testées, l'écart est d'environ 0,25 [GPa] sur le module de Young et 0,6 [g] sur la masse. Cette variation reste faible par rapport aux écarts liés aux défauts d'impression. Le paramètre N peut donc être considéré comme peu influent dans cette étude.

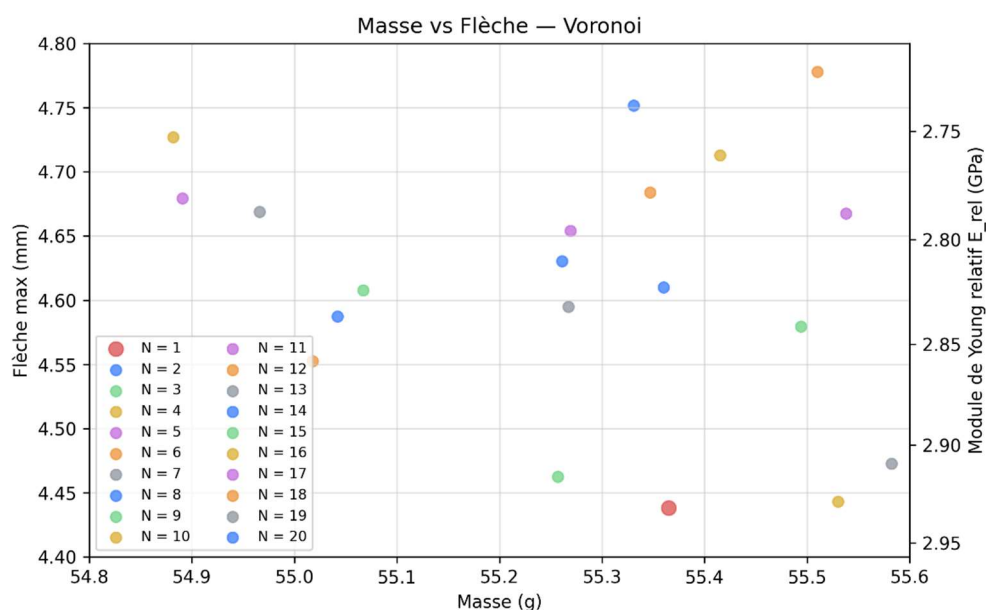


Figure 47 Graphique montrant l'aléatoire des Voronoi en fonction de la seed sur la déformée totale et la masse

4 Analyse des contraintes modelisées par FEM

Pour chaque configuration de prothèse (Gyroid, Split-P, Diamond, Voronoi), une analyse des contraintes de Von Mises a été menée directement dans nTop, en complément du calcul de flèche utilisé pour l'ajustement du module de Young équivalent. Tous les résultats sont présentés à la Figure 48.

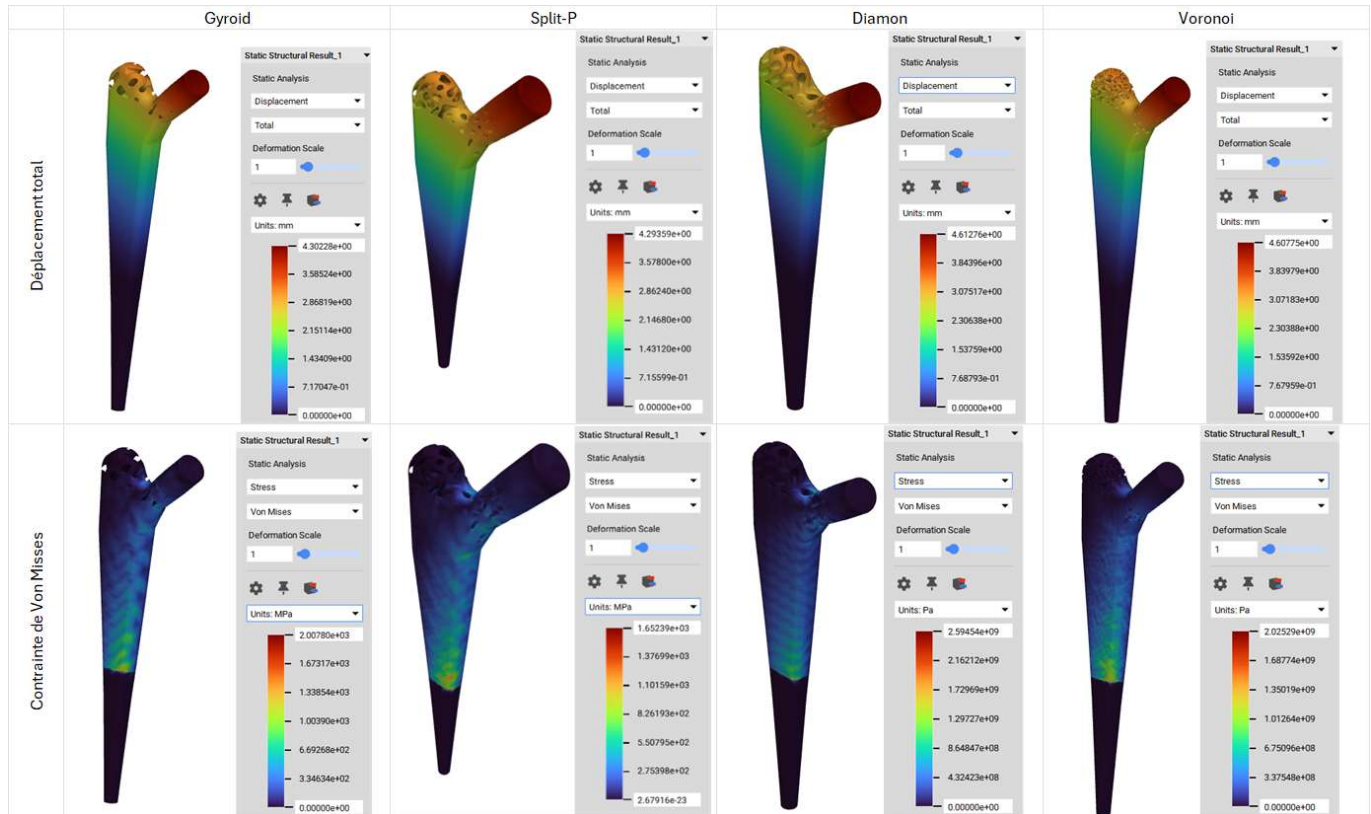


Figure 48 contrainte de Von Mises et déplacement total sur les prothèses structurées

Structure	Déplacement max [mm]	Contrainte locale au col [GPa]
Gyroid	4.30	0.98 – 1.01
Split-P	4.29	1.03
Diamond	4.61	0.82 – 1.05
Voronoi	4.61	1.03

Figure 49 Synthèse des résultats de simulation (déplacement et contrainte au col) pour les quatre structures

Les quatre structures présentent des niveaux de contrainte similaires au niveau de la transition entre le col et le corps de la tige, compris entre 0,82 et 1,05 [GPa]. Ces valeurs doivent être comparées au $R_{p0,2}$ mesuré expérimentalement lors de l'étude préliminaire (1500 [MPa], plutôt qu'à la valeur théorique du fabricant (Annexe C : 1050 [MPa])).

Malgré leurs géométries internes différentes, les quatre structures présentent donc des contraintes similaires dans cette zone. Cela montre que la concentration des contraintes dépend surtout de la géométrie extérieure de la tige, en particulier au niveau du col. Les contraintes sont principalement concentrées au niveau des jonctions entre les parois de la structure. Cette zone devra donc être surveillée lors d'éventuels essais de fatigue, notamment selon la norme ISO 7206-4.

VI. Analyse expérimentale de comportement mécanique des tiges fémorales

1 Justification du protocole

Il n'existe pas de norme dédiée à la mesure du module de Young apparent d'une tige fémorale à structure lattice. Afin de s'appuyer sur un cadre reconnu et de garantir la reproductibilité de l'essai, le protocole s'inspire au maximum de la norme ISO 7206-4 (*Détermination des propriétés d'endurance et des performances des tiges fémorales*), tout en l'adaptant aux objectifs spécifiques de ce travail. Les écarts par rapport à la norme sont les suivants :

- Chargement non cyclique : contrairement à l'essai d'endurance décrit dans la norme (charge sinusoïdale répétée jusqu'à 5×10^6 cycles), l'objectif ici n'est pas de caractériser la tenue en fatigue mais de mesurer le module de Young apparent de la structure. La charge est donc appliquée en compression quasi-statique, en un seul passage.
- Force maximale appliquée : 2500 [N]. Cette valeur est nettement inférieure à la charge d'endurance FD prescrite par la norme (jusqu'à 2300 [N] en fatigue cyclique selon la catégorie de tige, voir Tableau 2 de l'ISO 7206-4), mais elle est jugée suffisante pour rester dans le domaine élastique du matériau et permettre une mesure fiable de la raideur, sans qu'il soit nécessaire d'aller au-delà.
- Absence de coupole (tête fémorale) : la tête sphérique n'est ni modélisée ni imprimée, celle-ci sortant du périmètre de recherche de ce travail. La charge est appliquée directement sur la surface supérieure de la tige.
- Ciment non-médical : afin de limiter l'erreur induite par l'enrobage, un ciment non-médical présentant un module de Young d'environ 15 [GPa] est utilisé, plutôt qu'un ciment chirurgical conventionnel (2 000–6 000 [N/mm²] selon la norme). Ce choix vise à réduire la contribution de la compliance du ciment dans la mesure de déplacement global.

2 Montage expérimental

Afin de déterminer le comportement mécanique des prothèses, des essais de compression ont été réalisés sur une machine Zwick 1455, équipée d'une cellule de force de 20 [kN]. Les éprouvettes ont été comprimées à une vitesse de 10 [mm/min].

Le montage reprend la configuration générale de la norme ISO 7206-4 (Figure A.1), avec les adaptations décrites ci-dessus : la tige est chargée axialement depuis son extrémité proximale par la traverse de la machine d'essai, et sa partie distale est enrobée dans le ciment au sein d'un moule cylindrique, reproduisant les conditions aux limites d'un fût osseux tout en simplifiant la chaîne de transmission de l'effort (absence de mécanisme de tête et de rotule).

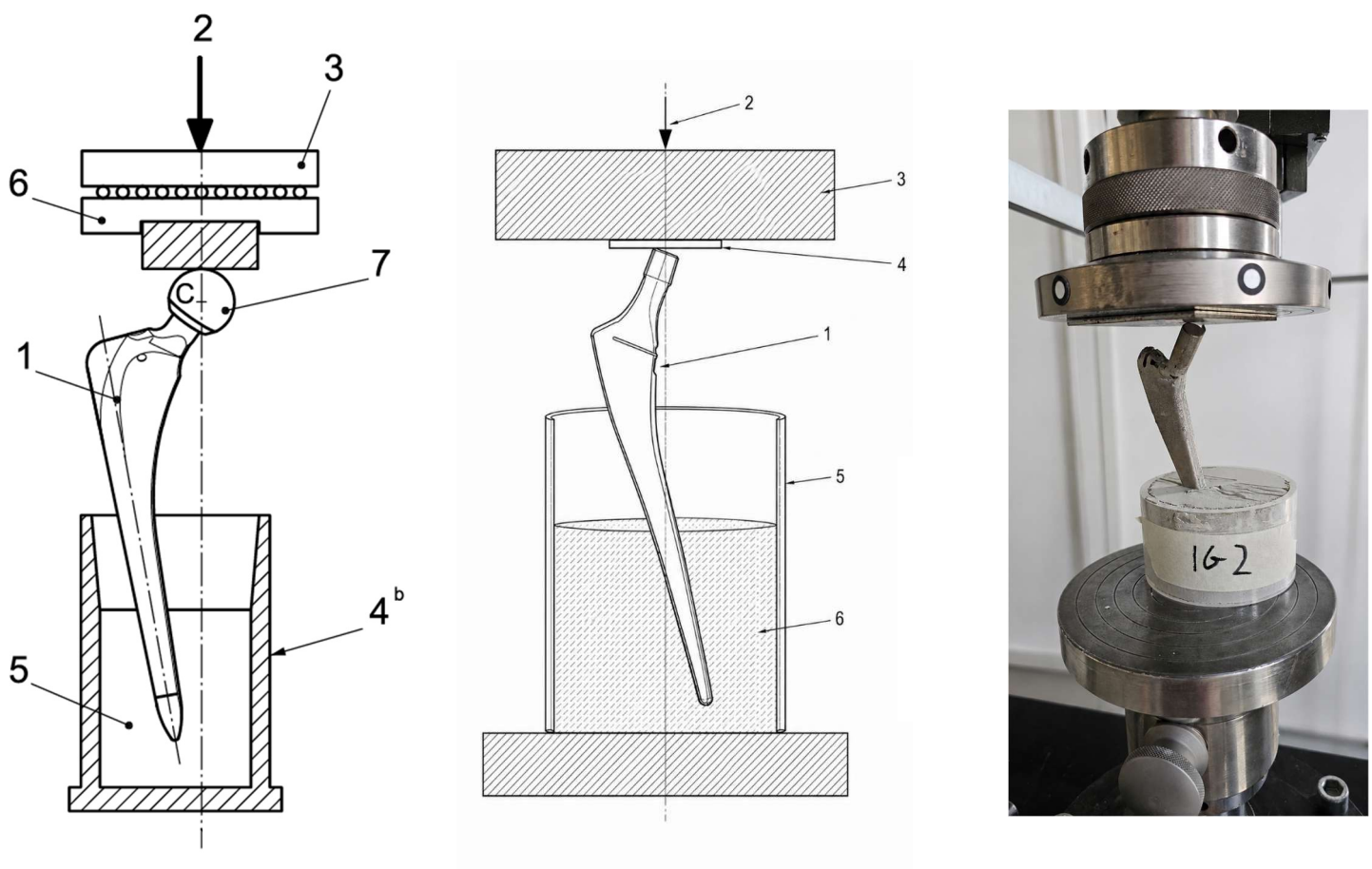


Figure 50 Comparaison entre le montage d'essai normalisé (gauche), schéma de celui utilisé (milieu) et photo du montage (droit).

Gauche : montage de référence selon ISO 7206-4 - 1: tige fémorale, 2: charge appliquée, 3: traverse de la machine d'essai, 4: moule d'enrobage, 5: ciment d'enrobage médical, 6: mécanisme de chargement à faible friction, 7: tête fémorale, centre C de la tête.

Droit : montage réel employé dans ce travail - 1: tige fémorale (sans tête), 2: charge appliquée, 3: traverse de la machine d'essai, 4: plaque d'interface entre la traverse et la tige, 5: moule d'enrobage, 6: ciment non-médical ($E \approx 15$ GPa)[64], [65].

3 Réalisation de l'enrobage

Le moule d'enrobage a d'abord été conçu numériquement, avant sa fabrication



Figure 51 Modèle CAO du moule d'enrobage. Base imprimée en PLA (noir) recevant la bague de maintien en plexiglas (transparent), dans laquelle la tige fémorale est positionnée avant coulage du ciment.

Le coulage du ciment est réalisé à l'aide de ce moule, composé de deux éléments : une base imprimée en PLA (impression 3D) servant de fond et de support, et une bague en plexiglas formant la paroi cylindrique du moule, permettant de couler le ciment tout en conservant une visibilité sur le niveau de remplissage.

Afin d'éviter les fuites de ciment entre les 2 parties en PLA, du ruban adhésif a été appliqué à la jonction des deux pièces. Quatre moules ont ensuite été maintenus en position verticale et alignés à l'aide de deux planches de serrage tenues par des serre-joints, garantissant la verticalité de la tige durant la prise du ciment. Malgré ces précautions, une légère fuite de ciment a été observée au niveau du joint, sans toutefois compromettre l'intégrité des éprouvettes.

Le ciment a été préparé en respectant scrupuleusement les proportions de mélange (poudre/liquide) indiquées dans la fiche technique du fabricant [64], afin de garantir la reproductibilité des propriétés mécaniques d'un lot à l'autre.



Figure 52 Montage de coulage du ciment.

4 Protocole de l'essai de compression

Le protocole initial prévoyait une montée en charge par paliers de 500 [N] jusqu'à 2500 [N]. Cette approche a toutefois été abandonnée car un léger relâchement de la force était systématiquement observé à chaque palier de maintien, dû au tassement viscoélastique de l'ensemble spécimen-ciment sous charge constante. [66], [67], [68]. Ce phénomène s'apparente à une relaxation de contrainte : à déplacement imposé constant, la force nécessaire pour maintenir la position diminue progressivement. Ce comportement, bien connu pour les ciments et bétons même à l'état durci, s'explique par le caractère viscoélastique du gel C-S-H constituant la matrice cimentaire, qui continue à se réorganiser lentement sous charge soutenue.

Le protocole a donc été modifié : la charge est appliquée en continu jusqu'à 2500 [N], puis relâchée jusqu'à 500 [N], et remontée avec deux arrêts intermédiaires à 1250 [N] et 2500 [N]. Ces arrêts ne servent plus à la mesure de raideur elle-même mais à l'acquisition d'images pour la corrélation d'images numériques (DIC) au moyen d'un scanner 3D, méthode détaillée au chapitre suivant.

Ce cycle montée-descente présente un intérêt supplémentaire pour la validation du protocole : la superposition quasi parfaite des courbes de charge et de décharge indique que l'essai reste dans le domaine élastique du matériau, sans déformation plastique résiduelle ni dissipation d'énergie significative (absence d'hystérésis marquée). Cette symétrie confirme également que le tassement initial de l'éprouvette dans son support (mise en place, jeux résiduels) est correctement dissocié de la réponse élastique propre de la structure, cette dernière étant caractérisée sur le segment de recharge.

Chaque éprouvette est identifiée par un code alphanumérique à trois caractères, de la forme X-Y-Z, où :

- X (chiffre) désigne le moule utilisé pour le coulage (1 à 4) ;
- Y (lettre) désigne la structure TPMS de l'éprouvette : S pour Split-P, V pour Voronoï, D pour Diamond, G pour Gyroid ;
- Z (chiffre) désigne le numéro de coulée, c'est-à-dire le lot de coulage du ciment auquel appartient l'éprouvette.

Par exemple, l'éprouvette 2S2 correspond à une structure Split-P, coulée dans le moule n°2, lors de la deuxième série de coulage. Les éprouvettes de référence pleines (sans structure lattice) suivent la même logique, sous la forme "X plein Z" (ex. "1 plein 3" : moule 1, éprouvette pleine, 3^e coulée).

5 Validation du protocole de test pour les prothèses

Afin de justifier la validité du protocole d'essai adopté - un cycle de charge continue jusqu'à 2500 [N], suivi d'une décharge à 500 [N] puis d'une recharge à 2500 [N] - il convient de démontrer que ce cycle se déroule bien dans le domaine élastique de la structure lattice, et que les sources d'erreur potentielles identifiées (comme celle du ciment d'enrobage, déformation de la plaque d'interface en acier) restent négligeables devant la réponse mécanique de l'éprouvette elle-même.

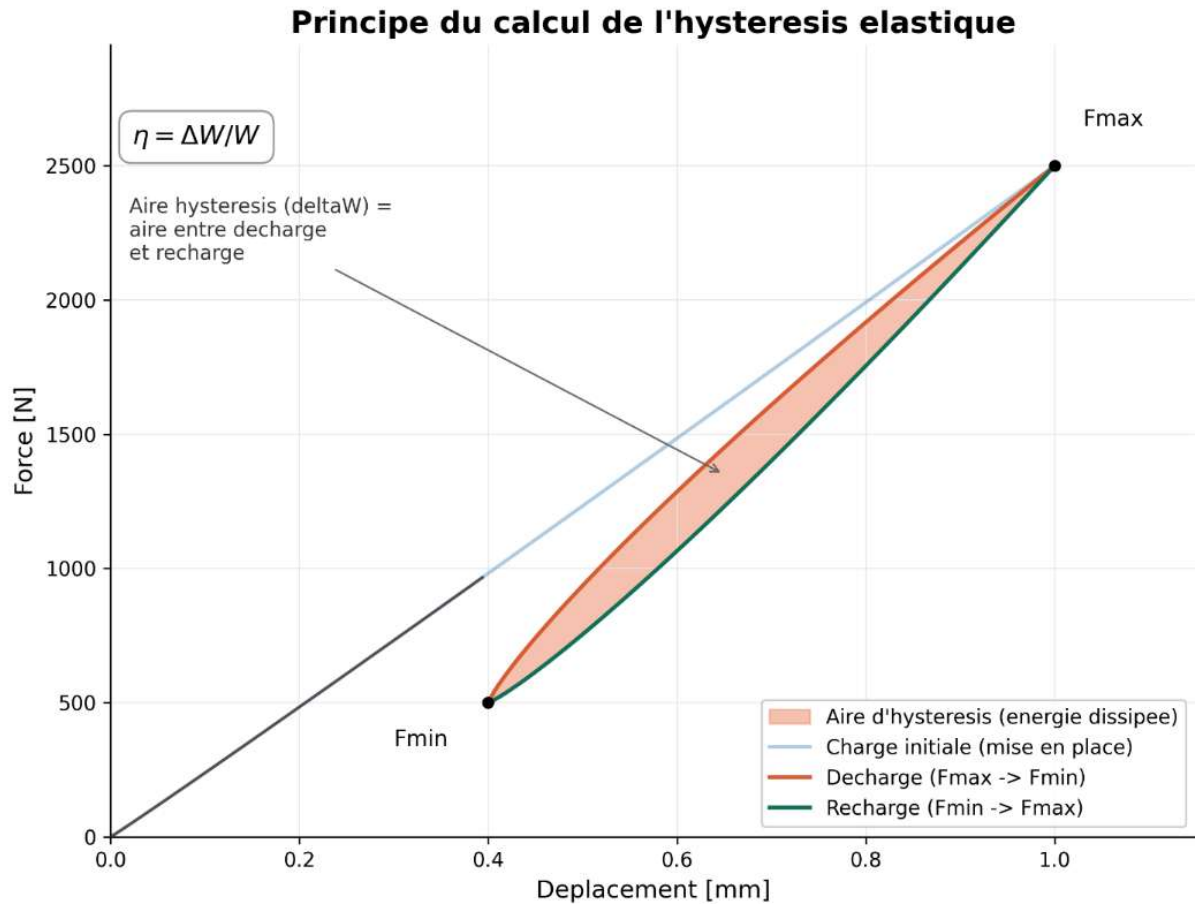


Figure 53 Principe exagéré des essais menés sur la tige

L'hystérésis élastique du cycle décharge-recharge est quantifiée par le rapport de perte η , défini comme le rapport entre l'énergie dissipée durant le cycle (ΔW , aire de la boucle d'hystérésis) et l'énergie totale du cycle (W , aire sous la branche de recharge) [69], [70] :

$$\eta = \frac{\Delta W}{W} = \frac{\int_{d_{min}}^{d_{max}} |F_d - F_r| dd}{\int_{d_{min}}^{d_{max}} F_r dd}$$

Où d_{min} et d_{max} correspondent respectivement au déplacement à la force minimale ($F_{min} \approx 500$ [N]) et à la force maximale ($F_{max} \approx 2500$ [N]) du cycle utile. Les intégrales sont évaluées numériquement grâce à l'interpolation des deux branches. Pour l'éprouvette 2S2, ce calcul donne $\eta \approx 0,95$ %, confirmant que la quasi-totalité de l'énergie appliquée durant la décharge est restituée lors de la recharge, ce qui valide le comportement quasi purement élastique de la structure sur ce cycle.

Cette faible hystérésis permet également de justifier, par comparaison directe, le choix de négliger certaines sources d'erreur dans le calcul du module de Young :

La plaque d'interface en acier (2 [mm] $E \approx 210$ [GPa]) présente une déformation élastique de l'ordre du micromètre sous 2500 [N], soit environ trois ordres de grandeur inférieures au déplacement mesuré sur

l'éprouvette (de l'ordre du millimètre). Sa contribution à la compliance globale est donc totalement négligeable, bien en-deçà même de l'énergie dissipée par hystérésis ($< 1 \%$).

En résumé, la très faible hystérésis mesurée sur l'ensemble des éprouvettes constitue une validation expérimentale directe du protocole d'essai : elle démontre que le cycle décharge-recharge sollicite la structure lattice dans son domaine élastique linéaire, avec une contribution négligeable des éléments périphériques du montage (plaque d'interface, ciment d'enrobage) devant la réponse propre de la structure testée.

6 Mesure du module de Young brut.

Une mesure plus rigoureuse du module de Young a été effectuée afin de calibrer et de confirmer que la poudre utilisée est bien la même. Pour ce faire, trois éprouvettes de diamètre 8 [mm] et de longueur 14 [mm] ont été imprimées. Ces essais supplémentaires ont permis de mettre en évidence les limites des essais de compression. Des essais complémentaires ont été réalisés sur du laiton, dont le module de Young attendu est d'environ 100 [GPa] ; le résultat de 91.6 [GPa] montrent qu'une erreur de mesure de l'ordre de 10 % est possible.

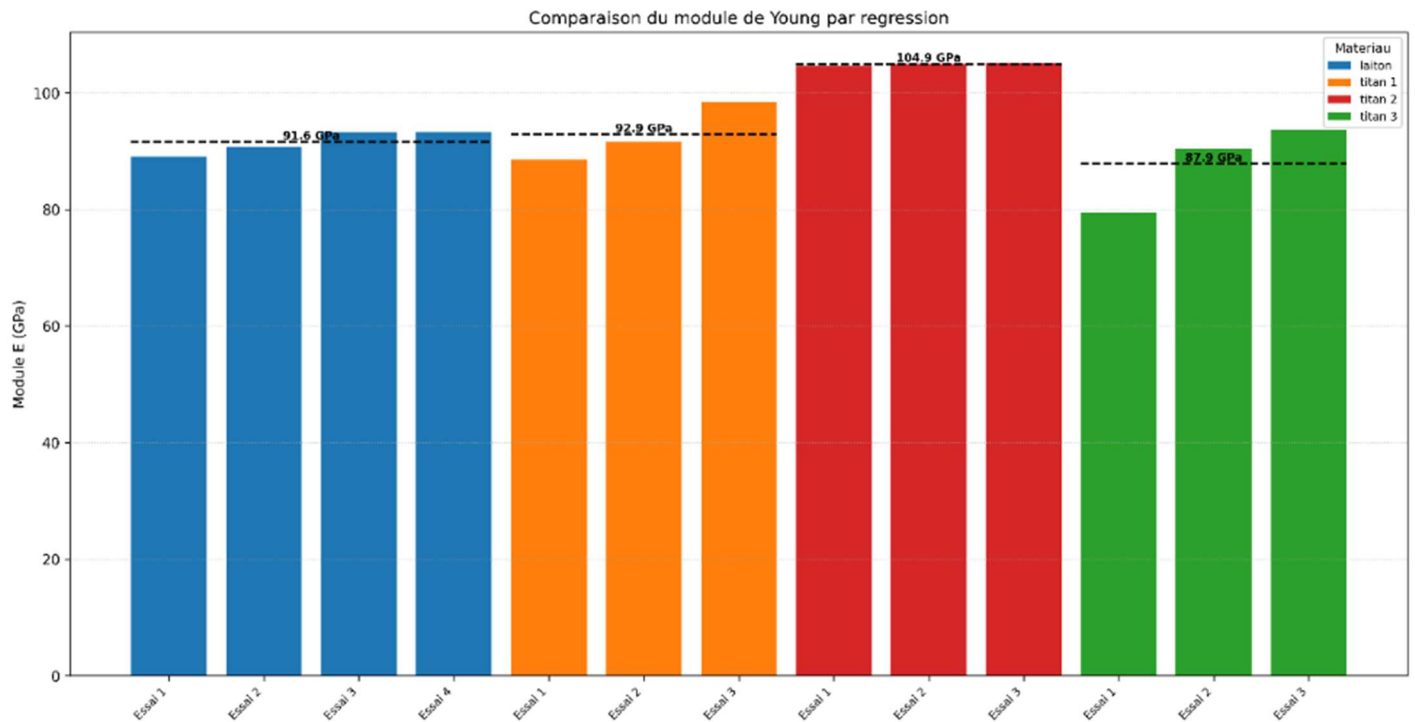


Figure 54 Essai de compression pour déterminer le module de Young

Les essais sur l'éprouvette de titane 2 ont été réalisés sans retirer puis replacer l'éprouvette entre les essais, contrairement aux essais du titane 1 et 3. Cela montre que la position sur le plateau exerce une influence importante et peut faire varier le module de Young de 10 %, s'ajoutant à l'écart de 10 % déjà évoqué précédemment. De plus, la portion de la courbe représentant la partie élastique (comme celle de l'essai 1 du titane 3, visible sur la figure ci-dessous) n'est pas linéaire et se rapproche davantage d'une courbe du second degré, ce qui peut traduire une mise en contact progressive entre l'éprouvette et les plateaux de compression plutôt qu'un comportement élastique réel du matériau. Ce phénomène, appelé « toe region » [71], [72], [73], est généralement causé par un défaut de planéité ou de parallélisme des surfaces de l'éprouvette, un léger désalignement lors du positionnement, ou un jeu mécanique dans le montage. Dans ce cas, la rigidité apparente mesurée en tout début d'essai est artificiellement plus faible que la rigidité réelle du matériau, ce qui fausse la détermination du module de Young si celui-ci est calculé sur cette portion initiale de la courbe.

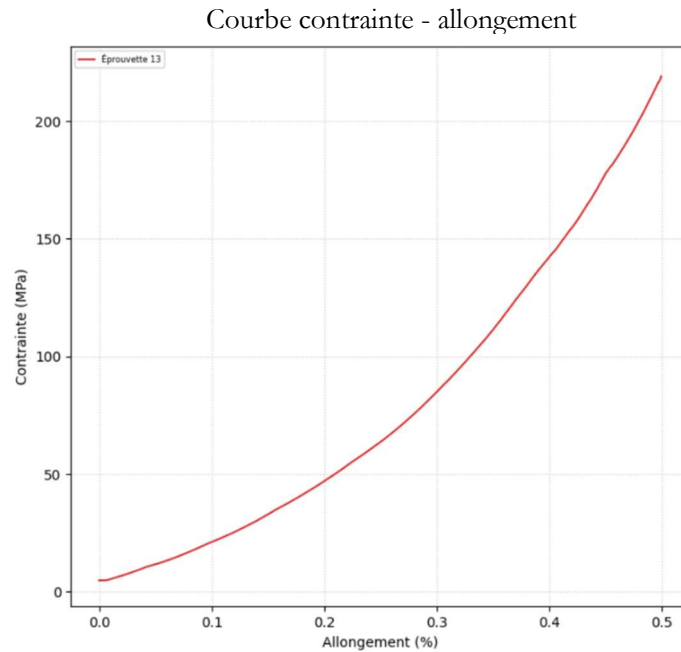


Figure 55 Courbe de compression pour la mesure de Young essai 1 du titane 3

Une amélioration possible serait d'ajouter un capteur de déplacement dédié, comme un extensomètre ou un LVDT (Linear Variable Differential Transformer), placé directement entre les plateaux de compression. Cela permettrait de mesurer la déformation réelle de l'éprouvette, sans les erreurs liées à la compliance de la machine (bâti, jeux, mise en contact). Un plateau auto-alignant comme proposé sur cette page : [74] pourrait aussi être utile pour réduire la toe region

7 Simulation de l'ensemble.

Afin d'évaluer l'influence des différents éléments constitutifs du montage d'essai, une simulation numérique de l'ensemble a été réalisée sous Ansys. Cette approche permet notamment d'isoler l'influence de la couche de ciment CERMIGROUT 01 et/ou du plexiglas sur la rigidité globale mesurée, en comparant les résultats obtenus avec et sans ces éléments dans le modèle.

Une force de 2500 [N] a été appliquée sur une petite surface au sommet de la prothèse. La face inférieure du ciment et du plexiglas a été contrainte de deux manières : d'une part par un blocage des déplacements dans les directions perpendiculaires à celle de la force, d'autre part par un support de type compression only, qui bloque le déplacement uniquement dans le sens de l'appui et autorise le décollement dans le sens opposé. Cette condition limite permet de vérifier qu'il n'y a pas de décollement du ciment par rapport au plateau, conformément à la règle du tiers central [75], [76].

Il faut noter que ce type de support introduit une non-linéarité de contact : la zone effectivement en appui n'est pas connue a priori et évolue au cours du chargement, ce qui impose une résolution itérative avec application progressive de la charge. Le temps de calcul s'en trouve augmenté par rapport à un encastrement classique, mais cette approche est nécessaire pour représenter fidèlement le comportement de l'interface et détecter un éventuel basculement.

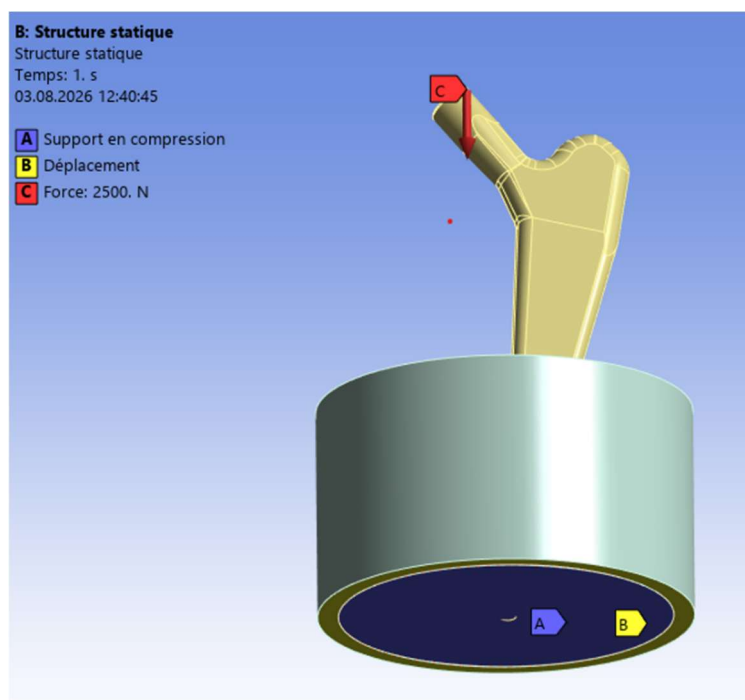


Figure 56 Schéma des conditions limites appliquées sur Ansys

8 Analyse des résultats

Comme déjà cité, 3 éprouvettes de chaque structure ont été imprimées et testées selon le montage décrit au chapitre VI.2. Voici le résultat de l'ensemble des tests :

Éprouvette	Structure	Moule	Coulée	K [N/mm]	R2	η [%]	E_{ratio} [GPa]	$E_{attendu}$ [GPa]
1 plein	Plein (référence)	1	3	7749	0,9985	3,15	95,08	95,2
2 plein	Plein (référence)	2	3	7695	0,9986	3,23	94,40	95,2
4 plein	Plein (référence)	4	3	7835	0,9988	3,60	96,12	95,2
1G2	Gyroid	1	2	5587	0,9994	2,01	68,55	3,0
3G1	Gyroid	3	1	4746	0,9998	1,38	58,23	3,0
4G4	Gyroid	4	4	4663	0,9999	1,35	57,21	3,0
1S1	Split-P	1	1	5174	0,9998	1,76	63,48	3,0
2S2	Split-P	2	2	5188	0,9999	1,82	63,66	3,0
3S4	Split-P	3	4	5373	0,9994	1,68	65,92	3,0
2D4	Diamond	2	4	4757	0,9995	1,51	58,37	2,8
3D2	Diamond	3	2	5928	0,9993	1,97	72,73	2,8
4D1	Diamond	4	1	5875	0,9987	2,01	72,07	2,8
1V4	Voronoi	1	4	6015	0,9972	2,05	73,79	2,8
2V1	Voronoi	2	1	6543	0,9996	2,76	80,28	2,8
4V2	Voronoi	4	2	6505	0,9997	2,46	79,81	2,8

Figure 57 Résultat des expérimentations faites sur les prothèses

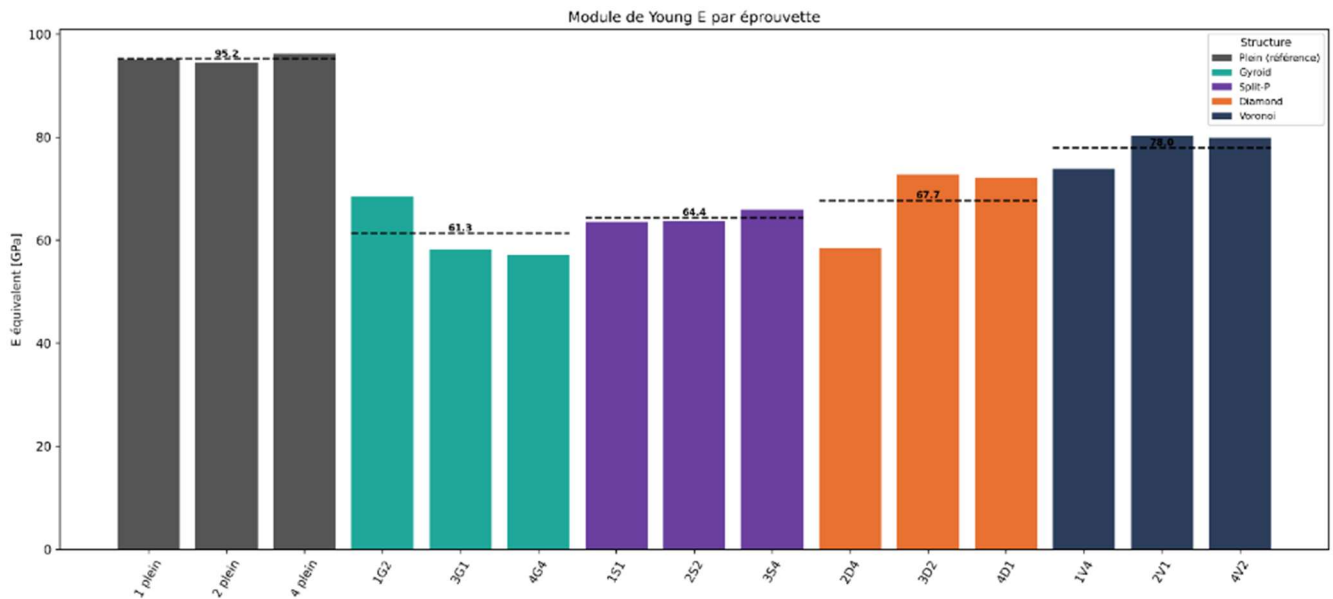


Figure 58 Graphique illustrant les résultats obtenus sur les prothèses

Il est important de préciser que, pour les éprouvettes pleines, leur E_{ratio} est calculé pour que la moyenne fasse celle du module de Young mesuré précédemment (95.2 [GPa]).

Si l'on compare les structures entre elles, on retrouve la tendance déjà observée lors de l'échantillonnage. Le TPMS Split-P présente la meilleure répétabilité, avec des valeurs de E_{ratio} comprises entre 63,48 et 65,92 [GPa], soit un écart d'environ 3,8 % entre le minimum et le maximum. À l'inverse, le Gyroid (57,21 à 68,55 [GPa], soit ~18,5 %) et le Diamond (58,37 à 72,73 [GPa], soit ~21 %) présentent une dispersion plus importante. Celle-ci peut être liée aux conditions de test, notamment au positionnement, à l'alignement et à la qualité du collage entre le ciment et l'éprouvette, mais également aux variations de fabrication par LPBF et à l'orientation des cellules.

La structure Voronoï présente le module équivalent moyen le plus élevé, avec 78,0 [GPa], tout en conservant une dispersion intermédiaire d'environ 8,3 %.

La meilleure répétabilité du Split-P pourrait s'expliquer par une distribution plus homogène des contraintes, limitant ainsi l'influence des effets de bord et du positionnement de l'éprouvette.

Enfin, les résultats suggèrent que plus la structure est rigide, plus les éléments parasites du système de mesure peuvent influencer la réponse globale. Cette tendance se traduit par une augmentation de η d'environ 3 % pour les éprouvettes pleines, contre seulement 1,7 % pour les structures les plus élastiques. L'influence du ciment, de l'interface et du système de mesure devient ainsi relativement plus importante lorsque la déformation de la structure elle-même augmente.

Le rapport de perte η , calculé comme le rapport entre l'aire de la boucle d'hystérésis (énergie dissipée) et l'aire sous la branche de recharge (énergie totale du cycle), reste compris entre 1.35 % et 2.76 % pour l'ensemble des éprouvettes lattices testées. Une valeur aussi faible confirme que la quasi-totalité de l'énergie appliquée durant la décharge est restituée lors de la recharge, sans dissipation plastique ni endommagement

mesurable de la structure. Le comportement observé est donc représentatif d'un régime élastique, validant l'utilisation de ce cycle pour la détermination du module de Young apparent.

La compliance du ciment d'enrobage reste faible par rapport à la réponse de la structure lattice. L'hystérésis mesurée est inférieure à 3.6 % dans le pire des cas. Le système global, composé de la tige, du ciment et de l'interface, présente donc un comportement cohérent et reproductible entre les différents cycles. Cela indique que le ciment n'introduit pas de dissipation ou de jeu important lors des essais.

9 DCI (Digital Image Correlation)

Afin de visualiser la déformation de la pièce, la possibilité de réaliser une DIC (Digital Image Correlation) a été étudiée.

La première approche envisagée consistait à appliquer un mouchetis (taches de couleur aléatoires) sur la pièce, à filmer l'essai avec un téléphone, puis à déterminer le déplacement de chaque zone de la pièce par suivi du mouchetis à partir d'un repère fixe visible sur la vidéo. Cette solution a toutefois été écartée : la HES-SO ne dispose actuellement ni du logiciel ni d'une caméra adaptée à ce type de mesure. De plus, une acquisition sur une vue ne donne accès qu'aux déplacements dans le plan de l'image ; toute composante hors plan (profondeur) reste inaccessible, ce qui exclut la mesure d'une déformation tridimensionnelle.

Une seconde approche consiste à scanner la pièce sous précharge, puis à la scanner à nouveau sous une charge connue. Cette méthode est réalisable avec le scanner et le logiciel Creaform disponibles à la HES-SO. Sa limite principale réside dans le principe de comparaison : le logiciel calcule la distance la plus courte entre les deux surfaces (état non comprimé et état comprimé), et non la trajectoire réellement parcourue par un élément de matière donné. Ainsi, dans le cas d'un essai de torsion, aucune déformation ne serait détectée, la pièce tournant sur elle-même sans que sa surface ne change de position apparente. Il est également difficile d'extraire un déplacement selon un axe précis. Cette méthode permet néanmoins d'obtenir un ordre de grandeur de la déformation et, surtout, de comparer directement la géométrie déformée expérimentalement à la géométrie déformée issue de la simulation, afin d'en quantifier les écarts.

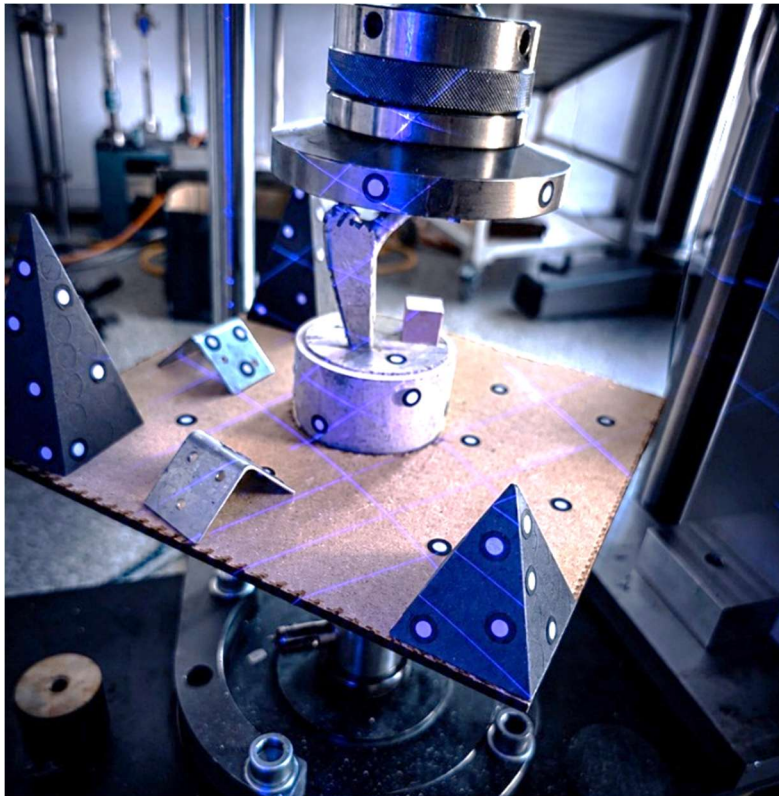


Figure 59 set-up pour scanner

La mise en œuvre de ces essais nécessite plusieurs dispositions particulières. Le scanner doit conserver en permanence au moins quatre cibles dans son champ de vision pour se repérer dans l'espace : une plaque munie de plusieurs cibles a donc été placée autour de la pièce à numériser. Des obélisques sont par ailleurs positionnés de manière stratégique, d'une part pour éviter de créer des zones d'ombre sur la pièce, d'autre part pour définir des plans de délimitation empêchant le scanner d'acquérir l'ensemble de la machine d'essai. Enfin, un petit bloc de bois a été collé sur le ciment : il sert de repère commun aux deux numérisations et permet d'aligner les deux maillages obtenus afin de les comparer.

10 Analyse des résultats et erreur.

Comme le montre le tableau de la Figure 58

Figure 57, les écarts entre les valeurs mesurées et les valeurs attendues sont considérables. Plusieurs sources d'erreur peuvent en être à l'origine ; différents essais ont été menés afin de les identifier et de les réduire autant que possible.

10.1 Erreur due au ciment

Si le ciment n'est pas suffisamment rigide, l'encastrement de la prothèse n'est pas parfait et une partie de la flèche mesurée provient de la déformation du ciment lui-même. Afin d'évaluer cette influence, des simulations Ansys ont été réalisées sur l'ensemble prothèse / ciment / plexiglas, avec un raffinement de maillage au voisinage des interfaces prothèse–ciment et plexiglas–ciment. Le ciment a été modélisé avec un module de Young de 15 [GPa] (voir chapitre VI.2). Les résultats montrent que le déplacement du ciment reste négligeable, ce qui permet d'écarter cette hypothèse comme cause principale de l'écart observé.

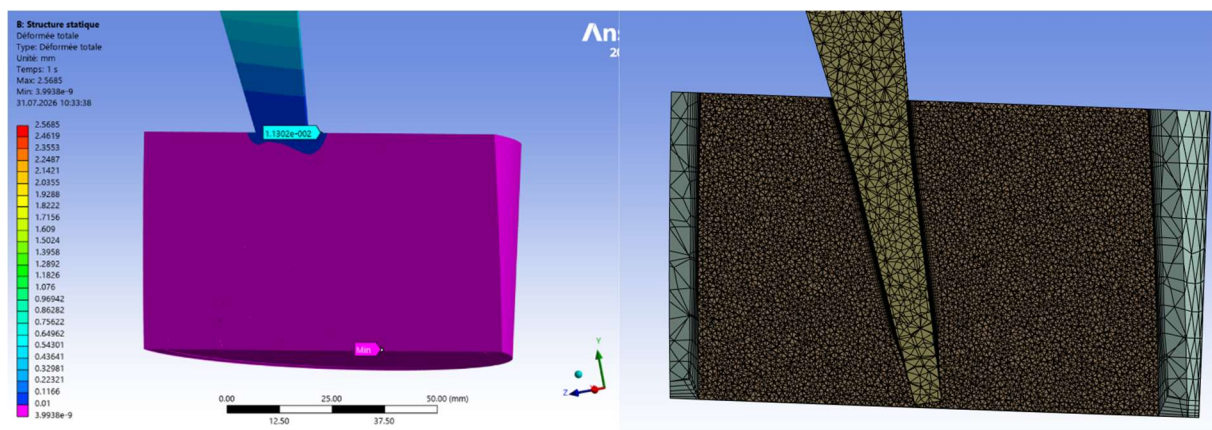


Figure 60 Simulation focalisée sur le ciment

10.2 Erreur due à la machine

Comme le montrent les résultats du chapitre VI.6, la mesure du module de Young s'avère déjà délicate sur une éprouvette cylindrique, pourtant considérée comme un cas « simple ». Il est donc logique que l'erreur soit encore plus importante dans le cas de la prothèse, notamment en raison du décentrage probable entre le sommet de la prothèse et l'axe de la machine de compression.

L'utilisation d'un outillage mieux adapté et d'un extensomètre permettrait d'améliorer cette précision, mais ces essais ne peuvent pas être réalisés à la HES-SO. En revanche, il est possible de quantifier la compliance de la machine, puis de la déduire des mesures, selon plusieurs méthodes.

- Méthode des trois hauteurs

Elle consiste à mesurer la rigidité de trois éprouvettes cylindriques du même matériau et de même diamètre, mais de trois hauteurs différentes. La méthode repose sur la relation suivante :

$$C_{\text{tot}} = \frac{\delta}{F} = \frac{L}{AE} + C_m$$

où la compliance totale C_{tot} dépend de la hauteur L , de la section A et du module de Young E de l'éprouvette, à laquelle s'ajoute la compliance de la machine C_m . Le module de Young, la section de l'éprouvette et la compliance machine étant tous deux inconnus, on obtient une équation à deux inconnues : en traçant C_{tot} en fonction de L , la pente donne $1/EA$ et l'ordonnée à l'origine donne directement C_m .

Deux éprouvettes suffiraient théoriquement, mais les essais sont réalisés sur trois hauteurs afin de limiter l'influence des défauts de surface, des effets de contact et des tolérances dimensionnelles. Un nombre plus élevé d'éprouvettes permettrait d'améliorer encore la précision de la régression.

Méthode par changement de module de Young

Il est possible d'utiliser une éprouvette dont le module de Young est mieux maîtrisé (pièce de série, usinée, etc.) et si possible nettement plus rigide que celui de la prothèse. Si l'éprouvette est suffisamment rigide, sa déformation propre devient négligeable et la flèche mesurée provient alors quasi exclusivement du montage et de la machine. Une pièce en céramique conviendrait pour cet usage : une pièce en alumine, par exemple obtenue par binder jetting, présente un module de Young compris entre 300 et 400 [GPa], soit environ trois fois celui du titane.

10.3 Erreur due à l'impression

Comme observé lors des premiers essais, l'impression 3D peut introduire plusieurs types d'erreurs, que ce soit au niveau des parois dont l'épaisseur réelle peut différer de l'épaisseur nominale ou des contraintes résiduelles d'origine thermique.

- Écart d'épaisseur des parois

L'écart d'épaisseur peut être mesuré, puis réinjecté dans de nouvelles simulations utilisant les épaisseurs effectives. La mesure de l'épaisseur de l'enveloppe est aisée dès lors qu'une coupe est réalisée au centre de la pièce. En revanche, la mesure de l'épaisseur de paroi du TPMS est nettement plus délicate : rien ne garantit que le plan de coupe soit normal à la surface au point de mesure, ce qui conduit systématiquement à surestimer l'épaisseur. Il reste toutefois possible d'en estimer l'ordre de grandeur.



Figure 62 Mesure sur l'épaisseur de la paroi de l'enveloppe

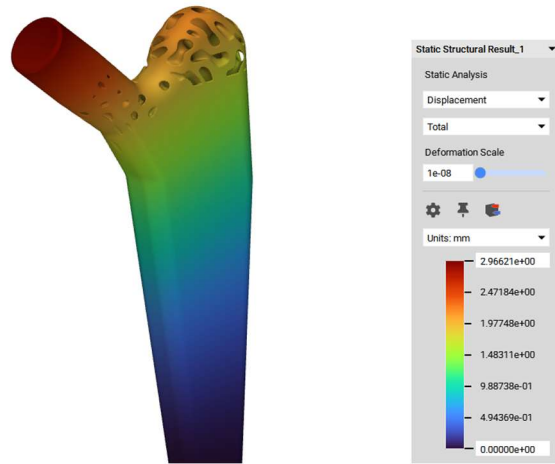


Figure 61 Simulation de l'éprouvette avec les erreurs d'impression

Avec une flèche de 2.966 [mm] mesurée sur la structure et de 0.126 [mm] sur une prothèse pleine, le module de Young équivalent devrait être de 4 [GPa], ce qui n'explique pas l'écart constaté. Ces mesures n'ont été menées que sur la Gyroid 1G2 ; par extension, on considère que l'erreur d'épaisseur exerce une influence tout aussi faible sur les structures Split-P et Diamond.

Cette approche ne tient cependant pas compte des congés de raccordement formés entre la paroi extérieure et la structure TPMS, qui contribuent eux aussi à rigidifier la pièce. Leur prise en compte est complexe : ils sont difficiles à mesurer, à modéliser et à simuler.

Des défauts nettement plus importants ont été relevés sur les structures Voronoï, ce qui met en évidence leur incompatibilité avec la fabrication par LPBF sans recours à des supports (voir Figure 63)



Figure 63 Prothèse Voronoï tranchée en son milieu

Cette erreur se voit d'ailleurs très bien avec la différence de poids entre attendu et pratique :

Structure	Poids théorique [gr]	Poids réel [gr]	Erreur en [%]
Gyroid	48,5	51,0	5%
Split-P	42,5	47,0	10%
Diamond	48,4	55,7	13%
Voronoi	55,0	67,0	18%

Figure 64 tableau représentant la masse des prothèses théorique et pratique

Il se peut aussi que du ciment et des supports soient présents à l'intérieur de la géométrie ; c'est notamment le cas de ce Diamond, qui a été usiné afin d'en voir l'intérieur (découpe au fil impossible en raison du ciment).

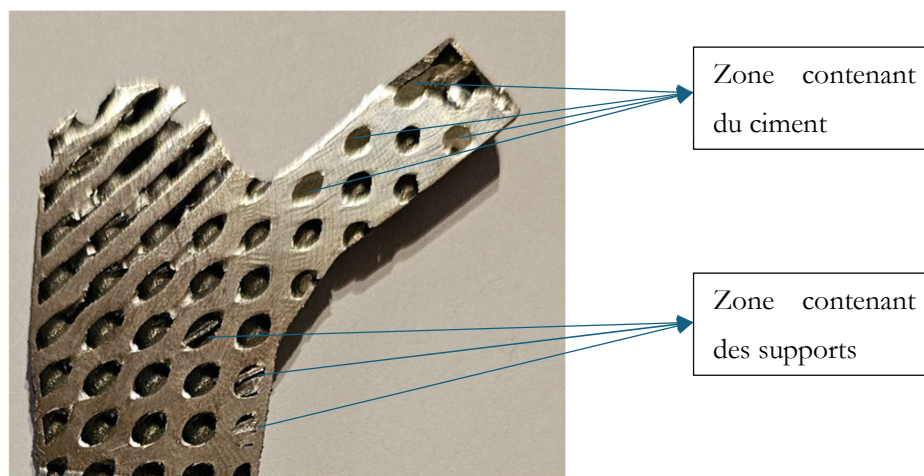


Figure 65 Prothèse Diamond usiné montrant des supports et du ciment à l'intérieur

Ce qui montre aussi la difficulté d'impression des Diamonds sans support.

- Contraintes résiduelles thermiques

D'autres défauts sont également observables. Le plus marquant est une déformation permanente induite par les contraintes thermiques accumulées pendant l'impression : l'extrémité de la tige s'est relevée d'environ 2.7 [mm], entraînant le décollement de la pièce de ses supports. Un effet d'escalier (staircase effect) très marqué est par ailleurs visible.

Bien que cette déformation puisse paraître importante, elle n'affecte que très peu les essais : la partie concernée est la portion distale de la tige, entièrement noyée dans le ciment. Le ciment étant coulé à l'état pâteux, il épouse la géométrie réelle de la pièce, quel que soit son défaut de forme. La longueur libre en flexion, définie par le niveau supérieur du ciment, reste donc identique d'une éprouvette à l'autre.

L'effet d'escalier influence directement le module de Young mesuré, dans les deux sens. Les particules partiellement fondues adhérant aux surfaces en dévers augmentent l'épaisseur apparente sans reprendre d'effort : la section porteuse réelle est donc plus faible que celle déduite de la mesure, ce qui conduit à sous-estimer le module. À l'inverse, les marches elles-mêmes ajoutent de la matière par rapport à la surface lisse

simulée et rigidifient légèrement la structure. Ces deux effets se compensent partiellement, sans qu'il soit possible de les quantifier séparément sans analyse tomographique.

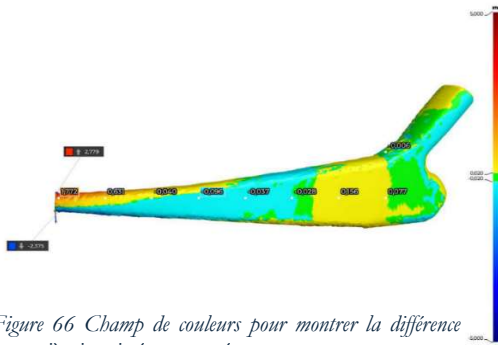


Figure 66 Champ de couleurs pour montrer la différence entre pièce imprimée et mesurée



Figure 67 Champ de couleurs montrant les marches d'escalier sur la pièce imprimée

Les contraintes résiduelles ne modifient que très peu le module de Young [77], [78], [79]. De plus, leur effet agit de façon proportionnelle sur l'ensemble des éprouvettes, ce qui limite leur impact sur la comparaison entre structures. Rien ne garantit cependant que les prothèses à structure interne accumulent le même niveau de contraintes thermiques que la prothèse pleine, ce qui constitue une limite à ce raisonnement.

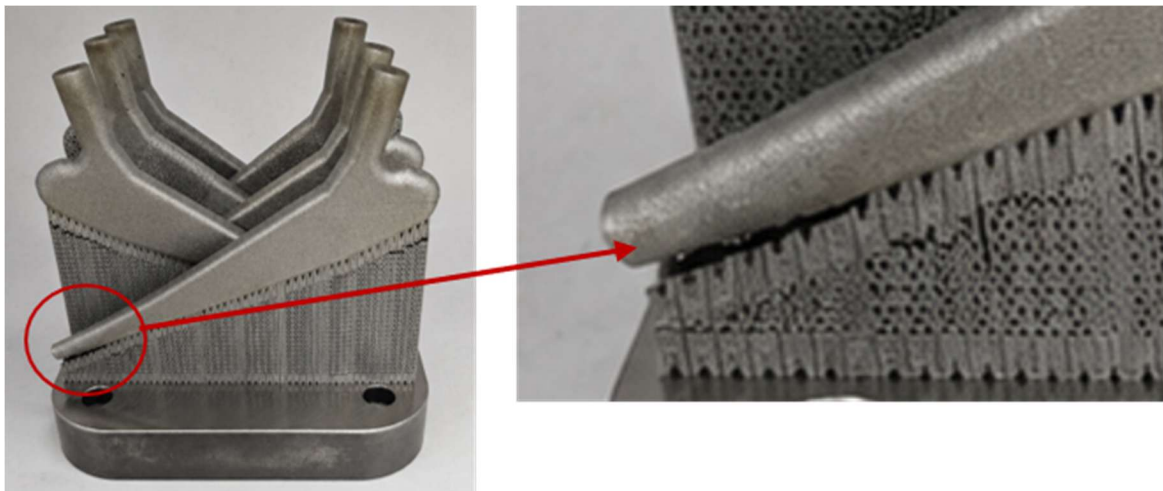


Figure 68 Photo montrant le décollage des impressions

10.4 Erreur due à la position de la prothèse

Si l'angle réel de la prothèse s'écarte des 10° nominaux, le bras de levier et donc la flèche mesurée s'en trouvent modifiés : un angle plus faible rigidifie apparemment la pièce et introduit un décalage entre la simulation et la réalité. Afin de quantifier cette erreur, des éprouvettes ont été scannées pour mesurer leur

angle effectif. Comme le montre la figure suivante, l'écart est très faible : l'angle mesuré est de 9.852° , soit une erreur de 0.148° , qui peut être considérée comme négligeable.

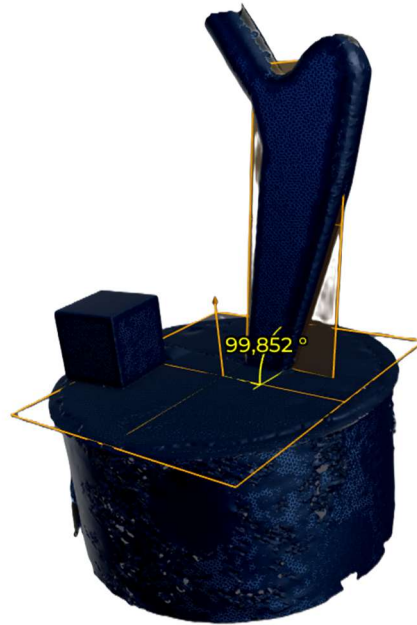


Figure 69 Mesure de l'angle d'encastrement de la prothèse

10.5 Comparaison entre l'expérimentation et la simulation

D'après les données de la machine d'essai pour la pièce « 1plein 3 », la flèche théorique s'élève à 0.32 [mm], calculée à partir de la raideur K mesurée expérimentalement multipliée par la force appliquée. Or, la simulation Ansys - réalisée avec un ciment de module de Young de 15 [GPa] et une prothèse de 95.2 [GPa] - prédit une flèche de 0.85 [mm]. Cet écart révèle que la structure réelle est nettement plus rigide que ne le suggère le modèle Ansys. À l'inverse, la simulation nTop se montre beaucoup plus précise et corrobore les résultats expérimentaux obtenus sur les échantillons pleins. Les écarts observés sur Ansys pourraient donc provenir d'un choix inadéquat des conditions aux limites

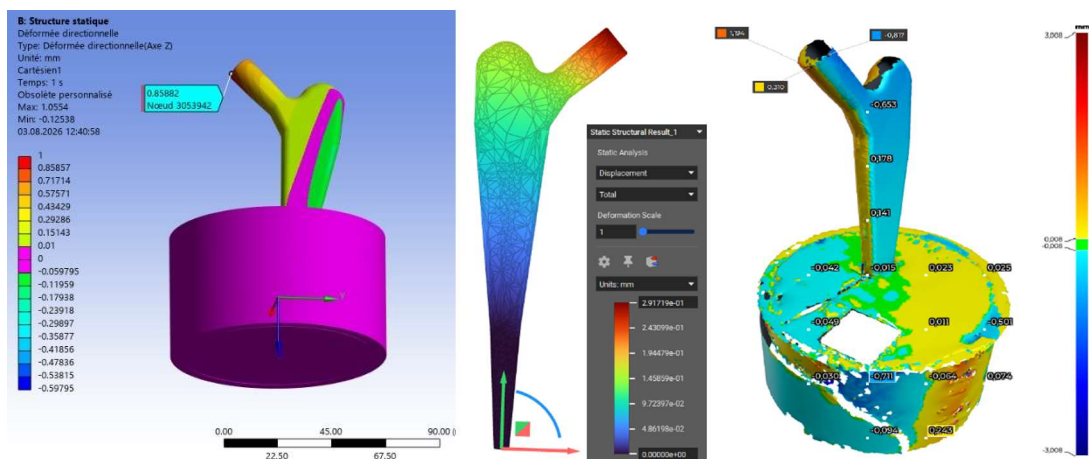


Figure 70 DCI de la prothèse 1 plein 3 à gauche simulation sur Ansys puis sur nTop d'une prothèse pleine

VII. Implémentation du Work-flow.

Ce workflow permet d'automatiser la génération d'une tige fémorale paramétrique avec une structure lattice TPMS. Il relie trois outils : Autodesk Inventor pour créer la géométrie de la tige, nTopology pour générer la structure TPMS et réaliser les simulations mécaniques, et un visualiseur 3D accessible depuis un navigateur.

Les trois outils sont pilotés depuis une seule interface web. Il n'est donc plus nécessaire de réaliser manuellement les mêmes étapes dans plusieurs logiciels. Cela permet de gagner du temps et de réduire les risques d'erreur.

Cette automatisation est particulièrement utile pour l'optimisation. Plusieurs configurations peuvent être testées automatiquement en faisant varier les dimensions de la tige, l'épaisseur des parois du lattice ou les conditions de chargement.

Pour développer la partie code et l'interface, l'IA Claude (Sonnet 5, effort élevé) a été utilisée afin de gagner du temps. L'architecture du programme est présentée ci-dessous. :

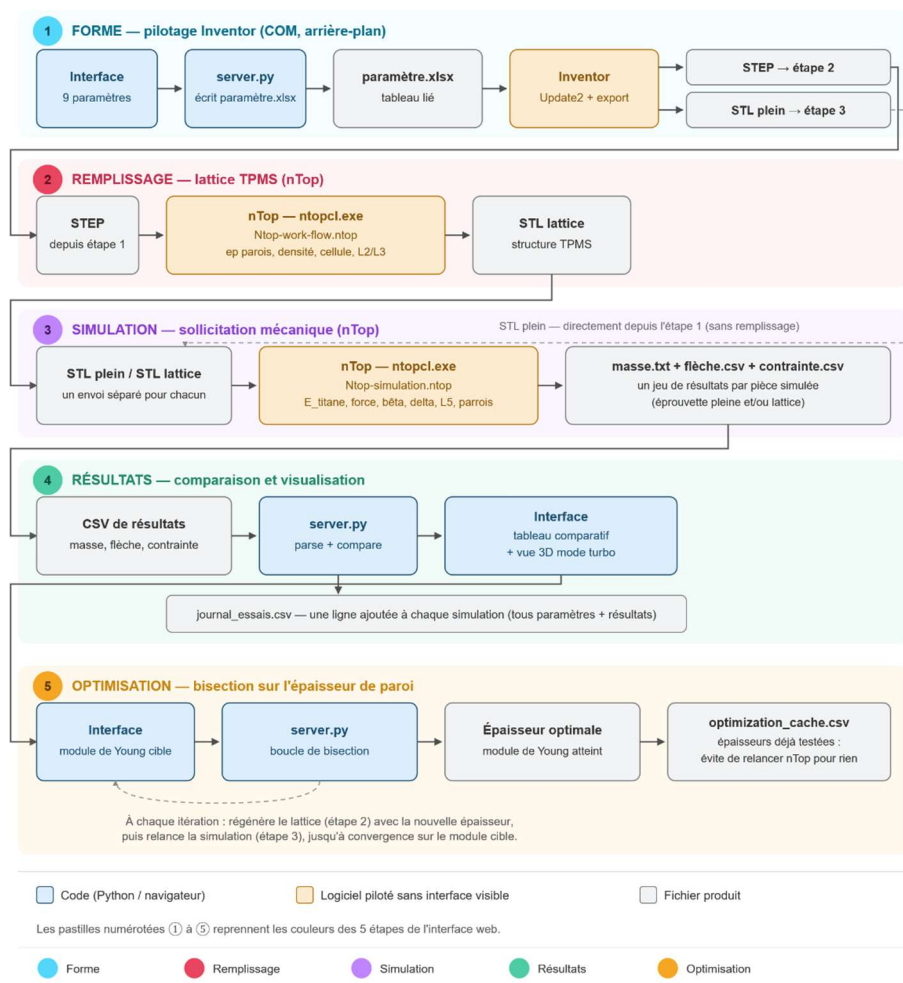


Figure 71 Diagramme explicatif du Work-flow

1 Liaison Python ↔ Inventor

Inventor est piloté par COM (Component Object Model), un protocole de communication interprocessus natif à Windows, via la bibliothèque Python pywin32. Le programme lance une instance d'Inventor en arrière-plan, ouvre le gabarit paramétrique, reconstruit du modèle, puis exporte les fichiers voulus sans jamais afficher la fenêtre du logiciel. Les 9 paramètres de la forme ne sont pas modifiables directement par COM car ils sont liés à un classeur Excel externe : le programme écrit donc les nouvelles valeurs dans ce classeur avant d'ouvrir le fichier Inventor, qui les relie automatiquement à l'ouverture. Ce processus marche que pour Inventor 2025.

Entrées :

- Offset, Nl, H₋, L1, W1, W2, T1, T2 - dimensions, en [mm] (voir ref [59])
- Alpha - angle col, en degrés

Sorties (fichiers exportés) :

- Un fichier STEP - enveloppe géométrique de la tige, transmis à nTop à l'étape suivante
- Un fichier STL - sert à la fois d'aperçu rapide et de pièce de référence pour la simulation.

2 Connexion Python ↔ nTop

nTop n'est pas piloté par COM mais par sa version en ligne de commande, ntopcl.exe : le programme écrit un fichier JSON listant les valeurs d'entrée nommées, puis lance ntopcl en lui donnant ce JSON et le fichier nTop à exécuter. Cette étape reçoit le STEP produit par Inventor ainsi que les paramètres de la tige, et les combine à des paramètres propres au remplissage - épaisseur d'enveloppe, longueurs L2/L3, épaisseur de paroi du lattice (« ep parois »), densité, et type de cellule TPMS (Gyroid, Schwarz, Diamond, etc.). Le notebook remplit l'enveloppe reçue par une structure lattice TPMS et exporte le résultat en STL, qui devient la pièce lattice utilisée pour la simulation et l'affichage 3D.

3 Simulation mécanique et exploitation des fichiers

La simulation est lancée selon le même principe que l'étape passée. Elle est exécutée séparément sur l'éprouvette pleine et sur le lattice, chacune recevant le STL correspondant ainsi que les paramètres de sollicitation (module de Young du titane, force appliquée, angles bêta et delta, longueur d'encastrement). Chaque exécution produit trois fichiers : un fichier texte contenant la masse, un CSV de flèche (coordonnées + déplacement selon 3 axes, en mètres) et un CSV de contrainte (coordonnées + contrainte de von Mises, en Pascals). Ces fichiers sont relus à l'étape Résultats : les valeurs de flèche et de contrainte maximales alimentent le tableau comparatif pleine/lattice, et les nuages de points sont utilisés pour l'affichage 3D en « mode turbo » (coloration de la pièce selon la valeur locale de flèche ou de contrainte).

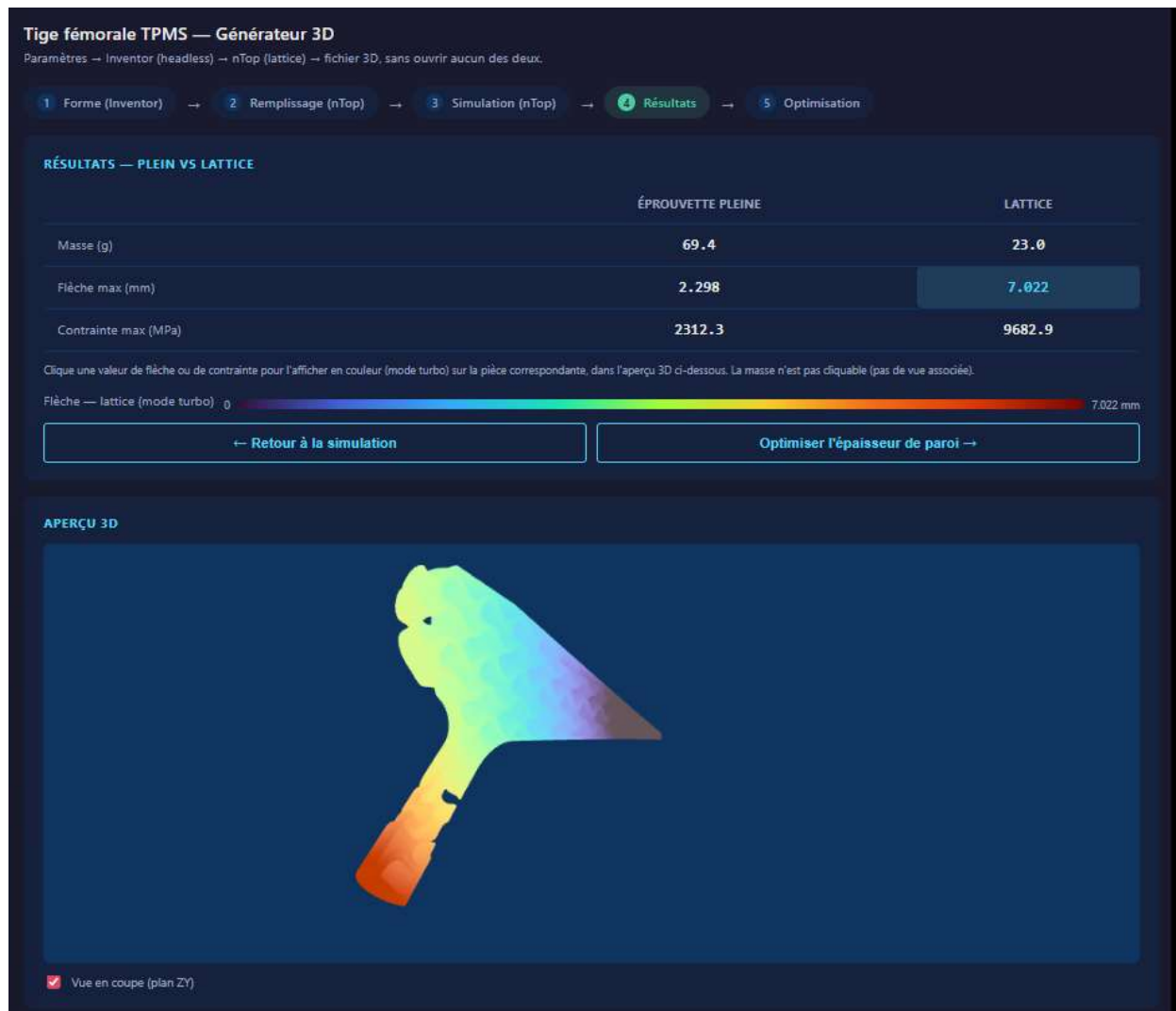


Figure 72 Vue de l'interface en train de simuler une éprouvette

4 Fonctionnement de l'optimisation

L'optimisation cherche automatiquement l'épaisseur de paroi du lattice permettant d'atteindre un module de Young équivalent cible, fixé par l'utilisateur. Le module équivalent est estimé par un rapport de flèches vu précédemment :

$$E_{rel} * \delta_{structure} = E_{plein} * \delta_{plein}$$

Sans avoir à calculer le moment d'inertie de la section, irrégulière pour cette géométrie. L'algorithme procède par bisection sur l'intervalle d'épaisseur donné : à chaque itération, il teste l'épaisseur médiane (régénère le lattice puis relance la simulation), calcule le module équivalent obtenu, et resserre l'intervalle du côté approprié selon que ce module est au-dessus ou en-dessous de la cible, jusqu'à convergence ou nombre d'itérations maximal atteint. Chaque épaisseur déjà testée est mise en cache pour ne jamais relancer deux fois la même simulation, et l'ensemble des essais (tous paramètres + résultats) est journalisé dans un fichier CSV pour garder une trace complète des configurations explorées.

VIII. Synthèse du travail.

Le travail a été réalisé en plusieurs étapes, chacune permettant de préciser les choix pour la suite du développement de la prothèse.

La première étape a consisté à étudier les structures TPMS sur des éprouvettes cylindriques de $\varnothing 8 \times 14$ [mm]. Les structures Gyroid, Split-P et Diamond ont été testées avec différentes tailles de cellule et avec ou sans gradient de porosité. Les essais de compression ont permis de comparer leur comportement mécanique.

- Le Gyroid présente le module de Young le plus faible et donc une rigidité plus proche de celle de l'os.
- Le Split-P présente également un comportement intéressant grâce à sa capacité d'effondrement et d'absorption des chocs.
- Le Diamond est en revanche beaucoup plus rigide.

Ces essais ont aussi montré que les défauts liés à l'impression LPBF ont une forte influence sur les petites structures. Les pores peuvent notamment se fermer lorsque la taille des cellules diminue. La géométrie réellement imprimée peut donc être très différente de la géométrie théorique. Le module de Young mesuré sur l'éprouvette pleine est également inférieur à la valeur théorique du matériau. Ces résultats montrent qu'il est important de prendre en compte les caractéristiques réelles de fabrication dans les simulations.

La deuxième étape a consisté à utiliser ces résultats pour développer la tige fémorale. Une première simulation de l'os sain et de l'os avec prothèse a permis de définir un module de Young cible pour la structure interne. Les différentes structures TPMS ont ensuite été étudiées dans la géométrie de la tige. Cette étude a permis de comparer leur influence sur le déplacement et les contraintes au niveau du col. Les quatre structures étudiées présentent des niveaux de contrainte relativement proches dans cette zone, ce qui montre que la géométrie extérieure de la tige joue un rôle important.

La troisième étape a permis d'étudier plus précisément les paramètres géométriques des structures. Pour les TPMS classiques, la taille de cellule et l'épaisseur des parois ont une influence sur le comportement mécanique. Pour le Voronoï, l'épaisseur des tiges et la taille moyenne des cellules sont les paramètres les plus influents.

La quatrième étape a consisté à fabriquer et tester les prothèses complètes. Le protocole d'essai a été adapté à la géométrie de la tige et comparé au principe de la norme ISO 7206-4. Les essais ont montré que les résultats sont fortement influencés par le montage expérimental. Le Split-P présente la meilleure répétabilité entre les échantillons. Les structures Gyroid et Diamond montrent une dispersion plus importante, tandis que le Voronoï présente le module équivalent moyen le plus élevé.

La comparaison entre les essais et les simulations montre toutefois un écart important. Plusieurs causes ont été identifiées : les propriétés réelles du matériau, la rigidité de la machine, les conditions d'appui, la position

de la prothèse, le ciment et les défauts liés à l'impression. L'analyse de ces différentes sources d'erreur permet de mieux comprendre les écarts observés, mais leur influence individuelle n'a pas pu être déterminée avec suffisamment de précision.

Enfin, un workflow numérique a été développé afin d'automatiser une partie du processus. Il permet de générer la géométrie de la tige, d'intégrer la structure TPMS, de lancer les simulations et d'exploiter les résultats. L'objectif est de réduire les manipulations manuelles et de faciliter l'étude de différentes configurations. Cette automatisation constitue une base pour poursuivre l'optimisation de la prothèse et rechercher automatiquement les paramètres permettant d'atteindre le comportement mécanique souhaité.

Finalement, ce travail a permis d'identifier les structures TPMS les plus intéressantes, de mettre en évidence l'influence importante du procédé LPBF et de développer une première méthode de conception et d'optimisation de la tige fémorale. Le Gyroid et le Split-P apparaissent comme les solutions les plus intéressantes pour la suite de l'étude. Des essais complémentaires restent toutefois nécessaires pour améliorer la précision des simulations et valider le comportement des prothèses complètes.

L'utilisation des outils IA a été nuancée en Annexe D

1 Voies d'amélioration

- Méthodes de mesure alternatives

Une caractérisation par analyse vibratoire constituerait probablement une approche plus précise que l'essai de compression pour déterminer le module de Young. La mesure des fréquences propres est indépendante du montage et s'affranchit ainsi de la compliance machine, principale source d'erreur identifiée. Il est important de noter que cette méthode donne accès au module de l'ensemble de la pièce et non au module équivalent de la structure TPMS seule.

- Protocole et moyens d'essai

Une part significative des erreurs relevées provient d'un manque de moyens adaptés. L'utilisation d'un extensomètre, d'un outillage garantissant l'alignement de la charge et d'une machine à compliance mieux caractérisée permettrait d'écarter plusieurs sources d'incertitude simultanément. À défaut, les méthodes de détermination de la compliance machine proposées au chapitre précédent (mesure sur trois hauteurs d'éprouvette, ou utilisation d'un matériau de référence très rigide) devraient être mises en œuvre systématiquement avant toute nouvelle campagne. Une révision du protocole est également à envisager, notamment concernant la géométrie du montage et le mode d'application de la charge.

- Amélioration du modèle numérique

La simulation devrait être affinée pour représenter plus fidèlement les conditions expérimentales réelles. Le point le plus critique concerne la variation de l'angle entre la direction de la force appliquée et l'axe de la prothèse au cours du chargement : cette évolution, négligée dans le modèle actuel, modifie le bras de levier et donc la flèche calculée. Une analyse en grands déplacements permettrait de prendre en compte cet effet. L'intégration de la compliance du montage et des épaisseurs de paroi réellement mesurées constituerait un second axe d'amélioration, permettant de rapprocher le modèle de la réalité expérimentale plutôt que de comparer deux situations qui ne sont pas équivalentes.

- Optimisation des paramètres d'impression

Les pièces ont été imprimées avec les paramètres standards utilisés pour le Ti-6Al-4V. Ces paramètres sont adaptés à la fabrication générale du matériau, mais ils n'ont pas été spécifiquement optimisés pour les structures TPMS fines étudiées dans ce travail.

Une étude dédiée des paramètres d'impression pourrait donc améliorer la qualité des structures. La puissance du laser, la vitesse de balayage, l'épaisseur de couche et l'espacement entre les hachures pourraient notamment être ajustés. L'objectif serait de réduire les défauts observés, comme les surépaisseurs de parois.

Cette optimisation permettrait d'obtenir une géométrie plus proche du modèle numérique. Elle pourrait ainsi réduire les écarts entre les résultats expérimentaux et les simulations, tout en permettant d'utiliser des structures TPMS de plus petite taille.

IX. Référence.

- [1] Confédération Suisse, « Rapport SPrix des implants FR ». 30 janvier 2025.
- [2] C. Rieker et M. V. CauteR, « PTH : Fixation des prothèses fémorales ».
- [3] B. Jetté, « ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE UNIVERSITÉ DU QUÉBEC », M. Sc. A, MONTRÉAL, 2018.
- [4] High National Engineering School of Tunis (ENSIT) - University of Tunis, Avenue Taha Hussein Montfleury, 1008, Tunis, Tunisia. *et al.*, « Bone Remodeling Model Integrating the Biological Function and Damage Influences for the Cortical-Trabecular Interface », *J. Eng. Res.*, vol. 9, oct. 2021, doi: 10.36909/jer.11297.
- [5] N. Touya, « Développement d'une approche de bio impression 3D intégrative, in situ et in vivo, pour la régénération osseuse ».
- [6] A. M. M. Abdelkader, « Modeling the biomechanical behavior of a biprosthesis femur for the development of a numerical decision-making tool during implant placement ».
- [7] P. AGU, « Caractérisation mécanique de l'os humain en fonction de l'âge », 18 2011.
- [8] M. J.-M. Crolet *et al.*, « soutenue le 11 octobre 201 ».
- [9] M.-T. Hsieh, M. R. Begley, et L. Valdevit, « Architected implant designs for long bones: Advantages of minimal surface-based topologies », *Mater. Des.*, vol. 207, p. 109838, sept. 2021, doi: 10.1016/j.matdes.2021.109838.
- [10] E. Lefevre, « Caractérisation multimodale des propriétés de l'os cortical en croissance ».
- [11] S. A. Goldstein, « The mechanical properties of trabecular bone: Dependence on anatomic location and function », *J. Biomech.*, vol. 20, n° 11-12, p. 1055-1061, janv. 1987, doi: 10.1016/0021-9290(87)90023-6.
- [12] C.-Y. Lin et J.-H. Kang, « Mechanical Properties of Compact Bone Defined by the Stress-Strain Curve Measured Using Uniaxial Tensile Test: A Concise Review and Practical Guide », *Materials*, vol. 14, n° 15, p. 4224, juill. 2021, doi: 10.3390/ma14154224.
- [13] B. B. Seedhom, E. Berry, A. E. Ostell, et M. Cuppone, « The Longitudinal Young's Modulus of Cortical Bone in the Midshaft of Human Femur and its Correlation with CT Scanning Data », *Calcif. Tissue Int.*, vol. 74, n° 3, p. 302-309, mars 2004, doi: 10.1007/s00223-002-2123-1.
- [14] « EPFL_TH3435 ».
- [15] M. Benedetti, A. Du Plessis, R. O. Ritchie, M. Dallago, N. Razavi, et F. Berto, « Architected cellular materials: A review on their mechanical properties towards fatigue-tolerant design and fabrication », *Mater. Sci. Eng. R Rep.*, vol. 144, p. 100606, avr. 2021, doi: 10.1016/j.mser.2021.100606.
- [16] « Gyroid », *Wikipedia*. 21 juillet 2026. Consulté le: 5 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gyroid&oldid=1365285807>
- [17] « Triply periodic minimal surface », *Wikipedia*. 22 juin 2026. Consulté le: 5 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Triply_periodic_minimal_surface&oldid=1360536572
- [18] « Jim Hoffman », *Wikipédia*. 3 février 2026. Consulté le: 5 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jim_Hoffman&oldid=232980308
- [19] « Oussema Bouguerra Octobre 2025 ».
- [20] « Schwarz minimal surface », *Wikipedia*. 17 novembre 2025. Consulté le: 5 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarz_minimal_surface&oldid=1322685125
- [21] « Neovius surface », *Wikipédia*. 26 avril 2026. Consulté le: 5 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Neovius_surface&oldid=1351177319
- [22] « Lidinoid », Minimal Surfaces. Consulté le: 5 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://minimalsurfaces.blog/home/repository/triply-periodic/lidinoid/>
- [23] « Lidinoid », *Wikipédia*. 17 novembre 2025. Consulté le: 5 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lidinoid&oldid=1322684959>
- [24] « Voronoi Volume Lattice », nTop Learn. Consulté le: 5 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://learn.ntop.com/courses/210-intro-to-lattices/lessons/voronoi-volume-lattice/>
- [25] « Diagramme de Voronoï », *Wikipédia*. 2 septembre 2025. Consulté le: 5 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagramme_de_Vorono%C3%AF&oldid=228643233

- [26] « Spherene | Adaptive Density Minimal Surfaces | Inside ADMS ». Consulté le: 5 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://spherene.io/en-inside-adms>
- [27] T. Maonachie *et al.*, « The compressive behaviour of ABS gyroid lattice structures manufactured by fused deposition modelling », *Int. J. Adv. Manuf. Technol.*, vol. 107, n° 11-12, p. 4449-4467, avr. 2020, doi: 10.1007/s00170-020-05239-4.
- [28] B. B. Ravichander, S. H. Jagdale, et G. Kumar, « Surface Morphology, Compressive Behavior, and Energy Absorption of Graded Triply Periodic Minimal Surface 316L Steel Cellular Structures Fabricated by Laser Powder Bed Fusion », *Materials*, vol. 15, n° 23, p. 8294, nov. 2022, doi: 10.3390/ma15238294.
- [29] M. Benedetti *et al.*, « Study of the Compression Behaviour of Ti6Al4V Trabecular Structures Produced by Additive Laser Manufacturing », *Materials*, vol. 12, n° 9, p. 1471, mai 2019, doi: 10.3390/ma12091471.
- [30] T. Maonachie *et al.*, « SLM lattice structures: Properties, performance, applications and challenges », *Mater. Des.*, vol. 183, p. 108137, déc. 2019, doi: 10.1016/j.matdes.2019.108137.
- [31] M. Rezapourian, I. Jasiuk, M. Saarna, et I. Hussainova, « Selective laser melted Ti6Al4V split-P TPMS lattices for bone tissue engineering », *Int. J. Mech. Sci.*, vol. 251, p. 108353, août 2023, doi: 10.1016/j.ijmecsci.2023.108353.
- [32] L. J. D. R. Gibson et M. F. Ashby, *Cellular solids Structure and properties*, Cambridge Solid State Science Series. in Cambridge Solid State Science Series. Cambridge Solid State Science Series, 2001.
- [33] « Nikon-SLM-System-Brochure-SLM125-V3 ».
- [34] J. Pralong, « Travail de bachelor Diplôme 2018 ».
- [35] « Prothèse totale de hanche », *Wikipédia*. 20 mars 2026. Consulté le: 2 juillet 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Proth%C3%A8se_totale_de_hanche&oldid=234263290
- [36] « 2 La prothèse sans ciment de Robert Judet ».
- [37] « Wolff's law », *Wikipédia*. 10 décembre 2025. Consulté le: 5 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolff%27s_law&oldid=1326735204
- [38] « Nikon SLM Solutions – Innover pour l'avenir grâce à l'impression 3D métal de précision ». Consulté le: 5 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://nikon-slm-solutions.com/>
- [39] E. F. Lehder, I. A. Ashcroft, R. D. Wildman, L. A. Ruiz-Cantu, et I. Maskery, « A multiscale optimisation method for bone growth scaffolds based on triply periodic minimal surfaces », *Biomech. Model. Mechanobiol.*, vol. 20, n° 6, p. 2085-2096, déc. 2021, doi: 10.1007/s10237-021-01496-8.
- [40] D. Barba, E. Alabort, et R. C. Reed, « Synthetic bone: Design by additive manufacturing », *Acta Biomater.*, vol. 97, p. 637-656, oct. 2019, doi: 10.1016/j.actbio.2019.07.049.
- [41] J. Feng, J. Fu, X. Yao, et Y. He, « Triply periodic minimal surface (TPMS) porous structures: from multi-scale design, precise additive manufacturing to multidisciplinary applications », *Int. J. Extreme Manuf.*, vol. 4, n° 2, p. 022001, juin 2022, doi: 10.1088/2631-7990/ac5be6.
- [42] « DIN 50106, Prüfung metallischer Werkstoffe – Druckversuch bei Raumtemperatur ».
- [43] « Methods for creating solid meshes », nTop Support. Consulté le: 7 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://support.ntop.com/hc/en-us/articles/1500003107542-Methods-for-creating-solid-meshes>
- [44] I. Mat Samudin, N. A. Mohd Radzuan, A. B. Sulong, Q. Ma, A. H. Azman, et W. F. H. Wan Zamri, « Stress strain curve analysis of sheet based TPMS structures in quasi static compression test: A review », *J. Mater. Res. Technol.*, vol. 36, p. 5757-5796, mai 2025, doi: 10.1016/j.jmrt.2025.04.168.
- [45] C. Yan *et al.*, « Fatigue properties of uniform TPMS structures », in *Triply Periodic Minimal Surface Lattices Additively Manufactured by Selective Laser Melting*, Elsevier, 2021, p. 149-181. doi: 10.1016/B978-0-12-824438-8.00005-4.
- [46] Y. Zhang *et al.*, « Adaptive enhancement design of triply periodic minimal surface lattice structure based on non-uniform stress distribution », *Appl. Math. Mech.*, vol. 44, n° 8, p. 1317-1330, août 2023, doi: 10.1007/s10483-023-3013-9.
- [47] M. Prot, « Comportement mécanique de l'os spongieux à différentes vitesses de déformation.: relations entre architecture et réponse mécanique. ».
- [48] I. Maskery *et al.*, « Insights into the mechanical properties of several triply periodic minimal surface lattice structures made by polymer additive manufacturing », *Polymer*, vol. 152, p. 62-71, sept. 2018, doi: 10.1016/j.polymer.2017.11.049.

- [49] A. Du Plessis, I. Yadroitsev, I. Yadroitsava, et S. G. Le Roux, « X-Ray Microcomputed Tomography in Additive Manufacturing: A Review of the Current Technology and Applications », *3D Print. Addit. Manuf.*, vol. 5, n° 3, p. 227-247, sept. 2018, doi: 10.1089/3dp.2018.0060.
- [50] A. Garcia-Dominguez, J. Claver, A. M. Camacho, et M. A. Sebastian, « Analysis of General and Specific Standardization Developments in Additive Manufacturing From a Materials and Technological Approach », *IEEE Access*, vol. 8, p. 125056-125075, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3005021.
- [51] L. K. Ag, « TITAN Grade 23 TiAl6V4 ELI ».
- [52] L. Yang *et al.*, « Compression-compression fatigue behaviour of gyroid-type triply periodic minimal surface porous structures fabricated by selective laser melting », *Acta Mater.*, vol. 181, p. 49-66, déc. 2019, doi: 10.1016/j.actamat.2019.09.042.
- [53] J. Wieding, T. Lindner, P. Bergschmidt, et R. Bader, « Biomechanical stability of novel mechanically adapted open-porous titanium scaffolds in metatarsal bone defects of sheep », *Biomaterials*, vol. 46, p. 35-47, avr. 2015, doi: 10.1016/j.biomaterials.2014.12.010.
- [54] S. Van Bael *et al.*, « The effect of pore geometry on the in vitro biological behavior of human periosteum-derived cells seeded on selective laser-melted Ti6Al4V bone scaffolds », *Acta Biomater.*, vol. 8, n° 7, p. 2824-2834, juill. 2012, doi: 10.1016/j.actbio.2012.04.001.
- [55] « Thigh Bone Scan - Femur (R) by KubiV | Download free STL model », Printables.com. Consulté le: 2 juillet 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.printables.com/model/681332-thigh-bone-scan-femur-r>
- [56] Y. Cui *et al.*, « Characterization of novel intramedullary nailing method for treating femoral shaft fracture through finite element analysis », *Exp. Ther. Med.*, vol. 20, n° 2, p. 748-753, mai 2020, doi: 10.3892/etm.2020.8763.
- [57] D. Savio et A. Bagno, « When the Total Hip Replacement Fails: A Review on the Stress-Shielding Effect », *Processes*, vol. 10, n° 3, p. 612, mars 2022, doi: 10.3390/pr10030612.
- [58] D. Saragaglia et B. Orfeuvre, « Résultats de 119 tiges fémorales raccourcies Taperloc Microplasty™ à 61 mois de recul moyen », *Rev. Chir. Orthopédique Traumatol.*, vol. 106, n° 8, p. 940-945, déc. 2020, doi: 10.1016/j.rcot.2020.10.012.
- [59] « OP-Technik_CBH_F_V02 ».
- [60] G. N. Duda, E. Schneider, et E. Y. S. Chao, « Internal forces and moments in the femur during walking », *J. Biomech.*, vol. 30, n° 9, p. 933-941, sept. 1997, doi: 10.1016/S0021-9290(97)00057-2.
- [61] J. Cordey, M. Borgeaud, M. Frankle, Y. Harder, et O. Martinet, « Loading model for the human femur taking the tension band effect of the ilio-tibial tract into account », *Injury*, vol. 30, p. SA26-SA30, mai 1999, doi: 10.1016/S0020-1383(99)00123-0.
- [62] « Historique de la tige fémorale sans ciment | Groupe GILES ». Consulté le: 5 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://groupegiles.org/historique-tige-femorale-sans-ciment/>
- [63] « 3D version of the built-in VoronoiDiagram - Online Technical Discussion Groups—Wolfram Community ». Consulté le: 12 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://community.wolfram.com/groups/-/m/t/1561288>
- [64] « FT_CERMIGROUT-01_mortier-scellement_VF2024 ».
- [65] « FT_CERMIREP-R3_mortier-reparation-universel_VF2023 ».
- [66] H. Ye, « Creep Mechanisms of Calcium-Silicate-Hydrate: An Overview of Recent Advances and Challenges », *Int. J. Concr. Struct. Mater.*, vol. 9, n° 4, p. 453-462, déc. 2015, doi: 10.1007/s40069-015-0114-7.
- [67] M. Haist *et al.*, « Creep in reactive colloidal gels: a nanomechanical study of cement hydrates », 17 octobre 2021, *arXiv*. arXiv:2008.02617. doi: 10.48550/arXiv.2008.02617.
- [68] S. Mei, X. Li, X. Wang, et X. Liu, « Calculation of Short-Term Creep of Concrete Using Fractional Viscoelastic Model », *Materials*, vol. 16, n° 12, p. 4274, juin 2023, doi: 10.3390/ma16124274.
- [69] W. Li *et al.*, « Micron-scale hysteresis measurement using dynamic optical coherence elastography », *Biomed. Opt. Express*, vol. 13, n° 5, p. 3021, mai 2022, doi: 10.1364/BOE.457617.
- [70] Z. Yousaf, M. Smith, P. Potluri, et W. Parnell, « Compression properties of polymeric syntactic foam composites under cyclic loading », *Compos. Part B Eng.*, vol. 186, p. 107764, avr. 2020, doi: 10.1016/j.compositesb.2020.107764.
- [71] E. Solfiti *et al.*, « FIB-SEM investigation and uniaxial compression of flexible graphite », *Mater. Des.*, vol. 233, p. 112187, sept. 2023, doi: 10.1016/j.matdes.2023.112187.

- [72] H. He *et al.*, « The Error of Compression Stress-Strain Curve Recording Without Extensometer and its Correction Method », 2024, SSRN. doi: 10.2139/ssrn.4906173.
- [73] Q. Ma *et al.*, « Elastically-isotropic open-cell minimal surface shell lattices with superior stiffness via variable thickness design », *Addit. Manuf.*, vol. 47, p. 102293, nov. 2021, doi: 10.1016/j.addma.2021.102293.
- [74] « Essais de compression des plastiques rigides selon la norme ASTM D695 | Instron ». Consulté le: 29 juillet 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.instron.com/en/testing-solutions/astm-standards/astm-d695-plastics/>
- [75] « Semelles excentrées | SkyCiv Engineering ». Consulté le: 1 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://skyciv.com/docs/skyciv-foundation/isolated-footings/footing-subject-in-eccentricity/>
- [76] eigenplus, « Eccentrically loaded columns | Kern of the section », eigenplus. Consulté le: 1 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.eigenplus.com/eccentrically-loaded-columns-kern-of-the-section/>
- [77] S. Hémerly, P. Villechaise, et D. Banerjee, « Microplasticity at Room Temperature in α/β Titanium Alloys », *Metall. Mater. Trans. A*, vol. 51, n° 10, p. 4931-4969, oct. 2020, doi: 10.1007/s11661-020-05945-4.
- [78] « Titanium Implants with High Biocompatibility ». Consulté le: 30 juillet 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.sigmaaldrich.com/CH/fr/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/tissue-engineering/biomedical-implant-devices>
- [79] M. Hein *et al.*, « Low Cycle Fatigue Performance of Additively Processed and Heat-Treated Ti-6Al-7Nb Alloy for Biomedical Applications », *Metals*, vol. 12, n° 1, p. 122, janv. 2022, doi: 10.3390/met12010122.

X. Annexes

1 Annexe A

Tableau et schéma Gantt avec temps réel.

2 Annexe B

Etude Ansys Granta EduPack.

3 Annexe C

SLM MATERIAL DATA SHEET Ti6Al4V Grade 23 ELI.

4 Annexe D

Utilisation de l'intelligence artificielle

Ce travail de bachelor a été réalisé avec le recours à Claude (Anthropic) (Effort élevé). Cette section précise la nature de ces usages, leurs limites et les précautions adoptées, conformément aux directives de la HES-SO en matière de transparence.

- **Domaines d'utilisation**

Développement logiciel. Écriture et débogage des outils Python développés durant ce travail : automatisation d'Inventor via COM, pilotage de nTopCL, interfaces tkinter et scripts de traitement des données d'essai. Le code a systématiquement été testé et corrigé.

Rédaction. Le rapport a été rédigé par mes soins, l'IA intervenant en relecture orthographique et syntaxique ainsi que pour la reformulation de passages techniques. Le fond, la structure et les conclusions restent entièrement de ma responsabilité.

Recherche documentaire. Orientation de la recherche bibliographique sur des sujets peu familiers, notamment la relaxation viscoélastique du ciment et le modèle de Gibson-Ashby. Chaque référence proposée a été retrouvée et vérifiée avant d'être citée.

- **Exemple**

Exemple 1 : outil d'analyse des essais de compression

L'IA a permis de structurer rapidement l'architecture du programme d'extraction des pentes de charge-décharge. La première approche proposée, une régression sur une plage fixe, s'est révélée incohérente sur les cycles à non-linéarité initiale ; c'est la confrontation aux données réelles qui a conduit à retenir une modification du programme afin de mesurer uniquement dans la partie élastique.

Exemple 2 : reformulation d'un passage technique

Texte soumis : « Ci le ciment n'est pas assez rigide il se peut que l'encastrement ne soit pas juste parfait, Afin de connaître l'influence des simulations sur Ansys ont été réalisées. »

Après reformulation : « Si le ciment n'est pas suffisamment rigide, l'encastrement de la prothèse n'est pas parfait et une partie de la flèche mesurée provient de la déformation du ciment lui-même. Afin d'évaluer cette influence, des simulations Ansys ont été réalisées. »

La reformulation porte sur la forme et la précision du vocabulaire. Le contenu et les conclusions restent inchangés.

- **Limites observées**

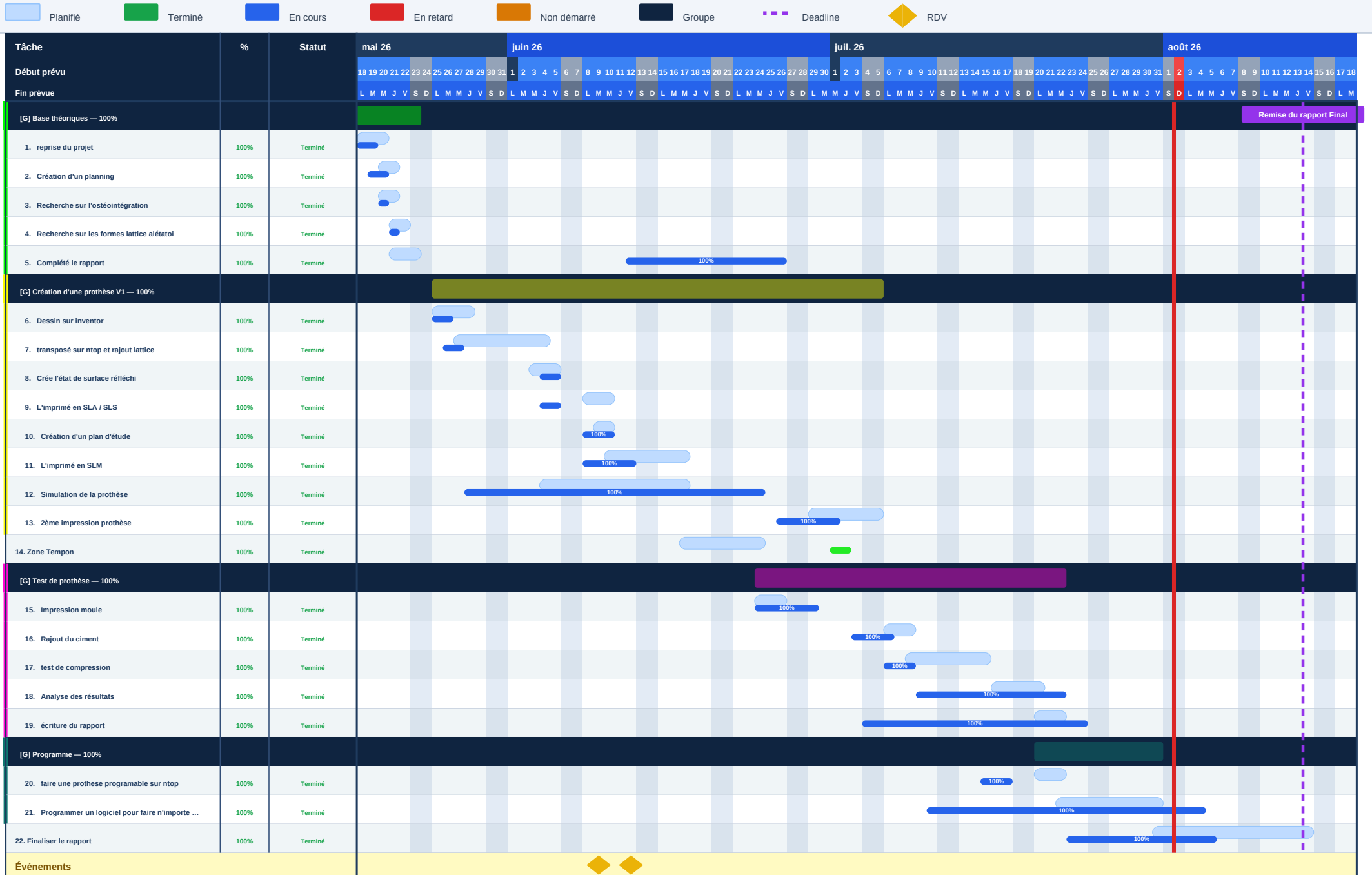
Les références bibliographiques proposées se sont fréquemment révélées inexactes ou inexistantes : toute source citée a donc été vérifiée individuellement. Les valeurs numériques suggérées ont été recoupées avec les fiches techniques ou la littérature. Sur les questions les plus spécialisées (comportement des TPMS en fabrication additive, conditions limites en simulation) les réponses restaient souvent génériques et ont dû être confrontées à l'avis des personnes citées en remerciements ou de documents techniques mis en référence.

L'IA a représenté un gain de temps significatif, surtout en programmation, sans jamais se substituer à la démarche expérimentale ni aux décisions de conception.

Planning Gantt Pro

Généré le 02/08/2026 · 22 tâche(s) · A4 Paysage

Annexe A



Annexe B	 Bone	Titanium, alpha-beta alloy, Ti-6Al-4V ELI, annealed	Cobalt-based-superalloy, CCM, cast	Stainless steel, austenitic, AISI 316L, annealed
 General information				
Condition	Annealed		As cast	Solution annealed
UNS number	R56401, R56407		R30075	S31603
US name			ASTM F75	SAE 316, ASTM TP316L, ASTM S31603, ASTM MT316L, ASTM F316L, ASTM Alloy Group A4, ASTM Alloy Group 2, ASME 316L, ~ASTM TP316LN, ~ASTM S31654, ~ASTM S31653, ~ASTM F316LN
EN name			CoCr28Mo6	X2CrNiMo17-12-2, ~X3CrNiMoN17-13-3, ~X3CrNiMoBN17-13-3, ~X2CrNiMoN18-12-4, ~X2CrNiMoN17-13-3, ~X2CrNiMoN17-11-2, ~X2CrNiMo18-14-3, ~X2CrNiMo17-12-2
EN number				~1.491, ~1.4439, ~1.4435, ~1.4434, ~1.4432, ~1.4429, ~1.4406, ~1.4404
ISO name			5832-4	X2CrNiMo17-13, X2CrNiMo17-12, ~X3CrNiMoBN17-13-3, ~X2CrNiMoN18-12-4, ~X2CrNiMoN17-13-3, ~X2CrNiMoN17-13, ~X2CrNiMoN17-12-3, ~X2CrNiMoN17-11-2, ~X2CrNiMo18-14-3, ~X2CrNiMo17-12-3, ~X2CrNiMo17-12-2, ~X2ClrNiMo18-14-3, ~19N
GB (Chinese) name				00C17Ni13Mo2N to GB 1220, GB 4237, GB/T 3280, GB/T 4239, GB/T 6725, 00Cr17Ni14Mo2
JIS (Japanese) name	TAB 6400, TAB 6400E, TAF 6400 to JIS H4657, YTAB 640, YTAB 640E, YTAW 640, YTAW 640E to JIS Z3331			SUSF316L, SUS316L, ~SUSF316LN, ~SUS316LN
Biomaterials - All	✓	✓		✓
Biological & natural materials	✓			
Biomedical materials		✓	✓	✓
Included in Materials Data for Simulation				✓
Materials Data for Simulation name				Stainless steel, 316L, annealed
 Composition overview				
Form	Other	Bulk material	Bulk material	Bulk material
Material family	Natural (biological)	Metal (non-ferrous)	Metal (non-ferrous)	Metal (ferrous)
Base material	Biological	Ti (Titanium)	Co (Cobalt)	Fe (Iron)
Renewable content (%)	100	0 ⬇	0 ⬇	0 ⬇
 Composition detail (metals, ceramics and glasses)				
Al (aluminum) (%)	0	5,5 - 6,5 ⬆	0 - 0,1	0
B (boron) (%)	0	0	0 - 0,01	0

C (carbon) (%)	0	0 - 0,08	0 - 0,35	0 - 0,03
Co (cobalt) (%)	0	0	58,7 - 68 ↑	0
Cr (chromium) (%)	0	0	27 - 30 ↑	16 - 18 ↑
Fe (iron) (%)	0	0 - 0,25	0 - 0,75	61,9 - 72 ↑
H (hydrogen) (%)	0	0 - 0,0125	0	0
Mn (manganese) (%)	0	0	0 - 1	0 - 2
Mo (molybdenum) (%)	0	0	5 - 7 ↑	2 - 3 ↑
N (nitrogen) (%)	0	0 - 0,03	0 - 0,25	0
Ni (nickel) (%)	0	0	0 - 0,5	10 - 14 ↑
O (oxygen) (%)	0	0 - 0,13	0	0
P (phosphorus) (%)	0	0	0 - 0,02	0 - 0,045
S (sulfur) (%)	0	0	0 - 0,01	0 - 0,03
Si (silicon) (%)	0	0	0 - 1	0 - 1
Ti (titanium) (%)	0	88,1 - 91 ↑	0 - 0,1	0
V (vanadium) (%)	0	3,5 - 4,5 ↑	0	0
W (tungsten) (%)	0	0	0 - 0,2	0
Other (%)	0	0 - 0,4	0	0
Composition detail (polymers and natural materials)				
Natural material (%)	100	0 ↓	0 ↓	0 ↓
Price				
Price (CHF/kg)	3,79 - 5,68	19,7 - 24,6 ↑	25,2 - 42,2 ↑	4,76 - 7,25
Price per unit volume (CHF/m^3)	6820 - 12000	87000 - 110000 ↑	208000 - 354000 ↑	37500 - 58600 ↑
Physical properties				
Density (kg/m^3)	1800 - 2100	4410 - 4450 ↑	8250 - 8370 ↑	7870 - 8070 ↑
Mechanical properties				
Young's modulus (GPa)	17 - 22	110 - 117 ↑	210 - 220 ↑	190 - 205 ↑
Young's modulus with temperature (GPa) #		111		195
Specific stiffness (MN.m/kg)	8,58 - 11,5	24,8 - 26,4 ↑	25,2 - 26,5 ↑	23,8 - 25,8 ↑
Yield strength (elastic limit) (MPa)	120 - 160	760 - 900 ↑	450 - 525 ↑	170 - 310 ↑
Yield strength with temperature (MPa) #		827		226
Tensile strength (MPa)	120 - 160	828 - 970 ↑	655 - 764 ↑	485 - 560 ↑
Tensile strength with temperature (MPa) #		860		541
Specific strength (kN.m/kg)	60,7 - 83,7	172 - 203 ↑	54,1 - 63,2	21,3 - 38,9 ↓
Elongation (% strain)	0,55 - 0,94	10 - 20 ↑	8 - 11,5 ↑	30 - 50 ↑
Tangent modulus (MPa)		1270	2740	1330
Compressive modulus (GPa)		110 - 117	210 - 220	
Compressive strength (MPa)	114 - 167	760 - 900 ↑	450 - 525 ↑	170 - 310 ↑
Flexural modulus (GPa)	17 - 22	110 - 117 ↑	210 - 220 ↑	190 - 205 ↑
Flexural strength (modulus of rupture) (MPa)	150 - 200	760 - 900 ↑	439 - 548 ↑	170 - 310
Shear modulus (GPa)	3,3 - 6	40 - 45 ↑	81,4 - 85,3 ↑	74 - 82 ↑
Shear strength (MPa)		439 - 520	458 - 534	
Bulk modulus (GPa)	18 - 23	110 - 117 ↑	167 - 175 ↑	134 - 152 ↑
Poisson's ratio	0,31 - 0,41	0,332 - 0,352	0,29 ↓	0,265 - 0,275 ↓
Shape factor	5	14 ↑	2,1 ↓	63 ↑
Hardness - Vickers (HV)	20 - 40	325 - 358 ↑	280 - 309 ↑	170 - 220 ↑
Hardness - Rockwell B (HRB)			104 - 107	75 - 83
Hardness - Rockwell C (HRC)		30 - 35	28 - 30	1 - 19
Hardness - Brinell (HB)		310 - 342	266 - 294	146 - 217
Elastic stored energy (springs) (kJ/m^3)	371 - 664	2560 - 3550 ↑	473 - 639	78,5 - 227 ↓

Fatigue strength at 10^7 cycles (MPa)	82,5 - 110	300 - 350 ⬆	260 - 344 ⬆	256 - 299 ⬆
Fatigue strength model (stress amplitude) (MPa) #		271 - 387		231 - 332
⬆ Impact & fracture properties				
Fracture toughness (MPa.m^0.5)	3,5 - 6,6	90,9 - 110 ⬆	108 - 120 ⬆	53 - 72 ⬆
Toughness (G) (kJ/m^2)	0,679 - 2,1	73,3 - 106 ⬆	54,3 - 67 ⬆	14,5 - 25,8 ⬆
⬆ Thermal properties				
Melting point (°C)		1610 - 1660	1350 - 1430	1380 - 1400
Glass temperature (°C)	110 - 130			
Maximum service temperature (°C)	110 - 130	350 - 420 ⬆	1140 - 1160 ⬆	750 - 925 ⬆
Minimum service temperature (°C)	-73 - -23	-273 ⬇	-273 ⬇	-200 ⬇
Thermal conductivity (W/m.°C)	1 - 5	6,58 - 6,72 ⬆	12,5 - 13,5 ⬆	13 - 17 ⬆
Thermal conductivity with temperature (W/m.°C) #				14,2
Specific heat capacity (J/kg.°C)	1200 - 1500	542 - 564 ⬇	441 - 459 ⬇	490 - 530 ⬇
Specific heat capacity with temperature (J/kg.°C) #				486
Thermal expansion coefficient (μstrain/°C)	10 - 30	8,7 - 9,1 ⬇	10 - 14	15 - 18
Thermal expansion coefficient with temperature (μstrain/°C) #				16,1
Thermal expansion coefficient with temperature_Reference temp (°C)				20
Thermal shock resistance (°C)	235 - 728	1020 - 1170 ⬆	159 - 230 ⬇	51,9 - 96,6 ⬇
Thermal distortion resistance (MW/m)	0,053 - 0,315	0,729 - 0,766 ⬆	0,925 - 1,3 ⬆	0,772 - 1,06 ⬆
Latent heat of fusion (kJ/kg)		360 - 370	336 - 406	260 - 285
⬆ Electrical properties				
Electrical resistivity (μohm.cm)	4,47e9 - 1,58e10	168 - 170 ⬇	79,5 - 96,1 ⬇	69 - 81 ⬇
Electrical resistivity with temperature (μohm.cm) #				74,9
Electrical conductivity (%IACS)	1,09e-8 - 3,86e-8	1,01 - 1,03 ⬆	1,79 - 2,17 ⬆	2,13 - 2,5 ⬆
Electrical conductivity with temperature (Siemens/m) #				1,34e6
Dielectric constant (relative permittivity)	5 - 8			
Dissipation factor (dielectric loss tangent)	0,001 - 0,01			
Dielectric strength (dielectric breakdown) (MV/m)	5 - 7			
Galvanic potential (V)		-0,06 - 0,02	0,04 - 0,12	-0,18 - -0,1
⬆ Magnetic properties				
Magnetic type	Non-magnetic	Non-magnetic	Non-magnetic	Non-magnetic
⬆ Optical, aesthetic and acoustic properties				
Transparency	Opaque	Opaque	Opaque	Opaque
Acoustic velocity (m/s)	2920 - 3400	4980 - 5140 ⬆	5020 - 5150 ⬆	4880 - 5080 ⬆
Mechanical loss coefficient (tan delta)	0,01 - 0,06	0,001 - 0,002 ⬇	0,0002 - 0,0004 ⬇	0,00095 - 0,00148 ⬇
⬆ Healthcare & food				
Food contact		Yes	Yes	Yes
Medical grades? (USP Class VI, ISO 10993)		✓	✓	✓
Healthcare applications		Bone fixation and repair, Dental fixation and repair, Electrodes, Heart valves, Implantable pacemakers and defibrillators, Joint replacement, Spinal devices, Surgical instruments, Wound and tissue closure	Bone fixation and repair, Heart valves, Joint replacement, Spinal devices	Bone fixation and repair, Catheters and cannulas, Electrodes, Embolization and occlusion devices, Filters, Grafts, Heart valves, Implantable pacemakers and defibrillators, Joint replacement, Nerve stimulators, Shunts, Spinal devices, Stents, Surgical instruments, Wound and tissue closure

Sterilizability (ethylene oxide)		Excellent	Excellent	Excellent
Sterilizability (radiation)		Excellent	Excellent	Excellent
Sterilizability (steam autoclave)		Excellent	Excellent	Excellent
Guidance for MRI Safety	No Interaction - MR Safe	Low Risk for Potential Interaction ⬆	High Risk for Potential Interaction ⬆	High Risk for Potential Interaction ⬆
⬆ Restricted substances risk indicators				
RoHS 2 (EU) compliant grades?	✓	✓	✓	✓
SIN List indicator (0-1, 1 = high risk)	0	0	0	0
⬆ Critical materials risk				
Contains >5wt% critical elements?	No	Yes ⬇	Yes ⬇	Yes ⬇
⬆ Processing properties				
Metal casting		Excellent	Excellent	Unsuitable
Metal cold forming		Limited use	Unsuitable	Excellent
Metal hot forming		Acceptable	Unsuitable	Excellent
Metal press forming		Acceptable	Unsuitable	Excellent
Metal deep drawing		Limited use	Unsuitable	Excellent
Machining speed (m/min)		11,6	12,2	22,5
Weldability		Good		Excellent
Weldability_Notes		Preheating and post weld heat treatments are not required		Preheating is not required, post weld heat treatment is required
Weldability - MIG				Excellent
Weldability - plasma				Excellent
Weldability - SAW				Excellent
Weldability - TIG				Excellent
Brazeability				Good
Carbon equivalency				1,1 - 1,5
⬆ Durability				
Water (fresh)	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Water (salt)	Acceptable	Excellent ⬆	Excellent ⬆	Excellent ⬆
Weak acids	Acceptable	Excellent ⬆	Excellent ⬆	Excellent ⬆
Strong acids	Unacceptable	Acceptable ⬆	Acceptable ⬆	Excellent ⬆
Weak alkalis	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Strong alkalis	Unacceptable	Acceptable ⬆	Excellent ⬆	Excellent ⬆
Organic solvents	Acceptable	Excellent ⬆	Excellent ⬆	Excellent ⬆
Oxidation at 500C	Unacceptable	Acceptable ⬆	Limited use ⬆	Excellent ⬆
UV radiation (sunlight)	Good	Excellent ⬆	Excellent ⬆	Excellent ⬆
Galling resistance (adhesive wear)		Limited use	Excellent	Acceptable
Flammability	Non-flammable	Non-flammable	Non-flammable	Non-flammable
⬆ Corrosion resistance of metals				
Pitting resistance equivalent number (PREN)				22,6 - 27,9
Pitting and crevice corrosion resistance				Medium (20-30)
Stress corrosion cracking		Susceptible	Not susceptible	Slightly susceptible
Stress corrosion cracking_Notes		Rated in chloride; Other susceptible environments: Halide, organic liquids, dinitrogen tetroxide		Rated in chloride; Other susceptible environments: Hydrogen sulfide
Intergranular (weld line) corrosion resistance				Good
Inorganic acids				Moderate
Organic acids				Good
Alkalis				Moderate

Humidity / water				Excellent
Sea water				Good
Sour oil and gas				Moderate
⬆️ Primary production energy, CO2 and water				
Embodied energy, primary production (virgin grade) (MJ/kg)	6,98 - 7,72	675 - 744 ⬆️	1470 - 1620 ⬆️	80,2 - 88,4 ⬆️
Embodied energy, primary production (typical grade) (MJ/kg)	7 - 7,72	533 - 602 ⬆️	1070 - 1220 ⬆️	45,7 - 53,8 ⬆️
CO2 footprint, primary production (virgin grade) (kg/kg)	0,38 - 0,42	38,4 - 42,3 ⬆️	35 - 38,6 ⬆️	7,05 - 7,78 ⬆️
CO2 footprint, primary production (typical grade) (kg/kg)	0,38 - 0,42	30,8 - 34,6 ⬆️	28,1 - 31,3 ⬆️	3,93 - 4,6 ⬆️
Water usage (l/kg)	500 - 1500	187 - 207 ⬇️	506 - 558	144 - 159 ⬇️
⬆️ Processing energy, CO2 footprint & water				
Casting energy (MJ/kg)		12,7 - 14	11 - 12,1	
Casting CO2 (kg/kg)		0,952 - 1,05	0,824 - 0,909	
Casting water (l/kg)		23,8 - 35,7	21,6 - 31,1	
Roll forming, forging energy (MJ/kg)		12,1 - 13,4		2,11 - 2,33
Roll forming, forging CO2 (kg/kg)		0,91 - 1		0,158 - 0,175
Roll forming, forging water (l/kg)		7,3 - 11		2,45 - 3,68
Extrusion, foil rolling energy (MJ/kg)		24 - 26,5		3,93 - 4,35
Extrusion, foil rolling CO2 (kg/kg)		1,8 - 1,99		0,295 - 0,326
Extrusion, foil rolling water (l/kg)		12,9 - 19,4		3,23 - 4,85
Wire drawing energy (MJ/kg)		89,2 - 98,3		14 - 15,4
Wire drawing CO2 (kg/kg)		6,69 - 7,37		1,05 - 1,16
Wire drawing water (l/kg)		37,3 - 56		5,26 - 7,9
Metal powder forming energy (MJ/kg)		45,4 - 50	34,8 - 38,3	37 - 40,6
Metal powder forming CO2 (kg/kg)		3,4 - 3,75	2,61 - 2,88	2,96 - 3,25
Metal powder forming water (l/kg)		51,4 - 74	39,4 - 56,7	40,2 - 60,3
Vaporization energy (MJ/kg)		14600 - 16100	14800 - 16300	10900 - 12000
Vaporization CO2 (kg/kg)		1100 - 1210	1110 - 1220	815 - 900
Vaporization water (l/kg)		6320 - 9110	6400 - 9210	4530 - 6790
Coarse machining energy (per unit wt removed) (MJ/kg)		2,25 - 2,49	1,03 - 1,14	0,749 - 0,827
Coarse machining CO2 (per unit wt removed) (kg/kg)		0,169 - 0,186	0,077 - 0,085	0,0561 - 0,0621
Fine machining energy (per unit wt removed) (MJ/kg)		18,3 - 20,1	6 - 6,7	3,21 - 3,55
Fine machining CO2 (per unit wt removed) (kg/kg)		1,37 - 1,51	0,45 - 0,5	0,241 - 0,266
Grinding energy (per unit wt removed) (MJ/kg)		36 - 39,7	11,6 - 12,8	5,95 - 6,57
Grinding CO2 (per unit wt removed) (kg/kg)		2,7 - 2,98	0,87 - 0,96	0,446 - 0,493
Non-conventional machining energy (per unit wt removed) (MJ/kg)		146 - 161	148 - 163	109 - 120
Non-conventional machining CO2 (per unit wt removed) (kg/kg)		11 - 12,1	11,1 - 12,2	8,15 - 9
⬆️ Recycling and end of life				
Recycle	❌	✅	✅	✅
Embodied energy, recycling (MJ/kg)		85,9 - 92,5	155 - 167	17 - 18,3
CO2 footprint, recycling (kg/kg)		6,75 - 7,27	12,2 - 13,1	1,34 - 1,44
Recycle fraction in current supply (%)		21,8 - 24,1	27,5 - 30,5	49,4 - 54,6
Downcycle	✅	✅	✅	✅
Combust for energy recovery	❌	❌	❌	❌

Landfill	✓	✓	✓	✓
Biodegrade	✓	✗	✗	✗
⬆️ Liens				
FDA Approved Examples	0	20	3	0
Medical Devices	0	44	0	30
ProcessUniverse	2	115	94	128
Producers	0	13	8	40
Reference	5	16	47	49
Shape	1	24	24	24
Fiche technique complète	afficher	afficher	afficher	afficher
⬆️ #Paramètres fonctionnels				
Temperature (°C)	23			
Stress Ratio	-1			
Number of Cycles (cycles)	1e7			



Ti6Al4V Grade 23 ELI

ASTM B348 / ASTM F136 / ASTM F3001

MATERIAL DATA SHEET

MATERIAL DATA SHEET

Ti6Al4V Grade 23 ELI

ASTM B348 / ASTM F136 / ASTM F3001

MATERIAL

Titanium and its alloys typically have a high strength-to-density ratio and a high corrosion resistance. This material, Grade 23 ELI, is alloyed aluminum and vanadium, which leads to formation of metastable α and β phases. It is very similar to Grade 5, but has extra low interstitial (ELI) elements, meaning the amount of the interstitial elements oxygen and iron are reduced to improve both ductility and fracture toughness. Ti6Al4V Grade 23 ELI is commonly used in medical implants due to its biocompatibility, but also in aerospace and automotive applications and others.

CHEMICAL COMPOSITION

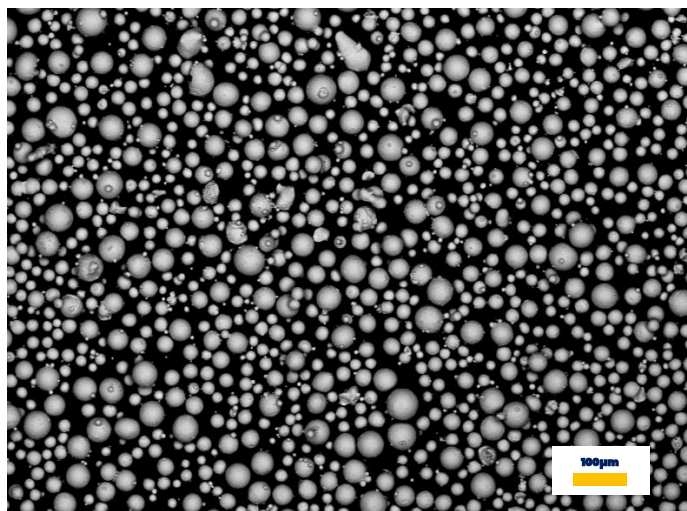
ASTM B348 ¹											
	Ti	Al	V	Fe	O	C	N	H	Y	Total each	Total others
Min.	Bal.	5.50	3.50								
Max.		6.50	4.50	0.25	0.13	0.08	0.03	0.0125	-	0.10	0.40

ASTM F136 ¹											
	Ti	Al	V	Fe	O	C	N	H	Y	Total each	Total others
Min.	Bal.	5.50	3.50								
Max.		6.50	4.50	0.25	0.13	0.08	0.05	0.012	-	-	-

ASTM F3001 ¹											
	Ti	Al	V	Fe	O	C	N	H	Y	Total each	Total others
Min.	Bal.	5.50	3.50								
Max.		6.50	4.50	0.25	0.13	0.08	0.05	0.012	0.005	0.10	0.40

POWDER PROPERTIES

Particle Size ¹	20 - 63 μm
Mass Density ²	$\approx 4.43 \text{ g/cm}^3$
Particle Shape ³	Spherical, typical batch morphology displayed below



MATERIAL DATA SHEET

Ti6Al4V Grade 23 ELI

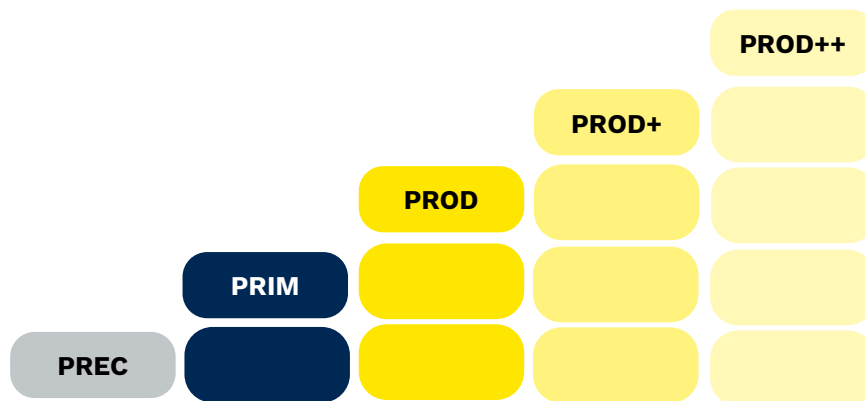
ASTM B348 / ASTM F136 / ASTM F3001

NIKON SLM® PARAMETERS

It only takes 3 tools to make you successful with metal additive manufacturing:

1. The **NIKON SLM® machine** fitting your needs,
2. The **metal powder** that defines the later purpose and functionality of a part,
3. Precisely engineered **NIKON SLM® parameters** as the missing link.

Our open parameters are the result of our vast experience in multi-laser technology and a diligent development and qualification procedure. They are key to produce fully functional parts with properties you can expect and rely on – whether you are new to AM or a large-scale production operator. We offer them to you in the following categories: **Precision (PREC)** for high-resolution complex details, **Prime (PRIM)** for balanced properties with improved productivity and **Productivity (PROD)** for the highest build rates. Pushing boundaries is in our work culture, we can also offer a new dimension of productivity on selected materials with **Productivity+ (PROD+)** and **Productivity++ (PROD++)** parameters.



MATERIAL QUALIFICATION

As one of the inventors of the selective laser melting process, we impose the most comprehensive test procedures on ourselves: hundreds of samples, multiple systems, various powder batches, numerous heat-treatments, machined vs. near-net-shape tensile specimens, several surface roughness conditions and angles, fatigue behavior, corrosion investigation, creep testing... Did we miss anything? Get in touch with us!

MATERIAL DATA SHEET

Ti6Al4V Grade 23 ELI

ASTM B348 / ASTM F136 / ASTM F3001



SLM® 280 PRECISION

Parameter Set	Ti6Al4V_SLM280_PREC_MBP3_V1 (30 µm)
Machine Compatibility	SLM®280 2.0, SLM®280 Production System (400W)
Validated Data Preparation	Materialise SLM Build Processor
Theoretical System Build Rate ⁴	37.6 cm³/h (Twin)
Minimum Relative Density ^{5,7}	99.9 %

MECHANICAL PROPERTIES⁶

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

Non-heat-treated

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Machined						
Horizontal	1240	1200	1085	880	8	5
Vertical	1310	1250	1205	1040	9	5
Near-Net-Shape	M		M		M	
Vertical	1290		1095		7	

Heat-treated (ANN)⁸

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Machined						
Horizontal	1080	1030	1000	950	16	13
Vertical	1075	1030	1025	970	16	12

HARDNESS⁹

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Vickers hardness HV10	
	M	MIN
As built	365	280
Heat-treated ⁸	315	

SURFACE ROUGHNESS¹⁰

M: Mean | MAX: Maximum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Roughness average Ra [µm]		Mean roughness depth Rz [µm]	
	M	MAX	M	MAX
As built	14	28	91	172
Corundum + Glass bead	8		45	

MATERIAL DATA SHEET

Ti6Al4V Grade 23 ELI

ASTM B348 / ASTM F136 / ASTM F3001



SLM® 280 PRIME

Parameter Set	Ti6Al4V_SLM280_PRIM_MBP3_V1 (60 µm)
Machine Compatibility	SLM®280 2.0, SLM®280 Production System (400 W)
Validated Data Preparation	Materialise SLM Build Processor
Theoretical System Build Rate ⁴	64.8 cm ³ /h (Twin)
Minimum Relative Density ^{5,7}	99.9 %

MECHANICAL PROPERTIES⁶

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

Non-heat-treated

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Machined						
Horizontal	1270	1250	1145	1070	7	5
Vertical	1280	1200	1180	1000	9	4
Near-Net-Shape						
Vertical	1230		1060		6	

Heat-treated (ANN)⁸

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Machined						
Horizontal	1085	1080	995	970	16	12
Vertical	1045	990	925	800	12	7

HARDNESS⁹

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Vickers hardness HV10	
	M	MIN
As built	365	335
Heat-treated ⁸	345	

SURFACE ROUGHNESS¹⁰

M: Mean | MAX: Maximum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Roughness average Ra [µm]		Mean roughness depth Rz [µm]	
	M	MAX	M	MAX
As built	15	28	87	167
Corundum + Glass bead	5		23	

MATERIAL DATA SHEET

Ti6Al4V Grade 23 ELI

ASTM B348 / ASTM F136 / ASTM F3001



SLM® 280 PRODUCTIVITY

Parameter Set	Ti6Al4V_SLM280_PROD_MBP3_V1 (60 µm)
Machine Compatibility	SLM®280 2.0, SLM®280 Production System (700 W)
Validated Data Preparation	Materialise SLM Build Processor
Theoretical System Build Rate ⁴	81.0 cm³/h (Twin)
Minimum Relative Density ^{5,7}	99.9 %

MECHANICAL PROPERTIES⁶

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

Non-heat-treated

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Machined						
Horizontal	1260	1230	1150	1090	8	5
Vertical	1245	1215	1155	1075	8	6
Near-Net-Shape	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Vertical	1205		1045		4	

Heat-treated (ANN)⁸

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Machined						
Horizontal	1095	1060	1000	940	15	12
Vertical	1100	1085	1035	1020	15	9

HARDNESS⁹

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Vickers hardness HV10	
	M	MIN
As built	360	290
Heat-treated ⁸	325	

SURFACE ROUGHNESS¹⁰

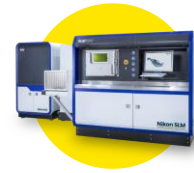
M: Mean | MAX: Maximum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Roughness average Ra [µm]		Mean roughness depth Rz [µm]	
	M	MAX	M	MAX
As built	12	21	73	142
Corundum + Glass bead	5		23	

MATERIAL DATA SHEET

Ti6Al4V Grade 23 ELI

ASTM B348 / ASTM F136 / ASTM F3001



SLM® 500 PRECISION

Parameter Set	Ti6Al4V_SLM500_PREC_MBP3_V1 (30 µm)
Machine Compatibility	SLM®500 (400 W)
Validated Data Preparation	Materialise SLM Build Processor
Theoretical System Build Rate ⁴	75.2 cm³/h (Quad)
Minimum Relative Density ^{5,7}	99.9 %

MECHANICAL PROPERTIES⁶

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

Non-heat-treated

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Machined						
Horizontal	1290	1250	1130	1030	9	6
Vertical	1305	1240	1200	1100	9	6
Near-Net-Shape						
Vertical	1285		1065		5	

Heat-treated (ANN)⁸

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Machined						
Horizontal	1070	1020	995	910	16	13
Vertical	1085	1045	1035	995	16	14

HARDNESS⁹

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Vickers hardness HV10	
	M	MIN
As built	375	285
Heat-treated ⁸	305	

SURFACE ROUGHNESS¹⁰

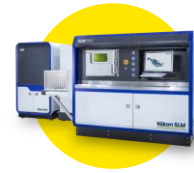
M: Mean | MAX: Maximum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Roughness average Ra [µm]		Mean roughness depth Rz [µm]	
	M	MAX	M	MAX
As built	9	16	61	106
Corundum + Glass bead	5		27	

MATERIAL DATA SHEET

Ti6Al4V Grade 23 ELI

ASTM B348 / ASTM F136 / ASTM F3001



SLM® 500 PRIME

Parameter Set	Ti6Al4V_SLM500_PRIM_MBP3_V1 (60 µm)
Machine Compatibility	SLM®500 (400 W)
Validated Data Preparation	Materialise SLM Build Processor
Theoretical System Build Rate ⁴	129.6 cm³/h (Quad)
Minimum Relative Density ^{5,7}	99.9 %

MECHANICAL PROPERTIES⁶

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

Non-heat-treated

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Machined						
Horizontal	1300	1285	1150	1030	6	4
Vertical	1285	1250	1180	1140	8	5

Heat-treated (ANN)⁸

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Machined						
Horizontal	1105	1095	1020	980	14	12
Vertical	1105	1090	1045	1020	15	12

HARDNESS⁹

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Vickers hardness HV10	
	M	MIN
As built	370	325
Heat-treated ^a	340	

SURFACE ROUGHNESS¹⁰

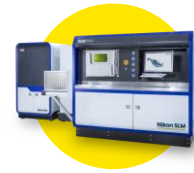
M: Mean | MAX: Maximum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Roughness average Ra [µm]		Mean roughness depth Rz [µm]	
	M	MAX	M	MAX
As built	9	13	60	98
Corundum + Glass bead	7		35	

MATERIAL DATA SHEET

Ti6Al4V Grade 23 ELI

ASTM B348 / ASTM F136 / ASTM F3001



SLM® 500 PRODUCTIVITY

Parameter Set	Ti6Al4V_SLM500_PROD_MBP3_V1 (60 µm)
Machine Compatibility	SLM®500 (700 W)
Validated Data Preparation	Materialise SLM Build Processor
Theoretical System Build Rate ⁴	162.0 cm³/h (Quad)
Minimum Relative Density ^{5,7}	99.8 %

MECHANICAL PROPERTIES⁶

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

Non-heat-treated

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Machined						
Horizontal	1245	1230	1100	975	8	4
Vertical	1240	1200	1140	1100	9	7
Near-Net-Shape	M		M		M	
Vertical	1170		1010		5	

Heat-treated (ANN)⁸

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Machined						
Horizontal	1080	1065	985	920	14	10
Vertical	1080	1070	1010	985	14	10

HARDNESS⁹

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Vickers hardness HV10	
	M	MIN
As built	340	310
Heat-treated ⁸	335	

SURFACE ROUGHNESS¹⁰

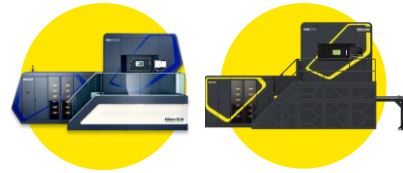
M: Mean | MAX: Maximum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Roughness average Ra [µm]		Mean roughness depth Rz [µm]	
	M	MAX	M	MAX
As built	9	12	60	84
Corundum + Glass bead	6		33	

MATERIAL DATA SHEET

Ti6Al4V Grade 23 ELI

ASTM B348 / ASTM F136 / ASTM F3001



NXG PRIME

Parameter Set	Ti6Al4V_NXG600_PRIM_MBP3_V1 (60 µm)
Machine Compatibility	NXG XII 600, NXG 600E (1000 W)
Validated Data Preparation	Materialise SLM Build Processor
Theoretical System Build Rate ⁴	421.2 cm ³ /h
Minimum Relative Density ^{5,7}	99.9 %

MECHANICAL PROPERTIES

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

Non-heat-treated

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Machined						
Horizontal	1245	1200	1090	1045	8	6
Vertical	1215	1165	1095	1035	7	2
Near-Net-Shape						
Vertical	1185	1170	1055	1000	7	4

Heat-treated (ANN)⁸

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Machined						
Vertical	1025	1015	955	935	15	11

HARDNESS⁹

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Vickers hardness HV10	
	M	MIN
As built	357	346
Heat-treated ⁸	316	308

SURFACE ROUGHNESS¹⁰

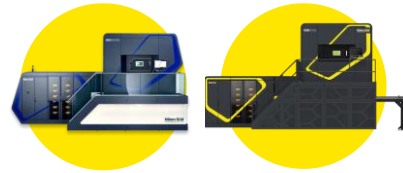
M: Mean | MAX: Maximum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Roughness average Ra [µm]		Mean roughness depth Rz [µm]	
	M	MAX	M	MAX
As built	8	11	51	66

MATERIAL DATA SHEET

Ti6Al4V Grade 23 ELI

ASTM B348 / ASTM F136 / ASTM F3001



NXG PRODUCTIVITY

Parameter Set	Ti6Al4V_NXG600_PROD_MBP3_V1 (90 µm)
Machine Compatibility	NXG XII 600, NXG 600E (1000 W)
Validated Data Preparation	Materialise SLM Build Processor
Theoretical System Build Rate ⁴	1020 cm ³ /h
Minimum Relative Density ^{5,7}	99.9 %

MECHANICAL PROPERTIES⁶

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

Non-heat-treated

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
Machined	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Vertical	1160	1120	1030	980	4	1
Near-Net-Shape	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Vertical	1110	1085	925	880	4	1

HARDNESS⁹

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Vickers hardness HV10	
	M	MIN
As built	355	340

SURFACE ROUGHNESS¹⁰

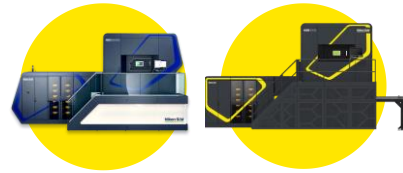
M: Mean | MAX: Maximum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Roughness average Ra [µm]		Mean roughness depth Rz [µm]	
	M	MAX	M	MAX
As built	8	11	51	70

MATERIAL DATA SHEET

Ti6Al4V Grade 23 ELI

ASTM B348 / ASTM F136 / ASTM F3001



NXG PRODUCTIVITY+

Parameter Set	Ti6Al4V_NXG600_PROD+_MBP3_V1 (120 µm)
Machine Compatibility	NXG XII 600, NXG 600E (1000 W)
Validated Data Preparation	Materialise SLM Build Processor
Theoretical System Build Rate ⁴	1254 cm ³ /h
Minimum Relative Density ^{5,7}	99.9 %

MECHANICAL PROPERTIES⁶

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

Non-heat-treated

	Tensile strength R _m [MPa]		Yield strength R _{p0.2} [MPa]		Elongation at break A [%]	
Machined	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Vertical	1145	1120	1035	980	7	1
Near-Net-Shape	M	MIN	M	MIN	M	MIN
Vertical	1215	1085	1050	880	5	1

HARDNESS⁹

M: Mean | MIN: Minimum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Vickers hardness HV10	
	M	MIN
NHT	345	335

SURFACE ROUGHNESS¹⁰

M: Mean | MAX: Maximum (95 % population coverage / 95 % confidence level)⁷

	Roughness average Ra [µm]		Mean roughness depth Rz [µm]	
	M	MAX	M	MAX
As built	10	14	61	88

MATERIAL DATA SHEET

Ti6Al4V Grade 23 ELI

ASTM B348 / ASTM F136 / ASTM F3001

DISCLAIMER

The properties and mechanical characteristics apply to powder that is tested and sold by Nikon SLM Solutions, and that has been processed on Nikon SLM Solutions machines using the original Nikon SLM Solutions parameters in compliance with the applicable operating instructions (including installation conditions and maintenance). The part properties are determined based on specified procedures. More details about the procedures used by Nikon SLM Solutions are available upon request.

The specifications correspond to the most recent knowledge and experience available to us at the time of publication and do not form a sufficient basis for component design on their own. Certain properties of products or parts or the suitability of products or parts for specific applications are not guaranteed. The manufacturer of the products or parts is responsible for the qualified verification of the properties and their suitability for specific applications. The manufacturer of the products or parts is responsible for protecting any third-party proprietary rights as well as existing laws and regulations.

© 2024 Nikon SLM Solutions AG. All rights reserved. Subject to change without notice.

MDS_Ti6Al4V_2024-08_EN

CONTACT

Headquarters

Nikon SLM Solutions AG
Estlandring 4
23560 Lübeck
Germany

Phone: +49 451 4060-3000

www.nikon-slm-solutions.com



NOTES

¹ With respect to powder material. Compositions stated as mass or weight percent.

² Material density varies within the range of possible chemical composition variations.

³ According to DIN EN ISO 3252:2023.

⁴ Theoretical system build rate = layer thickness x scan speed x hatch distance x number of lasers. The value represents a comparable indicator but remains a theoretical value after all. It does expressively not reflect true build rates, which are influenced by part geometry, ratio between hatch and contour areas, area of exposure, recoating times, and more.

⁵ Optical density determination at test specimens by light microscopy according to internal specification. Relative density may vary depending on part geometry, orientation, volume, and other process factors. Population coverage: 99%, confidence level: 99%.

⁶ Tensile testing was performed in accordance to DIN EN ISO 6892-1:2020 (method A / method B) and conducted at room temperature. Samples are either machined before testing or tested in near-net-shape without any surface finishing (geometry according to DIN 50125:2022-08 D6x30 and DIN 50125:2022-08 C6x30). Samples labelled "Horizontal" correspond to a polar angle of $\theta = 90^\circ$; samples labelled "vertical" correspond to a polar angle of $\theta = 0^\circ$ (DIN EN ISO/ASTM 52921). Values include overlap samples, i.e. multiple lasers work simultaneously on one specimen. All data is derived from standardized SLM Solutions qualification jobs. Samples are built out of both virgin powder as well as used powder. Population coverage: 95%, confidence level: 95%.

⁷ Minimum or maximum values are set by using tolerance interval method, which is a statistical approach based on the input of population coverage (PC) and confidence level (CL). Tolerance intervals ensure that a certain percentage of samples within a batch will be above the minimum value or below the maximum value with a certain probability, e.g. the probability that 95% of all samples will be above the minimum value or below the maximum value (within a defined batch and tested according to mentioned specifications) is 95%.

⁸ Heat treatment: Annealing in vacuum at 800 °C +/- 14 °C for 2 h, cooling in air or furnace cooling.

⁹ Hardness testing according to DIN EN ISO 6507-1:2024. Measurement direction "2" according to VDI 3405 2.1. Values include overlap samples, i.e. multiple lasers work simultaneously on one specimen. All data is derived from standardized SLM Solutions qualification jobs. Samples are built out of both virgin powder as well as used powder.

¹⁰ Roughness measurement on vertical walls according to DIN EN ISO 21920-3:2022; $\lambda_c = 2.5$ mm. Glass bead blasting is an additional post-processing step after corundum blasting. Values include overlap samples, i.e. multiple lasers work simultaneously on one specimen. All data is derived from standardized SLM Solutions qualification jobs. Samples are built out of both virgin powder as well as used powder.